סיכומים באלגברה לינארית 2א

יואב רוזין ונעמה שהם ©

תקציר

סיכומי ההרצאות של פרופסור יהודה שלום בשנת הלימודים תשע"ט, סמסטר ב.

תוכן עניינים

1 וקטורים וערכים עצמיים של טרנספורמציות ומטריצות 2
2 לכסינות של טרנספורמציה לינארית 4
3 ו"ע וע"ע של מטריצות 5
4 פולינום אופייני של ט"ל 9
5 לכסון ושילוש 13
6 הצבה של ט"ל ומטריצות בפולינומים 15
6.1 משפט קיילי המילטון 18
7 חוגים 20
7.1 חוג הפולינומים 21
7.2 תחומי שלמות 22
8 שדות והרחבת שדות 28
9 הפולינום המינימלי 29
10 צורת ז'ורדן 35
10.1 צורת ז'ורדן לט"ל נילפוטנטיות 41
10.2 צורת ז'ורדן לט"ל כלליות 44
11 תבניות בילינאריות 47
12 תבניות ריבועיות 52
13 מרחבי מכפלה פנימית 56
14 טרנספורמציות לינאריות מעל מרחבי מכפלה פנימית 65
15 מטריצות במרחבי מכפלה פנימית 74
16 טרנספורמציות ומטריצות אוניטריות 78
17 מטריצות מוגדרות חיובית 85
18 פירוק פולרי 86

שיעור 1

1 וקטורים וערכים עצמיים של טרנספורמציות ומטריצות

דוגמה 1.1 דוגמה חשובה ־ סדרת פיבונאצ'י. נסתכל על סדרת פיבונאצ'י:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$$

היא מקיימת:

$$a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$$

ומתקיים כי

$$\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}$$

לכן עבור $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ מתקיים

$$\begin{pmatrix} a_{n+2} \\ a_{n+1} \end{pmatrix} = A^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

לכן, אם נמצא דרך יעילה לחשב את A^n זה יאפשר לנו להבין טוב יותר את סדרת פיבונאצ'י.

הגדרה 1.2 יהי $\mathbb{F}$ שדה, V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו־$T : V \to V$ ט"ל. וקטור $0 \neq v \in V$ יקרא **וקטור עצמי** (ו"ע) של T אם קיים סקלר $\lambda \in \mathbb{F}$ כך ש־$Tv = \lambda v$ (נדגיש: מחייבים כי $v \neq 0$ אך בהחלט יתכן כי $\lambda = 0$). נשים לב שהערך העצמי (ע"ע) λ נקבע ע"י v. כלומר, יש רק אחד כזה, שכן אם מתקיים

$$Tv = \lambda_1 v, Tv = \lambda_2 v$$

אז

$$\lambda_1 v = \lambda_2 v$$

ולכן בגלל ש־$v \neq 0$ נקבל $\lambda_1 = \lambda_2$.

הגדרה 1.3 בסיטואציה הנ"ל נגיד ש־λ הוא **הערך העצמי** (ע"ע) של הט"ל T עבור הוקטור v. לפעמים פשוט נאמר ש־λ הוא ע"ע של T בלי להתייחס לו"ע v עצמו ובכך נאמר שקיים $0 \neq v \in V$ כך ש־$Tv = \lambda v$.

הערה 1.4 נשים לב שאם v ו"ע של T עם ע"ע λ אזי לכל $0 \neq c \in \mathbb{F}$, גם הוקטור cv הוא ו"ע עם ע"ע λ:

$$T(cv) = cTv = c(\lambda v) = \lambda(cv)$$

לכן cv הוא ו"ע של T עם ע"ע λ.

את ההערה הזו אפשר להכליל. בהינתן $T : V \to V$ ו־$\lambda \in \mathbb{F}$ נגדיר את המרחב העצמי המתאים ל־λ ע"י

$$V_\lambda = \{v \in V \mid Tv = \lambda v\}$$

אלו בעצם כל הו"ע עם ע"ע λ בתוספת וקטור האפס.

טענה 1.5 V_λ הינו תת מרחב וקטורי של V.

הוכחה: נציג 2 הוכחות.

הוכחה 1: בדקנו ש־$0 \in V_\lambda$, כי V_λ סגור תחת כפל בסקלר (הראנו) ולבסוף נראה שהוא סגור תחת חיבור. יהיו $v, u \in V_\lambda$. מתקיים כי:

$$Tv = \lambda, Tu = \lambda u$$

ולכן

$$T(v+u) = Tv + Tu = \lambda v + \lambda u = \lambda (v+u)$$

לכן $v + u \in V_\lambda$.

הוכחה 2: מתקיים כי

$$V_\lambda = \ker (T - \lambda I)$$

וגרעין של כל ט"ל הינו תת מרחב וקטורי. ■

הגדרה 1.6 יהי $\lambda \in \mathbb{F}$ ו־$T : V \to V$ העתקה לינארית. נגדיר את **הריבוי הגיאומטרי** של λ (ביחס ל־T) בתור המימד $\dim V_\lambda$.

דוגמה 1.7

1. נניח כי $T : V \to V$ היא טרנספורמציית הזהות (לכל $v \in V$, $Tv = v$). אזי הע"ע של T הוא $\lambda = 1$ (אכן, $Tv = \lambda v = v \Rightarrow \lambda = 1$). מתקיים כי

$$V_\lambda = V$$

ולכן הריבוי הגיאומטרי של $\lambda = 1$ הוא $\dim V$.

2. נסתכל על $V = \mathbb{R}_n [x]$ מרחב הפולינומים ממעלה n ו־$T(p) = p'$ טרנספורמציית הגזירה. מהם הע"ע והו"ע של T?

$$T(p) = \lambda p = p'$$

מכיוון שגזירה מורידה דרגה לפולינום ממעלה חיובית בהכרח p פולינום קבוע ולכן $\lambda = 0$. מתקיים $V_\lambda = \mathbb{F}$ ומימדו 1 ולכן $\lambda = 0$ בעל ריבוי גיאומטרי 1.

3. סיבוב בזווית θ במישור $T_\theta : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. אם $\theta \neq 0, \pi$ אז אין ל־T כלל ו"ע. אם $\theta = 0$ אז $T = I$ וכבר ניתחנו. אם $\theta = \pi$ מתקיים $T = -I$, $\forall v \in \mathbb{R}^2 . Tv = -v$ ולכן $\lambda = -1$ הוא הע"ע היחיד של T. הריבוי הגיאומטרי שלו הוא $\dim V_\lambda = \dim \mathbb{R}^2 = 1$.

4. V מ"ו ממימד n, $T : V \to V$ ט"ל כך שקיים $v \in V$ המקיים $T^n v = v$ ו־$\{v, Tv, \ldots, T^{n-1} v\}$ בסיס של V. ניתוח לא קשה של הסיטואציה מראה שכל $\lambda \in \mathbb{F}$ כך ש־$\lambda^n = 1$ הוא ע"ע של T עם ריבוי גיאומטרי 1. לכן הניתוח כאן תלוי בשדה $\mathbb{F}$ מעליו אנו עובדים.

משפט 1.8 תהי $T : V \to V$ ט"ל ותהי $A \subseteq V$ קבוצה של וקטורים שכולם ו"ע של T עם ע"ע שונים זה מזה. אז A בלתי תלויה לינארית.

הוכחה: נניח בשלילה כי A ת"ל ולכן קיים צירוף לינארי לא טריוויאלי (לא כל המקדמים הם 0) של איבריה שמתאפס. נבחר צ"ל כזה שהוא מינימלי (מערב מספר מינימלי של מחוברים). מתקיים:

$$i \neq j \Rightarrow \lambda_i \neq \lambda_j, Tv_i = \lambda_i v_i, \sum_{i=1}^{m} a_i v_i = 0$$

נשים לב ש־$m > 1$ כי אם $m = 1$ אז $a_1 v_1 = 0$ אבל $v_1 \neq 0$ ו־$a_1 \neq 0$ (הצירוף אינו טריוויאלי). לכן

$$\sum_{i=1}^{m} a_i v_i = 0 \qquad (*)$$

נפעיל את T על השוויון ונקבל:

$$0=T\left(0\right)=T\left(\sum_{i=1}^{m}a_iv_i\right)=\sum_{i=1}^{m}a_iTv_i=\sum_{i=1}^{m}\lambda_ia_iv_i$$

נכפיל את $(*)$ ב־λ_m ונקבל

$$\sum_{i=1}^{m}\lambda_ma_iv_i=0$$

לכן

$$\sum_{i=1}^{m}\lambda_ia_iv_i=\sum_{i=1}^{m}\lambda_ma_iv_i$$

$$\sum_{i=1}^{m}\lambda_ia_iv_i-\sum_{i=1}^{m}\lambda_ma_iv_i=\sum_{i=1}^{m-1}\left(\lambda_i-\lambda_m\right)a_iv_i=0$$

כל המקדמים בהכרח שונים מאפס כי $\lambda_i\neq\lambda_m$ מההנחה שהע"ע שונים זה מזה. כמובן שגם $a_i\neq 0$ לכל i כי אחרת היינו מוציאים את המחובר ה־i מהצירוף הלינארי המקורי כדי לקבל תלות בעלת אורך קצר יותר. לכן קיבלנו צירוף לינארי לא טריוויאלי קצר יותר המתאפס בסתירה למינימליות שהנחנו. ■

2 לכסינות של טרנספורמציה לינארית

הגדרה 2.1 תהי $T:V\to V$ ט"ל. נאמר ש־T **ניתנת ללכסון** או **לכסינה** אם קיים ל־V בסיס המורכב מו"ע של T.

מסקנה 2.2 (מהמשפט האחרון) אם $\dim V=n$ ול־T יש n ע"ע שונים אז T לכסינה. אכן, מהמשפט נובע שהו"ע הם בת"ל וכל קבוצה בת"ל של n וקטורים במרחב ממימד n היא בסיס. חשוב להעיר שבהחלט T יכולה להיות לכסינה גם כשלא כל הו"ע בבסיס הם עם ע"ע שונים (כמו בטרנס' הזהות).

מסקנה 2.3 תהי $T:V\to V$ ט"ל ונניח שלכל ע"ע λ הקבוצה $B_\lambda\subseteq V_\lambda$ היא בלתי תלויה לינארית. אזי הקבוצה $B=\bigcup_\lambda B_\lambda$ היא בת"ל גם כן. נשים לב שזו הכללה טבעית של המשפט שהוכחנו שבו $\forall\lambda.\left|B_\lambda\right|=1$.

הוכחה: נניח בשלילה שקיים צירוף לינארי של איברי B שמתאפס:

$$0=a_1v_1+a_2v_2+\ldots+a_mv_m+\ldots+a_kv_k+\ldots+a_rv_r+\ldots \qquad (*)$$

נסדר מחדש את המחוברים כך שהם באים בקבוצות לפי ערכים עצמיים λ שונים. אז הצירוף הפך להיות

$$u_{\lambda_1}+u_{\lambda_2}+\ldots+u_{\lambda_m}=0$$

כאשר $u_{\lambda_i}\in U_{\lambda_i}$ הוא סכום של כל אותם מחוברים מתוך $(*)$ שהם ו"ע עם ע"ע λ. מכיוון שכל ה־λ_i שונים נובע שכל u_{λ_i} חייב להתאפס (אחרת היה לנו צ"ל לא טריוויאלי שמתאפס של ו"ע עם ע"ע שונים). כעת, $u_{\lambda_i}=0$ לכל i והעובדה שכל המקדמים בו a_i מתאפסים נובעת מההנחה ש־B_{λ_i} היא קבוצה בת"ל. ■

שיעור 2

מסקנה 2.4 תהי $T:V\to V$ ט"ל, $\dim V=n$. אזי $\sum_\lambda \dim V_\lambda \leq n$ ושוויון מתקיים אם ורק אם T לכסינה.

הוכחה: לכל ע"ע של T ניקח בסיס $B_\lambda \subseteq V_\lambda$ ומתקיים $|B_\lambda|=\dim V_\lambda$. נבחר $B=\bigcup_\lambda B_\lambda$, $|B|=\sum_\lambda |B_\lambda|$. מהמשפט הקודם הקבוצה B בת"ל ולכן

$$|B|\leq n=\dim V$$

יחד עם השוויון $|B_\lambda|=\dim V_\lambda$ זה מוכיח את אי השוויון.

עכשיו נניח כי T לכסינה. מההגדרה קיים בסיס $B\subseteq V$ המורכב מו"ע של T. נרשום אותו בתור $B=\bigcup_\lambda B_\lambda$ כאשר B_λ היא קבוצת איברי B עם ע"ע λ.

מכיוון ש־B בסיס, $|B|=n$ ומכיוון ש־$\sum|B_\lambda|=|B|=n$ ומכיוון שכל B_λ מכיל וקטורים בת"ל אזי $|B_\lambda|\leq \dim V_\lambda$. כעת נסכום על פני הע"ע λ ונקבל:

$$n=|B|=\sum_\lambda |B_\lambda|\leq \sum_\lambda \dim V_\lambda$$

לכן קיבלנו את האי השוויון ההפוך לזה שהוכחנו קודם, ושניהם יכולים להתקיים יחד רק אם יש שוויון. זה מוכיח שאם T לכסינה אז יש שוויון (נשים לב שתוך כדי ההוכחה כדי שיתקיים שוויון חייב שלכל ע"ע λ יתקיים $|B_\lambda|=\dim V_\lambda$. ז"א, שכאשר T לכסינה ומביטים בבסיס של ו"ע אזי לכל ע"ע λ איברי הבסיס עם ע"ע λ מהווים בסיס ל־V_λ).

נותר להוכיח שאם יש שוויון אז T לכסינה. אכן, אם מתקיים שוויון ניקח לכל ע"ע λ בסיס $B_\lambda\subseteq V_\lambda$ ואז $|B_\lambda|=\dim V_\lambda$. מהנתון $\sum\dim V_\lambda=n$ נקבל $|B|=\sum|B_\lambda|=n$ עבור $B=\bigcup B_\lambda$. אנו יודעים כי B בת"ל מהמשפט הקודם, ולכן היות ש־B בת"ל ויש בה $n=\dim V$ איברים היא בסיס של ו"ע של T. כלומר, T לכסינה. ■

3 ו"ע וע"ע של מטריצות

הגדרה 3.1 יהי $\mathbb{F}$ שדה ותהי $A\in M_n(\mathbb{F})$. נאמר ש־$0\neq v\in\mathbb{F}^n$ הוא **וקטור עצמי** של A אם קיים $\lambda\in\mathbb{F}$ כך ש־$Av=\lambda v$. הסקלר λ יהיה **הערך העצמי** של A. נשים לב שהגדרה זו היא מקרה פרטי של אותם מושגים עבור ט"ל: בהינתן A נביט בט"ל $T_A:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^n$, $T_A(v)=Av$ ואז v ו"ע של A אם ורק אם הוא ו"ע של הטרנס' T_A וכנ"ל עבור $\lambda\in\mathbb{F}$.

דוגמה 3.2 נסתכל על

$$A=\begin{pmatrix}5&2&-1\\2&2&2\\-1&4&3\end{pmatrix},v=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

מתקיים

$$Av=\begin{pmatrix}5&2&-1\\2&2&2\\-1&4&3\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}6\\6\\6\end{pmatrix}=6\cdot\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}=6v$$

לכן $v=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ הוא ו"ע של A עם ע"ע $\lambda=6$.

משפט 3.3 תהי $T:V\to V$ ט"ל ו־$B\subseteq V$ בסיס. נניח כי $A=[T]_B$ המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס B (בתחום ובטווח). עבור $v\in V$ נסמן ב־$[v]_B\in\mathbb{F}^n$ את וקטור הקואורדינטות שלו ביחס ל־B. אזי v ו"ע של T עם ע"ע λ אם ורק אם $[v]_B\in\mathbb{F}^n$ הוא ו"ע של A עם ע"ע λ.

הוכחה: נניח ש־$v \in V$ ו"ע של T עם ע"ע λ. מתקיים

$$A\left[v\right]_B = \left[Tv\right]_B = \left[\lambda v\right]_B = \lambda \left[v\right]_B$$

לכן $\left[v\right]_B$ הוא ו"ע של A עם ע"ע λ.

בכיוון השני חוזרים על אותו סיפור: נניח כי $A\left[v\right]_B = \lambda \left[v\right]_B$. אז מתקיים

$$\left[Tv\right]_B = \left[\lambda v\right]_B$$

ולכן

$$Tv = \lambda v$$

מכאן נקבל כי v ו"ע של T עם ע"ע λ. ■

הגדרה 3.4 מטריצה A נקראת **לכסינה** אם קיימת מטריצה הפיכה P כך ש־$P^{-1}AP$ אלכסונית. כלומר, A דומה למטריצה אלכסונית.

משפט 3.5 תהי $A \in M_n\left(\mathbb{F}\right)$ ו־P הפיכה. אז $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ אם ורק אם עמודות P הינן ו"ע של A עם ע"ע $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ בהתאמה.

הוכחה: נסמן את עמודות P ב־$P = \left(v_1 | v_2 | \cdots | v_n\right)$ ואז מהגדרת כפל מטריצות

$$AP = \left(Av_1 | Av_2 | \cdots | Av_n\right)$$

מצד שני

$$P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} = \left(\lambda_1 v_1 | \lambda_2 v_2 | \cdots | \lambda_n v_n\right)$$

לכן השוויון $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ שהוא שקול לשוויון $AP = P \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix}$ מתרחש בדיוק כאשר עמודות המטריצות שוות. ז"א, $Av_i = \lambda_i v_i$ לכל $1 \leq i \leq n$ וזה מוכיח את המשפט. ■

מסקנה 3.6 A לכסינה כמטריצה אם ורק אם $T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^n$ לכסינה כטרנספורמציה.

דוגמה 3.7 חשבו ו"ע וע"ע של $A = \begin{pmatrix} -7 & 8 \\ 6 & 7 \end{pmatrix}$ ולכסנו אם אפשר.

נרצה לדעת מתי מתקיים

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda I \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

השוויון שקול לכך

$$\left(\lambda I - A\right) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

באופן מפורש:

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -7 & 8 \\ -6 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + 7 & -8 \\ 6 & \lambda - 7 \end{pmatrix}$$

למערכת יש פתרון לא טריוויאלי אם ורק אם המטריצה אינה הפיכה (הדטרמיננטה שלה מתאפסת). נחשב את הדטרמיננטה:

$$\det\begin{pmatrix}\lambda+7 & -8\\ 6 & \lambda-7\end{pmatrix}=(\lambda+7)(\lambda-7)+48=\lambda^2-49+48=\lambda^2-1$$

לכן

$$\det=0\Leftrightarrow\lambda=\pm1$$

אלו הם בדיוק הע"ע של A. עכשיו נותר לחשב ו"ע ע"י פתרון מערכת משוואות לינארית. עבור $\lambda=1$:

$$\begin{pmatrix}8 & -8\\ 6 & -6\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}$$

זהו ו"ע עם ע"ע 1.

עבור $\lambda=-1$ נקבל

$$\begin{pmatrix}6 & -8\\ 6 & -8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}\Rightarrow\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\ 3\end{pmatrix}$$

לכן

$$P=\begin{pmatrix}1 & 4\\ 1 & 3\end{pmatrix}$$

מקיימת

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}$$

לכסון של A. נשים לב ש־$I=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}^2$ ולכן

$$I=\left(P^{-1}AP\right)^2=P^{-1}APP^{-1}AP=P^{-1}A^2P$$

נכפול מימין ב־P^{-1} ומשמאל ב־P ונקבל:

$$A^2=PP^{-1}=I$$

משפט 3.8 תהי $A\in M_n(\mathbb{F})$. אז $\lambda\in\mathbb{F}$ הוא ע"ע של A אם ורק אם $\det(A-\lambda I)=0$.

הוכחה: λ הוא ע"ע של A אם"ם קיים $0\neq v\in\mathbb{F}^n$ כך ש־$Av=\lambda v$. זה מתקיים אם"ם $Av=\lambda Iv$ וזה מתקיים אם"ם $(A-\lambda I)v=0$ אם"ם $\det(A-\lambda I)=0$. ■

הגדרה 3.9 בהינתן $A\in M_n(\mathbb{F})$ נגדיר את **הפולינום האופייני** של A על ידי

$$f_A(x)=\det(xI-A)$$

ניתן לנסח את המשפט הקודם גם כך: λ ע"ע של A אם"ם λ שורש של f_A.

דוגמה 3.10 עבור המטריצה $A=\begin{pmatrix}-7 & 8\\ -6 & 7\end{pmatrix}$ מהדוגמה הקודמת הפולינום האופייני שלה הינו $f_A(x)=x^2-1$.

משפט 3.11 תהי $A\in M_n(\mathbb{F})$. אז $f_A(x)$ הינו פולינום ממעלה n כך שהמקדם של x^n הוא 1 (לפולינום כזה קוראים פולינום מתוקן), המקדם של x^{n-1} הוא $-\mathrm{tr}A$ והמקדם החופשי הוא $(-1)^n\det A$.

הוכחה:

$$f_A(x)=\det\begin{pmatrix} x-a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x-a_{22} & & -a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & x-a_{nn}\end{pmatrix}$$

ב־$f_A(x)$ יופיעו $n!$ מחוברים שכל אחד מהם מתקבל כמכפלת n איברים (שאינם באותה שורה או טור) במטריצה. כל אחד מהם פולינום ממעלה קטנה או שווה ל־n ולכן גם סכומם. נשים לב שרק מחובר אחד הינו ממעלה n והוא תוצאה של מכפלת איברי האלכסון $\prod_{i=1}^{n}(x-a_{ii})$ וכאן המקדם של x^n הוא 1.

מה תורם למקדם של x^{n-1}?

כשמסתכלים על מחובר אחד מבין ה־$n!$ שאינו מכפלת האלכסון הראשי לפחות שני איברים בו חייבים להיות מחוץ לאלכסון (מתכונות הדטרמיננטה) ולכן מעלתו תהיה קטנה או שווה ל־$n-2$. מה שאומר שהמקדם של x^{n-1} בפולינום נקבע ע"י המקדם שלו במכפלה $\prod_{i=1}^{n}(x-a_{ii})$ וזה בדיוק $-\sum_{i=1}^{n}a_{ii}=-\text{tr}A$.

נותר להוכיח כי האיבר החופשי ב־$f_A(x)$ הוא $(-1)^n\det A$.

איבר חופשי בפולינום מתקבל ע"י הצבת $x=0$ בפולינום. במקרה שלנו מקבלים מההגדרה

$$f_A(0)=\det(-A)=(-1)^n\det A$$

■

שיעור 3

דוגמה 3.12

1. אם $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\in M_2\left(\mathbb{F}\right)$ אז:

$$f_A\left(x\right)=x^2-\left(a+d\right)x+\left(ad-bd\right)=\det\begin{pmatrix}x-a&-b\\-c&x-d\end{pmatrix}=\det\left(xI-A\right)$$

2. אם $A=\begin{pmatrix}\lambda_1&&0\\&\ddots&\\0&&\lambda_n\end{pmatrix}$ אלכסונית אז

$$f_A\left(x\right)=\det\begin{pmatrix}x-\lambda_1&&0\\&\ddots&\\0&&x-\lambda_n\end{pmatrix}=\prod_{i=1}^{n}\left(x-\lambda_i\right)$$

3. אם $A=\begin{pmatrix}\lambda_1&&*\\&\ddots&\\0&&\lambda_n\end{pmatrix}$ משולשית (למשל עליונה) אז

$$f_A\left(x\right)=\det\begin{pmatrix}x-\lambda_1&&*\\&\ddots&\\0&&x-\lambda_n\end{pmatrix}=\prod_{i=1}^{n}\left(x-\lambda_i\right)$$

4. אם $A=\begin{pmatrix}B&*\\0&C\end{pmatrix}$ מטריצת בלוקים (B,C מטריצות ריבועיות) נקבל

$$f_A\left(x\right)=\det\left(xI-A\right)=\det\begin{pmatrix}xI-B&-*\\0&xI-C\end{pmatrix}=\det\left(xI-B\right)\cdot\det\left(xI-C\right)=f_B\left(x\right)\cdot f_C\left(x\right)$$

4 פולינום אופייני של ט"ל

הגדרה 4.1 בהינתן ט"ל $T:V\to V$ נגדיר את הפ"א שלה $f_T\left(x\right)$ באופן הבא: ניקח בסיס $B\subseteq V$, נביט במטריצה המייצגת $A=\left[T\right]_B$ ונגדיר $f_T\left(x\right)=f_A\left(x\right)$.

נצטרך אם כן להסביר מדוע ההגדרה אינה תלויה בבחירת B.

נזכור ששינוי בסיס B מביא למטריצות שהן דומות. המטריצות A,C נקראות דומות אם קיימת P הפיכה כך ש:

$$P^{-1}AP=C$$

במקרה שלנו P תהיה מטריצת המעבר בין הבסיסים. לכן כדי שההגדרה שלנו תהיה טובה נצטרך להוכיח את המשפט הבא:

משפט 4.2 אם A,C מטריצות דומות אזי $f_A\left(x\right)=f_C\left(x\right)$.

הוכחה: נתון שA,C דומות. כלומר, קיימת P כך ש $P^{-1}AP=C$. מכאן נובע שלכל $x\in\mathbb{F}$ מתקיים:

$$P^{-1}\left(xI-A\right)P=\left(P^{-1}xI-P^{-1}A\right)P=P^{-1}xIP-P^{-1}AP=P^{-1}P\left(xI\right)-C=xI-C$$

כשלוקחים דטרמיננטות של מטריצות דומות $xI-A,xI-C$ ממשפט מלינארית 1 (דטרמיננטות של מטריצות דומות הן שוות) נקבל את השוויון הרצוי:

$$f_C\left(x\right)=\det\left(xI-C\right)=\det\left(P^{-1}\left(xI-A\right)P\right)=\det\left(xI-A\right)=f_A\left(x\right)$$

ברם, ההוכחה לא הסתיימה לגמרי. מה שהראינו עד כאן הוא שלכל הצבה של סקלר $x\in\mathbb{F}$ בפולינום נקבל שוויון בערכים של $f_C\left(x\right)$ ו$f_A\left(x\right)$. כדי להראות שהפולינומים זהים ממש כאובייקטים פורמליים נחשוב על המטריצות והדמיון ביניהן כמתרחש בשדה הפונקציות הרציונליות במשתנה x מעל השדה $\mathbb{F}$.

פונקציה רציונלית במשתנה x (מעל $\mathbb{F}$) היא מנה של שני פולינומים (כשהמכנה כמובן אינו פולינום האפס). קל לבדוק שזהו באמת שדה תחת הפעולות הטבעיות של חיבור וכפל. $\mathbb{F}\subseteq\mathbb{F}\left(x\right)$. עכשיו $A,C,P\subseteq M_n(\mathbb{F}(x))$, וגם מתקיים:

$$xI=\begin{pmatrix}x & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & x\end{pmatrix}\in M_n(\mathbb{F}(x))$$

עכשיו מאותו חישוב כפי שעשינו נקבל כי המטריצות $xI-C,xI-A$ הן דומות עם מטריצת מעבר P. מכיוון שהן דומות יש להן אותה דטרמיננטה. הדטרמיננטה שלהן היא הסקלר בשדה $\mathbb{F}(x)$ שהוא בדיוק הפולינום האופייני שלהן. ■

דוגמה 4.3

1. תהי $T_\theta:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ טרנספורמציית הסיבוב בזווית θ. מהו $f_T(x)$?
ביחס לבסיס הסטנדרטי המטריצה המייצגת של T היא:

$$A_\theta=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$$

לכן:

$$f_T(x)=f_{A_\theta}(x)=x^2-2\cos\left(\theta\right)x+1$$

2. תהי $T:\mathbb{R}_n[x]\to\mathbb{R}_n[x]$, כך ש: $T(f)=f'$. מהו $f_T(x)$?
ניקח את הבסיס הטבעי $B=\left\{1,x,x^2,...,x^n\right\}$. מתקיים כי:

$$[T]_B=A=\begin{pmatrix}0 & 1 & & & \\ & 0 & 2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & 0 & n\\ & & & & 0\end{pmatrix}$$

לכן

$$f_T(x)=f_A(x)=x^{n+1}$$

משפט 4.4 תהי $T:V\to V$ ט"ל. אזי λ ע"ע של T אמ"מ $f_T(\lambda)=0$.

הוכחה: נבחר בסיס $B \subseteq V$. נגדיר $A = [T]_B$. מתקיים:
λ ע"ע של T אמ"מ λ ע"ע של A אמ"מ $f_A(\lambda) = 0$ אמ"מ $f_T(\lambda) = 0$ (כי $f_T \equiv f_A$). ■

הגדרה 4.5 יהי λ ע"ע של T (או של A). **הריבוי האלגברי** של λ הוא החזקה המקסימלית d כך ש-$(x-\lambda)^d$ מחלק את $f_T(x)$.

הערה 4.6 נזכיר שעבור ע"ע λ של T או של A הריבוי הגיאומטרי של λ מוגדר כמימד המרחב $V_\lambda = \{v \in V | Tv = \lambda v\}$ or $\{v \in V | Av = \lambda v\}$.

דוגמה 4.7

- עבור טרנס' הגזירה $T : \mathbb{R}_n[x] \to \mathbb{R}_n[x]$ חישבנו $f_T(x) = x^{n+1}$. כאן $\lambda = 0$ הוא הע"ע היחיד. הריבוי האלגברי שלו הוא $d = n+1$. לעומת זאת הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 1 (חישבנו בעבר).
- נניח שהפ"א הנו $f_T(x) = \prod_{i=1}^{k} (x-\lambda_i)^{n_i}$ (עבור $i \neq j \Rightarrow \lambda_i \neq \lambda_j$). (זה הפ"א של מטריצה אלכסונית שבה כל λ_i מופיע n_i פעמים על האלכסון).
מהו הריבוי האלגברי d_i של כל λ_i?
ניתן לראות כי $n_i \leq d_i$ (כי $(x-\lambda_i)^{d_i}$ מחלק את f_T מהגדרתו). נראה שמתקיים $n_i = d_i$. נניח בשלילה כי $d_i \geq n_i + 1$. כלומר, $(x-\lambda_i)^{n_i+1} | f_T(x)$. לכן:

$$(x-\lambda_i)^{n_i} \cdot \prod_{j \neq i} (x-\lambda_j)^{n_j} = f_T(x) = (x-\lambda_i)^{n_i+1} p(x)$$

נעביר אגפים ונקבל:

$$0 = (x-\lambda_i)^{n_i} \underbrace{\left[\prod_{j \neq i} (x-\lambda_j)^{n_j} - (x-\lambda_i) p(x) \right]}_{*}$$

מכפלת פולינומים מתאפסת רק אם אחד מהם מתאפס. נציב $x = \lambda_i$ ב-$*$ ונקבל:

$$0 \neq \prod_{j \neq i} (x-\lambda_j)^{n_j} - 0$$

בסתירה לכך ש-$*$ הוא פולינום האפס והיות ו-$(x-\lambda_i)^{n_i}$ אינו פולינום האפס קיבלנו סתירה, לכן $n_i = d_i$.

הערה 4.8 נשים לב שבדוגמה $\sum d_i = \sum n_i = \deg f$ אך זה אינו חייב להיות המצב (למשל בדוגמה $f_T = x^2(x^2+1)$ סכום הריבויים האלגבריים הוא 2 ודרגת הפולינום היא 4).

טענה 4.9 תהי $T : V \to V$ ט"ל. אזי לכל ע"ע λ של T מתקיים (עבור d_λ ריבוי אלגברי ו-r_λ ריבוי גיאומטרי):

$$r_\lambda \leq d_\lambda$$

הוכחה: יהי $V_\lambda = \{v \in V | Tv = \lambda v\}$ המרחב העצמי המתאים ל-λ. יהי $B_\lambda \subseteq V_\lambda$ בסיס של תמ"ו זה. מהגדרה $|B_\lambda| = r_\lambda$. נשלים את B_λ לבסיס B של V. נקבל כי:

$$[T]_B = A = \begin{pmatrix} \lambda & & & * \\ & \ddots & & \\ & & \lambda & \\ 0 & & & C \end{pmatrix}$$

זוהי מטריצת בלוקים שראינו שהפולינום האופייני שלה הוא מהצורה:

$$f_T(x) = (x-\lambda)^{r_\lambda} \cdot C(x)$$

לכן בהכרח $r_\lambda \leq d_\lambda$. ■

משפט 4.10 תהי $T:V\to V$ ט"ל עם פולינום אופייני $f_T(x)$. אזי T לכסינה אם"ם:

1. $f_T(x)=\prod_{i=1}^{k}(x-\lambda_i)^{n_i}$ (k מספר הע"ע השונים).
2. לכל ע"ע λ של T מתקיים שוויון $r_\lambda=d_\lambda$.

הוכחה: תחילה נניח כי T לכסינה ונוכיח את התנאים. קיימת מטריצה אלכסונית המייצגת אותה וראינו שהפ"א של אלכסונית הוא מהצורה $f_T(x)=\prod_{i=1}^{k}(x-\lambda_i)^{n_i}$. כעת נוכיח את התנאי השני. עשינו ניתוח של הריבוי האלגברי לפולינומים בדיוק מהצורה הזו וראינו שעבורם מתקיים $\sum d_\lambda=n=\deg f_T=\dim V$. מצד שני, הוכחנו גם בעבר שכאשר T לכסינה $\sum r_n=n$. כמו כן הוכחנו $r_\lambda\le d_\lambda$ לכל λ. כל אלו יכולים להתקיים יחד רק אם $\forall\lambda: r_\lambda=d_\lambda$.

כעת נוכיח את הכיוון השני, אם התנאים מתקיימים אז T לכסינה. אכן ראינו שאם התנאי הראשון מתקיים אז:

$$\sum d_\lambda=n=\deg f=\dim V$$

כאשר מחברים לזה את התנאי השני מקבלים:

$$\sum d_\lambda=\sum r_\lambda=n$$

נשתמש במשפט שהוכחנו שיעור שעבר שT לכסינה אם"ם $\sum\dim V_\lambda=n$. ■

שיעור 4

5 לכסון ושילוש

תזכורת 5.1 בשיעור הראשון בקורס ראינו שעבור סדרת פיבונאצי מתקיימת הנוסחה הבאה:

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נסמן $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

נביט בסדרת פיבונאצי מעל $\mathbb{F}_m$ ($m \in \mathbb{N}$). הסדרה חייבת להיות מחזורית המ"מ ולמעשה אורך המחזור שלה חסום מלעיל ע"י m^2 (זהו מספר הזוגות a_n, a_{n+1} השונים האפשריים בשדה). למשל עבור $m = 7$ נקבל:

$$0, 1, 1, 2, 3, 5, 1, 6, 0, 6, 6, 5, 4, 2, 6, 1, 0, 1, ...$$

ניתן לראות כי אורך המחזור יוצא 16.

טענה 5.2 אם p ראשוני $p \equiv 1, 4 \mod 5$ אז אורך המחזור חסום מלעיל ע"י $p - 1$.

הוכחה: נעבוד עם סדרת פיבונאצי בשדה $\mathbb{F}_p$ שמוגדרת באופן זהה $\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. מחזוריות תובטח לנו כאשר:

$$A^k = I$$

כי אז:

$$\begin{pmatrix} a_{n+k+1} \\ a_{n+k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^k \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix}$$

כל הערכה של k כזה תתן חסם על אורך המחזור.

כדי למצוא k כזה נלכסן את A (מעל $\mathbb{F}_p$). מתקיים:

$$f_A(x) = x^2 - x - 1$$

תכף נבין מדוע התנאי על p בטענה מבטיח שלf_A יש שורש ב$\mathbb{F}_p$. לעת עתה נניח זאת.

בהנחה שזה המצב נוכל ללכסן את A. עבור $\lambda_1, \lambda_2 \neq 0$ (הם שונים מאפס כי אפס אינו שורש של הפולינום האופייני) ע"ע של A מתקיים:

$$A = P^{-1} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} P$$

$$A^p = P^{-1}\begin{pmatrix}\lambda_1^k & 0 \\ 0 & \lambda_2^k\end{pmatrix}P$$

לכן, נרצה k שמבטיח $\lambda_1^k = \lambda_2^k = 1$. משפט פרמה הקטן מבטיח ש$k = p - 1$ מקיים את הנדרש.

נשארה רק השאלה עבור איזה ראשוני p יש למשוואה $f_A = x^2 - x - 1 = 0$ פתרון ב$\mathbb{F}_p$. בשדה עם מציין שונה מ2 זה שקול לכך שקיים $q \in \mathbb{F}_p$ כך ש:

$$q^2 = b^2 - 4ac = 1 + 4 = 5$$

מחוק ההדדיות הריבועית של גאוס נקבל כי קיים $q \in \mathbb{F}_p$ כך ש$q^2 = 5$ (כלומר 5 ריבוע ב$\mathbb{F}_p$) אם"ם p ריבוע ב$\mathbb{F}_5$. הריבועים היחידים ב$\mathbb{F}_5$ הם $1, 4$. לכן עבור התנאי שדרשנו $p \equiv 1, 4 \mod 5$ למשוואה תמיד יש שני פתרונות. ■

הגדרה 5.3 ט"ל $T : V \to V$ ניתנת לשילוש אם קיים בסיס B של V כך ש$[T]_B$ משולשית.

נשים לב כי תנאי הכרחי לשילוש של ט"ל T הוא שf_T מתפרק למכפלת גורמים לינאריים (אם T ניתנת לשילוש הפולינום האופייני שלה הוא כמו של מטריצה משולשית) $f_T(x) = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$.

משפט 5.4 נניח $\lambda_i \in \mathbb{F}, f_T(x) = \prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$. אזי ניתן למצוא בסיס B של V שביחס אליו $[T]_B$ משולשית (כפי שראינו התנאי בבירור גם הכרחי).

הוכחה: נשים לב שייצוג ע"י בסיס $B = \{v_i\}$ שהיא משולשית עליונה מתקיים אמ"מ $\forall 1 \leq i \leq n$: $T(v_i) \in Sp\{v_1, ..., v_i\}$.

נוכיח באינדוקציה על $\dim(V)$.

מקרה הבסיס $\dim(V) = 1$ טריוויאלי, שכן כל מטריצה מגודל 1×1 היא משולשית. כעת נניח את נכונות הטענה עבור n ונוכיח עבור $n + 1$. נתון כי $f_T(x) = \prod_{i=1}^{n+1} (x - \lambda_i)$. ניקח את $\lambda = \lambda_1$. הוא ע"ע של T כי $f_T(\lambda_1) = 0$. יהי $v_1 \neq 0$ ו"ע שעבורו מתקיים $Tv_1 = \lambda_1 v_1$. נשלים את v_1 לבסיס של V כך: $B' = \{v_1, w_2, w_3, ..., w_n, w_{n+1}\}$. נסמן $W = \text{Span}\{w_i\}_{i=2}^{n+1}$. ביחס לבסיס B' היצוג של T הינו:

$$A = \begin{pmatrix}\lambda_1 & * & \dots & * \\ 0 & & & \\ \vdots & & C & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

נסמן בC את הריבוע ה$n \times n$ הימני התחתון של המטריצה. תהי $S : W \to W$ ט"ל שהייצוג שלה ביחס לבסיס $w_2, ..., w_n, w_{n+1}$ הוא המטריצה C. כדי להפעיל את הנחת האינדוקציה על S שמוגדרת על W ($\dim(W) = n$) נרצה לדעת ש$f_S(x)$ מתפצל למכפלת גורמים לינאריים.

כבר ראינו חישוב של פ"א של מטריצת בלוקים. קיבלנו כי:

$$f_A(x) = (x - \lambda_1) \cdot f_C(x)$$

מצד שני, ידוע כי:

$$f_A(x) = (x - \lambda_1) \prod_{i=2}^{n+1} (x - \lambda_i)$$

לכן:

$$f_C = \prod_{i=2}^{n+1} (x - \lambda_i)$$

כלומר, f_C מתפצל והיות ו$f_S = f_C$ נקבל כי f_S מתפצל. לכן, ניתן להפעיל את הנחת האינדוקציה ולקבל שקיים בסיס $B'' \subseteq W$ שמשלש את S על W. נשים לב שלכל $w \in W$ מתקיים:

$$(T - S)(w) = T(w) - S(w) = av_1$$

זה מתקיים היות ועבור איברי הבסיס B' זה מיידי מהגדרת S ועבור איבר כללי בW זה נובע מלינאריות הט"ל $T - S$. כלומר, קיבלנו כי $\mathrm{Im}(T - S) \subseteq \mathrm{Span}\{v_1\}$. עכשיו נוכל להראות שהבסיס $B'' \cup \{v_1\}$ הוא בסיס משלש לT. נסמן את איברי B'' ב$v_2, ..., v_{n+1}$. ביחס אליהם המטריצה של S משולשית. מכאן ומכך ש$\mathrm{Im}(T - S) \subseteq \mathrm{Span}\{v_1\}$ נובע כי $[T]_{B'' \cup \{v_1\}}$ משולשית. ■

6 הצבה של ט"ל ומטריצות בפולינומים

הגדרה 6.1 יהי $f(x) \in \mathbb{F}[x]$, $f(x) = \sum_{i=1}^{n} a_i x^i$. נתונה $T : V \to V$ ט"ל. נגדיר:

$$f(T) = \sum_{i=0}^{n} a_i T^i$$

כאשר $T^0 = I$.

דוגמה 6.2

- נניח $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, $T : \mathbb{R}_n[x] \to \mathbb{R}_n[x]$ טרנס' הגזירה. נניח $f(x) = 2x^3 - 5x + 8$.

  $$f(T)(P) = 2P^{(3)} - 5P' + 8P$$

- נניח $T = T_\theta : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. טרנס' הסיבוב בזווית $\theta = 10°$, $f(x) = 3x^{18} + 2$.

  $$f(T) = 3T^{18} + 2I = -3I + 2I = -I$$

  $$\Rightarrow f(T)(v) = -v$$

הגדרה 6.3 בדומה מגדירים הצבת מטריצות בפולינומים.

$$f(A) = \sum_{i=0}^{n} aA^i$$

כאשר $A^0 = I$.

דוגמה 6.4 נניח $A=\begin{pmatrix}-7 & 8\\ -6 & 7\end{pmatrix}$, $f(x)=x^2-x-1$.

$$f(A)=A^2-A-I=I-A-I=-A=\begin{pmatrix}7 & -8\\ 6 & -7\end{pmatrix}$$

טענה 6.5 אם $A=[T]_B$ ו-$f(x)\in\mathbb{F}[x]$ אזי $[f(T)]_B=f(A)$.

הוכחה: זה נובע מיידית מכך שאם $A=[T]_B, C=[S]_B, \alpha\in\mathbb{F}$ אז מתקיים:

$$AC=[TS]_B$$

$$A+C=[T+S]_B$$

$$\alpha A=[\alpha T]_B$$

■

שיעור 5

תזכורת 6.6 בהינתן פולינום $f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i\in\mathbb{F}\left[x\right]$, ו־$T:V\to V$ ט"ל הגדרנו:

$$T^0=I,f(T)=\sum_{i=0}^{n}a_iT^i$$

באופן דומה עבור $A\in M_k(\mathbb{F})$ הגדרנו:

$$A^0=I,f(A)=\sum_{i=0}^{n}a_iA^i$$

טענה 6.7 (תכונות בסיסיות בהצבות בפולינומים) יהיו $f,g\in\mathbb{F}[x]$. אזי מתקיים כי:

$$(f\cdot g)(T)=f(T)\cdot g(T)$$

$$(f+g)(T)=f(T)+g(T)$$

כמו כן, ראינו כי עבור T ט"ל מתקיים כי:

$$[T]_B=A\Rightarrow[f(T)]_B=f(A)$$

בפרט:

$$f(A)=0\Leftrightarrow f(T)=0$$

מסקנה 6.8 אם A,C דומות אזי $f(A)=0\Leftrightarrow f(C)=0$.

הוכחה: A,C דומות אמ"מ הן מייצגות את אותה ט"ל T מעל בסיסים שונים, ואז:

$$f(C)=0\Leftrightarrow f(T)=0\Leftrightarrow f(A)=0$$

(דרך ישירה להוכחת אותה מסקנה: אם $C=P^{-1}AP$ אז $f(C)=P^{-1}f(A)P$). ■

6.1 משפט קיילי המילטון

משפט 6.9 לכל ט"ל $T: V \to V$ ולכל $A \in M_k(\mathbb{F})$ מתקיים:

$$f_T(T) = 0$$

$$f_A(A) = 0$$

הוכחה: שלב 1: המשפט נכון עבור T שניתנת לשילוש. מתקיים כי הבסיס $B = \{v_1, ..., v_n\}$ משלש את T אמ"מ לכל $1 \le i \le n$ מתקיים $T(v_i) \in \text{Span}\{v_1, ..., v_i\}$. נבצע אינדוקציה על $n = \dim(V)$. מקרה הבסיס $n = 1$ הוא טריוויאלי.

צעד האינדוקציה:

יהי $B = \{v_1, ..., v_n, v_{n+1}\}$ כמו מקודם בסיס משלש.

נסמן $W = \text{Span}\{v_1, ..., v_n\}$. בגלל הנחת השילוש לכל $1 \le i \le n$ מתקיים:

$$\forall w \in W, Tv_i \in W \Rightarrow Tw \in W$$

W נשמר תחת פעולת T והבסיס $v_1, ..., v_n$ משלש שם את T, לכן מהנחת האינדוקציה קיילי המילטון נכון לפעולה של T על W. נסמן את הצמצום של T ל-W, $T_W: W \to W$ המוגדרת כך:

$$\forall w \in W : T_W(w) = T(w)$$

היות ו-T_W ניתנת לשילוש מתקיים:

$$f_{T_W}(x) = \prod_{i=1}^{n} (x - \lambda_i)$$

ולכן מהנחת האינדוקציה:

$$f_{T_W}(T_W) = 0$$

כלומר:

$$\prod_{i=1}^{n} (T_W - \lambda_i I)(w) = 0$$

מה שיש לנו להוכיח הוא:

$$\forall v \in V : \prod_{i=1}^{n} (T - \lambda_i I)(T - \lambda_{n+1} I) v = 0$$

לכן אם נוכיח שלכל $v \in V$:

$$(T-\lambda_{n+1}I)v = w \in W$$

נסיים. העובדה הזו נובעת מכך שהיא נכונה לכל V שהוא איבר בסיס (ואז מלינאריות). נסמן $T(v_{n+1}) = \sum_{i=1}^{n}\alpha_i v_i + \lambda_{n+1}v_{n+1}$ (מתקיים היות שהע"ע נמצאים על אלכסון המטריצה). עבור $v = v_{n+1}$ נקבל:

$$(T-\lambda_{n+1}I)\,v_{n+1} = \sum_{i=1}^{n}\alpha_i v_i \in W$$

ולכל $v = v_i$ עבור $1 \le i \le n$ בוודאי מתקיים:

$$(T-\lambda_{n+1})\,v = Tv - \lambda_{n+1}v \in W$$

וזה מסיים את הוכחת שלב 1.

שלב 2: המשפט נכון למטריצה A משולשית או באופן כללי, דומה למשולשית.

A משולשית אמ"מ $T_A : \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}^n$ משולשית (ביחס לבסיס הסטנדרטי). מתקיים כי:

$$T_A(v) = Av$$

ואז משתמשים בשלב 1 ע"מ להסיק $f_A(A) = 0$.

אם A דומה למשולשית C אז $f = f_A = f_C$ וגם ראינו שלכל פולינום f מתקיים:

$$f(A) = 0 \Leftrightarrow f(C) = 0$$

מתקיים כי $f_C(C) = 0$, לכן $f_C(A) = 0$ כלומר $f_A(A) = 0$. וזה מסיים את הוכחת שלב 2.

שלב 3: מטריצה כללית. תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה כללית. הוכחנו בשיעור הקודם שA דומה למשולשית אם"ם $f_A(x)$ מתפצל למכפלת גורמים לינאריים. אבל אנו יודעים שזה לא תמיד המצב. אבל עובדה כללית (שנוכיח בעתיד הלא רחוק) היא שלכל שדה $\mathbb{F}$ ולכל פולינום $f \in \mathbb{F}[x]$ קיים שדה $\mathbb{K} \supseteq \mathbb{F}$ שבו f כן מתפצל. (למשל אם $\mathbb{F} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ תמיד נוכל לקחת $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ שדה סגור אלגברית). ברגע שיש $\mathbb{K}$ כנ"ל מסיימים את הוכחת קיילי המילטון באופן הבא:

על $A \in M_n(\mathbb{F})$ נחשוב כמטריצה ב$M_n(\mathbb{K})$ (ניתן לעשות זאת כי $\mathbb{K} \supseteq \mathbb{F}$). הפ"א של $A \in M_n(\mathbb{K})$ לא השתנה, הוא עדיין f ומעל $\mathbb{K}$ f כן מתפצל! לכן מהמשפט שהוכחנו בשיעור הקודם A דומה למטריצה משולשית $C \in M_n(\mathbb{K})$ (A לא דומה למטריצה כזו מעל $\mathbb{F}$) ונכנסנו לשלב 2 שמוכיח את המשפט במלואו.
■

הערה 6.10 נשים לב שהקיום של פולינום f כך שעבור $A \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $f(A) = 0$ הינו טריוויאלי. שכן $\dim(M_n(\mathbb{F})) = n^2$ ומתקיים כי $I, A, A^2, ..., A^{n^2}$ בהכרח ת"ל (משיקולי מימד) לכן יש צ"ל של איברים אלו שמתאפס, כלומר קיים פולינום ממעלה n^2 כך ש-$f(A) = 0$. ברם, משפט קיילי המילטון נותן לנו כי קיים פולינום ממעלה n כך ש$f(A) = 0$, כלומר קיימת תלות לינארית כבר בין $n+1$ האיברים הראשונים.

דוגמה 6.11

1. תהי $T : \mathbb{R}_n[x] \to \mathbb{R}_n[x]$ טרנס' הגזירה. ראינו כי $f_T(x) = x^{n+1}$. מתקיים כי:

$$f_T(T) = T^{n+1} = 0$$

2. נסתכל על $A=\begin{pmatrix}-7 & 8\\ -6 & 7\end{pmatrix}$. ראינו כבר בעבר כי הפולינום האופייני של מטריצה זו הינו $f_A(x)=$ x^2-1. ממשפט קיילי המילטון נקבל כי:

$$f_A(A)=0=A^2-I=0$$

$$\Rightarrow A^2=I$$

ואכן ראינו בעבר שזה מתקיים ישירות.

<u>שימוש למשפט:</u>

נניח שחישבנו וקיבלנו:

$$f_A(x)=x^3-2x^2+5x-3$$

מקיילי המילטון נקבל כי:

$$A^3-2A^2+5A-3I=0 \qquad (*)$$

מתקיים כי A הפיכה (שכן 0 אינו ע"ע של A):

$$A^2-2A+5I=3A^{-1}$$

אפשר כך גם לחשב "מהר" את A^4. מ־$(*)$ נקבל כי מתקיים:

$$A^4=2A^3-5A^2+3A$$

$$A^4=2\left(2A^2-5A+3I\right)-5A^2+3A=\alpha A^2+\beta A+\gamma I$$

7 חוגים

הגדרה 7.1 קבוצה שבה מוגדרות פעולות חיבור וכפל ובעלת אברים נייטרליים לחיבור (0) וכפל (1) כך שמתקיימות כל אקסיומות השדה למעט קיום איבר הופכי נקראת **חוג**.

אנחנו נתעניין בחוגים הנקראים **תחומי שלמות** ־ חוג חילופי שבו מתקיים שאין מחלקי אפס. כלומר:

$$ab=0\Rightarrow a=0 \text{ or } b=0$$

נשים לב שהתכונה הזו גוררת את קיום כלל הצמצום:

טענה 7.2 (כלל הצמצום) אם $ab=ac$ ו־$a\neq 0$ אז $b=c$.

הוכחה: אם $ab=ac$ מתקיים $ab-ac=0$ כלומר:

$$a(b-c)=0$$

אבל $a\neq 0$. לכן:

$$b-c=0\Rightarrow b=c$$

■

דוגמה 7.3

- השלמים הינם חוג.
- $\mathbb{F}[x]$ הינו חוג הפולינומים מעל שדה $\mathbb{F}$.

למעשה ניתן לראות שתחומי שלמות הם תת קבוצות של שדות שסגורות תחת חיבור וכפל ומכילות את $0,1$.

7.1 חוג הפולינומים

משפט 7.4 (משפט החילוק עם שארית) לכל $f,g\in\mathbb{F}[x]$ קיימים $h,r\in\mathbb{F}[x]$ יחידים כך שמתקיים:

$$f=h\cdot g+r$$

כאשר אם $r=0$ מתקיים $g|f$ ואם $r\neq 0$ מתקיים: $\deg(r)<\deg(g)$.

מסקנה 7.5 מסקנות חשובות:

1. אם $f(a)=0$ אז $f(x)=(x-a)h(x)$
2. אם $\deg f=n$ אזי ל־f יש לכל היותר n שורשים שונים.
3. נניח ש־$f,g\in\mathbb{F}[x]$ ו־$\mathbb{F}\subseteq K$. אם $g|f$ כפולינומים מעל K אז $g|f$ גם כפולינומים מעל $\mathbb{F}$.

הוכחה:

1. נחלק עם שארית את f ב־$g=(x-a)$. מתקיים כי:

$$f(x)=(x-a)h(x)+r(x)$$

מתקיים כי $\deg(r)<\deg(g)=1$, כלומר r סקלר. נציב $x=a$ ונקבל

$$r=0$$

2. נובע מיידית ממסקנה 1 (והעובדה שדרגת הפולינום אדטיבית ביחס למכפלת פולינומים).
3. מיידי מהיחידות של r כי אם מעל $\mathbb{F}$ f לא מתחלק ב־g אזי:

$$f=gh+r,r\neq 0$$

אותה חלוקה עם שארית נכונה גם מעל K, ולכן אם מעל K $g|f$ אז גם מעל $\mathbb{F}$ $g|f$.

■

שיעור 6

7.2 תחומי שלמות

הגדרה 7.6 יהי R תחום שלמות ויהיו $a,b \in R$. נאמר ש־a **מחלק את** b ונסמן $a|b$ אם קיים $c \in R$ כך שמתקיים:

$$a \cdot c = b$$

הגדרה 7.7 $u \in R$ נקרא **הפיך** או יחידה אם קיים $\alpha \in R$ כך ש:

$$\alpha \cdot u = 1$$

(u כנ"ל מחלק כל איבר כי 1 מחלק כל איבר).

דוגמה 7.8

- בשדה כל $u \neq 0$ הפיך.
- ב־$\mathbb{Z}$ רק ± 1 הפיכים.
- ב־$\mathbb{F}[x]$ אלו הפולינומים הקבועים השונים מאפס.

הגדרה 7.9 $a,b \in R$ נקראים **חברים** ומסומנים $a \sim b$ אם קיים הפיך u כך ש:

$$a \cdot u = b$$

(אם a,b חברים אז יש להם אותם "תכונות חלוקה").

הגדרה 7.10 $a,b \in R$ נקראים **זרים** אם $c|a$ ו־$c|b$ $\Leftarrow$ c הפיך.

טענה 7.11 יהיו $a,b \in R \neq 0$ אם $a|b$ ו־$b|a$ אזי $a \sim b$.

הוכחה: מהנתון מתקיים כי $b = ac$ ו־$a = bd$. לכן:

$$b = bdc$$

$$\Rightarrow 1 = dc$$

כלומר, c,d הפיכים. ■

הגדרה 7.12 איבר $p \in R$ נקרא **אי פריק** אם $p = a \cdot b$ אזי או a או b בהכרח הפיכים (ו־p חבר של השני מהם).

הגדרה 7.13 איבר $p \in R$ נקרא **ראשוני** אם $p|ab$ גורר $p|a$ או $p|b$.

הערה 7.14 האברים ההפיכים אינם נחשבים אי פריקים או ראשוניים.

טענה 7.15 בכל תחום שלמות R אם p ראשוני אז הוא אי פריק.

הוכחה: נניח $p = a \cdot b$. אזי $p|p = ab$. מראשוניות נקבל $p|a$ או $p|b$. נניח לה"כ כי $p|a$. אזי $p \cdot d = a$ ולכן:

$$a \cdot b \cdot d = a$$

ומכלל הצמצום:

$$bd = 1$$

לכן b הפיך. ■

הערה 7.16 לא תמיד הכיוון ההפוך נכון! נראה דוגמה נגדית בהמשך/ בתרגיל...

משפט 7.17 נניח שבתחום R כל אי פריק הוא גם ראשוני. אז מתקיימת בR פריקות חד ערכית. כלומר, אם:

$$\prod_{i=1}^{n} p_i = \prod_{j=1}^{m} q_j \qquad (*)$$

עבור p_i, q_j ראשונים (אי פריקים). אז $m = n$ ואחרי סידור מחדש $p_i \sim q_i$ לכל i.

הוכחה: נוכיח באינדוקציה על $m+n$. מקרה הבסיס $m + n = 2$ טריוויאלי.
בשלב המעבר נניח כי $(*)$ מתקיים אז:

$$p_1 \mid \prod_{j=1}^{m} q_j$$

מראשוניות p_1 קיים j_0 כך $p_1 | q_{j_0}$. נניח בה"כ כי $j_0 = 1$, אזי $p_1 | q_1$.
אבל מהנחתנו q_1 אי פריק ולכן $p_1 \sim q_1$, $q_1 = u \cdot p_1$. u הפיך לכן מקבלים:

$$p_1 \cdot \prod_{i=2}^{n} p_i = p_1 \prod_{j=2}^{m} q_j$$

(כאשר את q_2 החלפנו ב$q_2 \cdot u$). מכלל הצמצום מתקיים:

$$\prod_{i=2}^{n} p_i = \prod_{j=1}^{m} q_j$$

לכן מהנחת האינדוקציה סיימנו. ■

הגדרה 7.18 יהי R תחום שלמות. תת קבוצה $I \subseteq R$ נקראת **אידיאל** אם $0 \in I$ וI סגורה תחת חיבור, כלומר:

$$a, b \in I \Rightarrow a + b \in I$$

וI סגורה תחת כפל בכל איברי R, כלומר:

$$a \in I, b \in R \Rightarrow a \cdot b \in I$$

דוגמה 7.19

- הזוגיים ב$\mathbb{Z}$.
- ב$\mathbb{F}[x]$:

$$I = \{p | p(1) = 0\}$$

היא אידיאל.

- בנייה כללית של אידיאלים: אם $a \in R$ אזי:

$$I = Ra = \{ra | r \in R\}$$

היא אידיאל. מתקיים כי:

$$r_1 a + r_2 a = (r_1 + r_2) a$$

$$\forall s \in R : s(ra) = (sr) a \in I$$

- הכללה טבעית: עבור $a, b \in R$:

$$I = Ra + Rb = \{ra + sb | r, s \in R\}$$

הגדרה 7.20 אידיאל I נקרא **ראשי** אם הוא מהצורה Ra עבור $a \in R$ כלשהו. ז"א האידיאל I נוצר ע"י כפולות של a.

הגדרה 7.21 תחום שלמות נקרא **ראשי** אם כל אידיאל בו הינו ראשי.

משפט 7.22 נניח R תחום ראשי אז כל אי פריק בR הוא ראשוני.

הוכחה: יהי $p \in R$ אי פריק ונניח כי $p | ab$ עבור $a, b \in R$. נביט באידיאל $I = Rp + Ra$. מהנחתנו על R, I אידיאל ראשי, כלומר קיים $c \in I$ כך ש$I = Rc$. נשים לב ש$p, a \in I$ לכן מתקיים $c | p$ ו$c | a$. מכיוון ש$c | p$ וp אי פריק אזי או ש$c \sim p$ או שc הפיך.

מקרה 1. $c \sim p$. אז $c | a$ ולכן $p | a$.

מקרה 2. c הפיך. לכן $I \equiv R$. כלומר, קיימים $r, s \in R$ כך ש:

$$rp + sa = 1$$

נכפול את השוויון בb ונקבל:

$$rpb + sab = b$$

$$rpb + sp = b$$

והיות ש־p מחלק את צד שמאל של המשוואה הוא מחלק גם את צד ימין ונקבל $p | b$.

■

מסקנה 7.23 אם R תחום ראשי אז קיימת בR פריקות חד ערכית למכפלת אי פריקים.

משפט 7.24

1. יהי R תחום ראשי ויהיו $a, b \in R$. נניח שקיימים $r, s \in R$ כך ש־$g = ra + sb$ מחלק הן את a והן את b. אזי g הוא ה־gcd של a, b. ז"א $g|a$ ו$g|b$ ואם $d|a, d|b$ אז $d|g$.
2. ה־gcd יחיד עד כדי חברות (ולכן ניתן ליידע אותו).
3. בתחום ראשי לכל $a, b \in R$ קיים $g = ra + sb$ כנ"ל.

הוכחה:

1. כאן אין צורך להניח שR ראשי. (זה נכון לכל תחום שלמות).
ניתן לראות כי g מחלק משותף של a, b. בנוסף מתקיים שאם $d|a$ ו$d|b$ אזי:
$$d|g = ra + sb$$
לכן $g = \gcd(a, b)$.
2. אם d, g שניהם $\gcd(a, b)$. אז מהמקסימליות נקבל $g|d$ ו$d|g$ ולכן $d \sim g$.
3. כאן לראשונה נשתמש בכך שR תחום ראשי. נסמן $I = Ra + Rb$. היות וI ראשי קיים $g \in R$ כך ש
$$I = Rg$$
מתקיים כי $g|a$ ו$g|b$ וכן $g = ra + sb$ ולכן 1 מתקיים.

■

מסקנה 7.25 בתחום ראשי אם a, b זרים אזי קיימים $r, s \in R$ כך ש$ra + sb = 1$.

משפט 7.26 התחום $\mathbb{F}[x]$ הוא ראשי.

הוכחה: יהי $I \subseteq \mathbb{F}[x]$ אידיאל. יהי $0 \neq p \in I$ פולינום בעל דרגה מינימלית בI (נניח כי $I \neq \{0\}$).
יהי $f \in I$ כלשהו. נבצע חילוק עם שארית של f בp. נקבל:
$$f = hp + r$$
כאשר $r = 0$ או $\deg(r) < \deg(p)$. נניח בשלילה כי $r \neq 0$. מתקיים כי:
$$r = f - hp \in I$$
וקיבלנו פולינום בעל דרגה נמוכה יותר מ$\deg(p)$ בI בסתירה למינימליות של דרגת p. לכן $f = hp$, כלומר I אידיאל ראשי. ■

מסקנה 7.27 נשים לב שההוכחה הקודמת השתמשה רק בחלוקה עם שארית!
לכן אפשר לקחת ממש את אותה הוכחה וליישם אותה על $\mathbb{Z}$. כאשר ב$\mathbb{Z}$ מתקיים חילוק עם שארית, כלומר:
$$\forall f, p \in \mathbb{Z} : \exists h, r \in \mathbb{Z} : f = hp + r$$
עבור $r = 0$ או $|r| < |p|$.

מסקנה 7.28 $\mathbb{Z}$ תחום שלמות ראשי ובו ראשוני = אי פריק ומתקיימת פריקות חד ערכית וכל שאר תכונות התחום הראשי.

הגדרה 7.29 תחום נקרא אוקלידי אם קיימת עליו פונקציה $N: R\setminus\{0\} \to \mathbb{Z}$ כך שלכל $f,p \in R$ קיימים $h,r \in R$ כך ש:

$$f = hp + r$$

כאשר $r = 0$ או $N(r) < N(p)$.

הערה 7.30 ניתן להוכיח באופן זהה להוכחת המשפט הקודם שכל תחום אוקלידי הוא ראשי.

דוגמה 7.31 חוג השלמים של גאוס:

$$R = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$$

בתרגיל נוכיח שR אוקלידי ביחס לריבוע הערך המוחלט:

$$N(a + bi) = a^2 + b^2 = |a + bi|^2$$

מציאת ההפיכים. ההפיכים מקיימים:

$$\alpha\beta = 1$$

$$N(\alpha) N(\beta) = N(\alpha\beta) = N(1) = 1$$

כלומר $N(\alpha) = N(\beta) = 1$ לכן $\alpha = \pm 1, \pm i$.

משפט 7.32 יהי $p \in \mathbb{Z}$ ראשוני. התנאים הבאים שקולים:

1. p פריק ב־$R = \mathbb{Z}[i]$.
2. $p = m^2 + n^2$ עבור n, m שלמים.
3. $p \equiv 1 \mod 4$ או $p = 2$.

הוכחה: $1 \Leftarrow 2$: קיימים $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$ כך ש $p = \alpha\beta$. לכן:

$$p^2 = N(p) = N(\alpha) N(\beta)$$

מאי פריקות p נקבל:

$$\Rightarrow N(\alpha) = N(\beta) = p$$

לכן עבור $\alpha = m + in$:

$$p = N(\alpha) = m^2 + n^2$$

$2 \Leftarrow 3$: אם $p \neq 2$ מקיים $p = 2 \mod 4$ מתקיים שp זוגי שונה מ2 בסתירה לאי פריקות.

אם $p = 0 \mod 4$ אזי p זוגי (שונה מ2) ולכן פריק, בסתירה לאי פריקות p.

כעת נראה כי לא ייתכן $p = 3 \mod 4$ ובכך נגמור כיוון זה. מתקיים כי:

$$p = m^2 + n^2$$

אם m, n זוגיים אז m^2, n^2 מתחלקים ב4 ולכן $p = 0 \mod 4$.

אם n, m אי זוגיים אז m^2, n^2 גם אי זוגיים ולכן החיבור שלהם זוגי ובפרט שונה מ$3 \mod 4$.

אם m זוגי וn אי זוגי אז m^2 מתחלק ב4 ($m^2 = 0 \mod 4$). בנוסף, קיים $t \in \mathbb{Z}$ כך ש:

$$n^2 = (2t+1)^2 = 4t^2 + 4t + 1$$

לכן $n^2 = 1 \mod 4$ וסה"כ נקבל $n^2 + m^2 = 1 \mod 4 \neq 3 \mod 4$.

$3 \Leftarrow 1$: הוכחנו בתרגיל בית 1 שאם $p = 1 \mod 4$ אזי $n = \left(\frac{p-1}{2}\right)!$ מקיים:

$$n^2 = -1 \mod p$$

מתקיים $p | n^2 + 1 = (n+i)(n-i)$ לכן p פריק ב$\mathbb{Z}[i]$. ■

שיעור 7

8 שדות והרחבת שדות

משפט 8.1 לכל m טבעי יהי $\mathbb{F}_m$ (חוג) קבוצת השאריות מודולו m.

כאשר $m=p$ ראשוני חוג זה הוא שדה (ברור שרק אז זה ייתכן, כי אחרת m פריק וקיימים $a,b\neq 0$ כך ש$a\cdot b=m=0$).מה שיש לבדוק הוא קיום איבר הופכי לכל $0\neq a\in\mathbb{F}_p$.

הוכחה: ואכן יהיו $x_1,....,x_p\in\mathbb{F}_p$ כל איברי החוג. נביט בקבוצה $ax_1,ax_2,....,ax_p$ ונראה שכל האיברים שונים זה מזה. זה יוכיח שקיים איבר הופכי לa כי אז הקבוצה הנ"ל חייבת להכיל בדיוק את כל איברי החוג (משיקולי ספירה) ולכן גם 1 נמצא שם. כלומר, קיים $x_i\in\mathbb{F}_p$ כך ש$ax_i=1$.

ואכן, אם עבור $i\neq j$:

$$ax_i=ax_j$$

$$\Rightarrow a(x_i-x_j)=0$$

לכן $0\neq x=x_i-x_j$ וקיבלנו $ax=0$.

לכן אם נדע ש$\mathbb{F}_p$ הוא תחום שלמות זה יתן סתירה ויסיים את ההוכחה.

נעבור לכפל בשלמים ממש (לא מודולו p). מה שיש להוכיח לכן, הוא שאם $p|a\cdot x$ ב־$\mathbb{Z}$ אז בהכרח $p|a$ ($a=0$ ב$\bmod p$) או $p|x$ ($x=0$ ב$\mathbb{F}_p$) וזוהי בדיוק ההגדרה של ראשוני. ■

הערה 8.2 אם נבחן את ההוכחה בשפה קצת יותר "מתוחכמת" אז בעצם היא מתחלקת לשני חלקים. הראשון, עבור p ראשוני $\mathbb{F}_p$ הוא תחום שלמות. השני, כל תחום שלמות סופי הוא שדה.

משפט 8.3 (לא למבחן) יהי F שדה ו־$f\in F[x]$ פולינום אי פריק מעל F שדרגתו גדולה מ1 (בפרט אין ל$f(x)$ שורש בF כי אז הוא היה מתחלק ב$\lambda-x$ עבור $\lambda\in F$). אז קיים שדה K $F\subseteq K$ שבו לפולינום f כאיבר של $K[x]$ יש שורש.

הוכחה: נביט במטריצה A_f המצורפת לפולינום f. ניזכר שאם $f(x)=x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0$ (נוכל להניח לה"כ כי f מתוקן) אז:

$$A_f=\begin{pmatrix}0 & & & -a_0\\ 1 & \ddots & & -a_1\\ & \ddots & 0 & \vdots\\ & & 1 & -a_{n-1}\end{pmatrix}\in M_n(\mathbb{F})$$

הוכחנו בתרגיל הבית כי $f(A_f)=0$. עכשיו נגדיר את השדה K $F\subseteq K$.

$$K=\{p\left(A_f\right)\mid p\in F[x]\}$$

זוהי קבוצה. כעת נרצה להגדיר לה מבנה של שדה. נגדיר חיבור מעל K כחיבור מטריצות וכפל מעל K ככפל מטריצות. נוכל לזהות את F בתוך K כמטריצות הסקלריות (שאיבריהם שייכים לF), הם נוצרים מהפולינומים הקבועים.

כל תכונות השדה ברורות למעט קיום איבר הופכי. כעת נוכיח קיום איבר הופכי. יהי $0\neq B\in K$. מהגדרת K קיים $g\in F[x]$ המקיים $B=g(A_f)$. מכיוון ש־$g(A_f)\neq 0$, g לא מתחלק בf והיות ש־f אי פריק $\gcd(f,g)=1$. לכן, קיימים $h,r\in F[x]$ כך ש$hg+rf=1$. נציב את A_f:

$$h\left(A_f\right)g\left(A_f\right)+r\left(A_f\right)f\left(A_f\right)=I$$

$$\Rightarrow h\left(A_f\right)g\left(A_f\right)=I$$

$$\Rightarrow h\left(A_f\right)=B^{-1}$$

לכן הוכחנו ש-K שדה. ניתן רק להראות כי לפולינום f יש שורש בשדה K. ואכן $f(A_f)=0$. ז"א A_fהוא שורש של f כאשר חושבים עליו כפולינום מעל K. ∎

דוגמה 8.4

1. $F=\mathbb{R}$ ו־$f(x)=x^2+1$. נרצה לבנות שדה $F\subseteq K$ ("שדה הרחבה") שבו לפולינום f כאיבר של $K[x]$ יש שורש. מתקיים כי:

$$A_f=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

לכן לפי ההגדרה:

$$K=\left\{p\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\mid p\in\mathbb{R}\left[x\right]\right\}$$

ומקבלים:

$$K=\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}\mid a,b\in\mathbb{R}\right\}$$

2. $F=\mathbb{F}_3$ ו-$f(x)=x^2+1$ (אין ל-f שורש ב-$\mathbb{F}_3$).

9 הפולינום המינימלי

משפט 9.1 (והגדרה) תהי $A\in M_n(F)$ עבור F שדה כלשהו. נביט בקבוצה

$$I_A=\left\{p\in F\left[x\right]\mid p\left(A\right)=0\right\}$$

אזי I_A הוא אידיאל וקיים ב-I_A איבר יחיד שהוא מתוקן ובעל דרגה מינימלית. הוא נקרא **הפולינום המינימלי** של המטריצה A m_A.

הוכחה: ברור ש-$0\in I_A$ וש-I_A סגור תחת חיבור וכן תחת כפל בכל פולינום מ־$F[x]$ ולכן I אידיאל של התחום $F[x]$. נזכר שהוכחנו ש־$F[x]$ הוא תחום ראשי ולכן קיים יוצר לאידיאל שנוכל להניח שהוא מתוקן. נסמנו ב-m_A. מכיוון שכל איברי I_A הן כפולות של m_A ברור שדרגתו מינימלית מבין איברי I_A. ∎

הערה 9.2 כמובן שבדיוק אותה הגדרה עם אותה הוכחה תופסת לט"ל $T:V\to V$. הפולינום המינימלי m_T הוא הפולינום המתוקן בעל דרגה מינימלית שמאפס את T. נשים לב שהן עבור מטריצות והן עבור ט"ל הפולינום $m_{T/A}$ המינימלי באמת יחיד, היות ויוצרי אידאל ראשי הם תמיד חברים, במקרה של פולינומים הם כפולות בסקלר אחד של השני ויחד עם הדרישה שהפולינום יהיה מתוקן זה מבטיח יחידות.

הערה 9.3 (התכונה הבסיסית של הפולינום המינימלי) m_A מחלק כל $p(x)$ עם $p(A)=0$ היות ש־I_A נוצר ע"י m_A (כנ"ל לגבי m_T).

דוגמה 9.4 נניח $V=\mathbb{R}_n[t]$ ו־$T:V\to V$ טרנספורמציית הגזירה, $T(p)=p'$. מהו $m_T(x)$?

נשים לב כי:

$$m(x)=x^{n+1}$$

מקיים $m(T)=0$. זהו גם $f_T(x)$. אנו יודעים כי $m_T|m(x)$ (ממינימליות m_T), ז"א $m_T|x^{n+1}$, כלומר $m_T=x^k$ עבור $k\leq n+1$. אבל כאשר $k<n+1$ נקבל כי $T^k\neq 0$ (למשל, ניתן להציב את t^n). לכן $m_T=x^{n+1}$.

הערה 9.5 לא תמיד $f_A=m_A$! (כן תמיד $m_A|f_A$).

דוגמה 9.6 $A=I$. מתקיים כי:

$$f_A(x)=(x-1)^n$$

אבל $m_A(x)=x-1$ שכן $A-I=0$.

משפט 9.7 תהי $A=A_f$ המטריצה המצורפת לפולינום $f(x)\in F[x]$. אזי $f(x)$ הוא הפולינום המינימלי של A.

הוכחה: בתרגיל בית 3 הופיעה שאלה בה הוכחנו כי $f(A_f)=0$. בסעיף ג' של שאלה זו הוכחנו כי f הוא הפולינום המינימלי של A_f. ■

משפט 9.8 אם A מטריצה מייצגת של ט"ל $T:V\to V$ אזי $m_T=m_A$.

הוכחה: נזכור שאם $p(x)\in F[x]$ ו־$B\subseteq V$ בסיס אזי

$$[p(T)]_B=p([T]_B)$$

בפרט אגף ימין מתאפס אמ"ם אגף שמאל מתאפס ולכן האידיאלים I_A ו־I_T שווים. בפרט, יש להם אותו יוצר, כלומר $m_A=m_T$. ■

מסקנה 9.9 אם A ו־C דומות אזי $m_A=m_C$.

הוכחה: A,C דומות אמ"מ הן מייצגות את אותה ט"ל T ביחס לבסיסים שונים. ■

מסקנה 9.10 נניח ש־A לכסינה והע"ע השונים שלה הם $\lambda_1,...,\lambda_k$ (אם $i\neq j$ אז $\lambda_i\neq\lambda_j$) אזי $m_A(x)=\prod_{i=1}^k(x-\lambda_i)$ (את הדוגמה של $A=I$ ראינו כבר).

הוכחה: ראשית, מהמסקנה הקודמת ניתן להניח כי A אלכסונית מהצורה:

$$A=\begin{pmatrix}\lambda_1&&&&&&&&\\&\ddots&&&&&&&\\&&\lambda_1&&&&&&\\&&&\lambda_2&&&&&\\&&&&\ddots&&&&\\&&&&&\lambda_2&&&\\&&&&&&\ddots&&\\&&&&&&&\lambda_k&\\&&&&&&&&\ddots\\&&&&&&&&&\lambda_k\end{pmatrix}$$

עכשיו, מצד אחד ברור שעבור $m(x)=\prod_{i=1}^{k}(x-\lambda_i)$ מתקיים $m(A)=0$ (היות ש־$m(A)$ מתקבלת ככפל של k מטריצות אלכסוניות וכל איברי האלכסון מתאפסים באחת מהן). מצד שני, אם מורידים את אחד מגורמי המכפלה נקבל כי יש איבר באלכסון שלא מתאפס באף גורם ולכן $m(A)\neq 0$. ■

שיעור 8

תזכורת 9.11 הפולינום המינימלי m_T של ט"ל T הוא הפולינום המתוקן m_T בעל הדרגה המינימלית כך ש-$m(T)=0$. זהו יוצר של אידיאל כל הפולינומים המתאפסים על T:

$$I_T=\{p\in F[x]\mid p(T)=0\}$$

ולכן הוא מחלק כל פולינום $p(x)$ עם $p(T)=0$. באופן דומה, מגדירים את m_A למטריצה A.

אפיון של דרגת הפולינום המינימלי: זהו d המינימלי כך שאת A^d ניתן להביע כצ"ל של חזקות נמוכות יותר של A. כל צ"ל כזה הוא פולינום מתוקן $p\in F[x]$ כך ש-$p(A)=0$. מצד אחד, אם $p(x)=x^d+a_{d-1}x^{d-1}+\cdots+a_0$ מקיים $p(A)=0$ אז $A^d=\sum_{i=0}^{d-1}-a_iA^i$. מצד שני, אם $A^d=\sum_{i=0}^{d-1}-a_iA^i$ אז נקבל בחזרה $p(x)=x^d+a_{d-1}x^{d-1}+\cdots+a_0$ שמקיים $p(A)=0$.

הערה 9.12 בהינתן מטריצה $A\in M_n(F)$ ניתן להוכיח (נראה זאת בתרגיל הבית) שהפולינום המינימלי לא משתנה כאשר $F\subseteq K$ וחושבים על A כמטריצה ב-$M_n(K)$ (ניתן היה אולי לצפות שדרגת הפולינום תקטן אך זה לא המצב).

למה 9.13 (למת המחלק בפולינום המינימלי) יהי m_T הפולינום המינימלי של ט"ל T. אם $f(x)|m_T(x)$ ו-$\deg(f)>0$ אזי $f(T)$ היא ט"ל לא הפיכה.

הוכחה: ניזכר שאם $S_1,S_2:V\to V$ שתי ט"ל כאשר S_1 הפיכה ומתקיים $S_1\circ S_2=0$ אזי $S_2=0$. (הוכחה: מפעילים S_1^{-1} על שני האגפים).

מהנתון מתקיים $m_T(x)=f(x)\cdot g(x)$ ולכן:

$$0=m_T(T)=f(T)\cdot g(T)$$

נניח בשלילה כי $S_1=f(T)$ הפיכה. אזי, $S_2=g(T)=0$. מכיוון שמניחים גם $\deg(f)>0$ ו-$\deg(m_T)=$ $\deg(f)+\deg(g)$ מקבלים $\deg(g)<\deg(m_T)$ וקיבלנו סתירה למינימליות m_T שכן, הפולינום $g(x)$ שמעלתו קטנה יותר מקיים $g(T)=0$. ■

הערה 9.14 כמובן שאותה טענה נכונה גם למטריצות.

משפט 9.15 אם λ ע"ע של T אזי $m_T(\lambda)=0$ (λ שורש של $m_T(x)$).

הוכחה: הטענה נובעת מהעובדה הכללית הבאה שנוכיח תחילה: אם $p(x)\in F[x]$ מקיים $p(T)=0$ ו-λ ע"ע של T אזי $p(\lambda)=0$.

נתון שקיים $v\neq 0$ כך ש-$T(v)=\lambda v$. מתקיים:

$$p(T)v=p(\lambda)v$$

אבל הנחנו ש-$p(T)=0$ ולכן $p(\lambda)v=0$, אך $v\neq 0$ לכן: $p(\lambda)=0$. ■

הערה 9.16 נשים לב שלא השתמשנו במינימליות m_T ולכן טענה זו נכונה לכל פולינום שהצבה של T בו מאפסת את הפולינום.

משפט 9.17 λ ע"ע של T $\Leftrightarrow$ $m_T(\lambda)=0$.

הוכחה: את הכיוון $\Leftarrow$ הוכחנו כרגע. כעת נביא שתי הוכחות לכיוון $\Rightarrow$.

הוכחה 1:

ידוע כי $m_T(\lambda) = 0 \Leftarrow f(x) = x - \lambda | m_T(x)$. לפי למת המחלק לפולינום המינימלי $f(T)$ אינה הפיכה, כלומר $T - \lambda I$ אינה הפיכה ולכן λ ע"ע של T.

הוכחה 2:

נשתמש בקיילי המילטון: העובדה ש־$m_T(\lambda) = 0$ גוררת ש־$f_T(\lambda) = 0$ כי $m_T | f_T$ לפי קיילי המילטון. הוכחנו ששורשי f_T הם הע"ע של T ולכן נובע ש־λ ע"ע של T. ■

משפט 9.18 תהי $A \in M_n(F)$ מתקיים $m_A(x) | f_A(x) | (m_A(x))^n$.

הוכחה: העובדה ש־$m_A(x) | f_A(x)$ ידועה לנו. כעת נוכיח כי $f_A(x) | (m_A(x))^n$. הוכחנו (בכיתה+ בתרגיל הבית) שקיים שדה הרחבה $F \subseteq K$ שבו $f_A(x)$ (וגם $m_A(x)$) מתפצלים למכפלת גורמים לינאריים. נוכיח ראשית את העובדה ש־$f_A | m_A^n$ כאשר חושבים על $A \in M_n(K)$. אכן, הוכחנו עכשיו שהשורשים של f_A ו־m_A הם אותם סקלרים, אלו בדיוק הע"ע של A כמטריצה מעל K. לכן נוכל לרשום (כאשר הע"ע של A הינם $\lambda_1, ..., \lambda_r$):

$$f_A(x) = \prod_{i=1}^{r} (x - \lambda_i)^{n_i}$$

$$m_A(x) = \prod_{i=1}^{r} (x - \lambda_i)^{m_i}$$

כאשר $1 \le m_i \le n_i \le n$ לכל i. מתקיים:

$$m_A^n(x) = \prod_{i=1}^{r} (x - \lambda_i)^{n \cdot m_i}$$

ומכיוון שלכל i:

$$n_i \le n = n \cdot 1 \le n \cdot m_i$$

ברור שמתקיים $f_A(x) | (m_A(x))^n$.

כעת ניזכר במסקנה מהיחידות במשפט החילוק עם שארית: אם $g, h \in F[x]$ ו־$F \subseteq K$ ובנוסף $g|h$ ב־$K[x]$ אזי $g|h$ ב־$F[x]$.

שימוש בעובדה הכללית הזו במקרה שלנו מסיימת את ההוכחה. ■

מסקנה 9.19 הטענה $f_T(x) | m_T^n(x)$ נכונה גם עבור ט"ל $T : V \to V$ עם $\dim(V) = n$.

דוגמה 9.20 עבור $A = I$ מתקיים $m_A(x) = x - 1$ ו־$f_A(x) = (x-1)^n$, לכן $m_A(x) | f_A(x) | (m_A(x))^n$.

מסקנה 9.21 (שימושית!) נניח ש־$g(x)$ מחלק את $f_A(x)$ גורם אי פריק של f_A. אזי $g(x) | m_A(x)$.

הוכחה: מהמשפט הקודם נקבל:

$$g | m_A^n$$

g אי פריק ולכן ראשוני ולכן $g | m_A$. ■

משפט 9.22 נניח שA היא מטריצת בלוקים עם בלוקים על האלכסון:

$$A=\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}\in M_n\left(F\right)$$

כך ש$A_i\in M_{n_i}(F)$ ו$\sum_{i=1}^k n_i=n$.

אזי מתקיים $m_A(x)=\text{lcm}(m_{A_1}(x),.....,m_{A_k}(x))$. זהו הפולינום בעל הדרגה המינימלית שמתחלק בכל $m_{A_i}(x)$. באופן כללי $\text{lcm}(a_1,....,a_k)$ מתקבל כיוצר של אידיאל החיתוך בתחום ראשי:

$$\text{lcm}(a_1,...,a_k)=I=Ra_1\cap Ra_2\cap\cdots\cap Ra_k$$

הוכחה: לכל $g(x)\in F[x]$ מתקיים:

$$g\left(A\right)=\begin{pmatrix} g\left(A_1\right) & & & \\ & g\left(A_2\right) & & \\ & & \ddots & \\ & & & g\left(A_k\right) \end{pmatrix}$$

מכאן ברור כי $g(A)=0$ אם"ם $g(A_i)=0$ לכל i. ע"מ ש-$g(A_i)=0$ נדרוש כי $m_{A_i}(x)|g(x)$ לכל i. ומצד שני, ברגע שזה מתקיים יובטח לנו ש-$g(A_i)=0$ לכל i ולכן $g(A)=0$. מכאן ש-m_A הוא באמת הכפולה המשותפת המינימלית של m_{A_i} כמו במשפט. ■

הגדרה 9.23 בהינתן $T:V\to V$ ט"ל, $W\subseteq V$ תמ"ו יקרא T **שמור** אם לכל $w\in W$ $Tw\in W$.

משפט 9.24 תהיינה $T,S:V\to V$ ט"ל מתחלפות (כלומר: $T\circ S=S\circ T$).

1. $\text{Im}S,\ker S$ הם T שמורים.
2. אם $W\subseteq V$ הוא T שמור אזי גם $S(W)$ הוא T שמור.
3. אם $W_1,W_2\subseteq V$ הם תמ"ו T שמורים אז גם W_1+W_2 וגם $W_1\cap W_2$ הם T שמורים.
4. אם $f(x)\in F[x]$ ו-$W\subseteq V$ תמ"ו הוא T שמור אזי W הוא גם $f(T)$ שמור.

הוכחה: קל. ■

שיעור 9

10 צורת ז'ורדן

משפט 10.1 (חשוב!) יהי V מ"ו מעל שדה $\mathbb{F}$, $T:V\to V$ ט"ל ו־$f(x)\in\mathbb{F}[x]$ כך ש־$f(T)=0$. נניח שניתן לפרק $f(x)=g(x)\cdot h(x)$ עבור h,g זרים (כלומר $\gcd(g,h)=1$). אזי:

1. קיים פירוק:

$$V=\ker g\left(T\right)\oplus\ker h\left(T\right)$$

כאשר $\ker g\left(T\right),\ker h\left(T\right)$ הם תמ"ו T שמורים

2. אם $f(x)=m_T(x)$ הוא הפולינום המינימלי של T אזי בפירוק $V=\ker g\left(T\right)\oplus\ker h\left(T\right)$, g,h הם הפולינומים המינימלים לפעולת T על שני תתי המרחבים בפירוק בהתאמה.

הוכחה: נעיר כי העובדה ש־$\ker g\left(T\right),\ker h\left(T\right)$ נשמרים תחת T נובעת מהמשפט בסוף השיעור הקודם כאשר לוקחים את $S=h(T),g(T)$ ושמים לב לכך ש־T,S תמיד מתחלפות.

מההנחה $\gcd(g,h)=1$ וממשפט שהוכחנו קיימים פולינומים $a(x),b(x)\in\mathbb{F}[x]$ המקיימים $a(x)g(x)+b(x)h(x)=1$. נציב $x=T$ ונקבל:

$$I=a(T)\circ g(T)+b(T)\circ h(T) \tag{1}$$

בשלב הראשון נוכיח שסכום שני התמ"ו הוא V ואח"כ נוכיח שהסכום הוא ישר.

בהנתן $v\in V$ נפעיל עליו את (1) ונקבל:

$$a(T)g(T)v+b(T)h(T)v=v \tag{2}$$

נוכיח ש־$a(T)g(T)v\in\ker h\left(T\right)$ ו־$b(T)h(T)v\in\ker g\left(T\right)$ (זה יוכיח ש־V הוא הסכום של שני התמ"ו). ואכן:

$$h(T)(a(T)g(T)v)=a(T)h(T)g(T)v=a(T)g(T)h(T)v=a(T)f(T)v=a(T)\cdot0=0$$

לכן $a(T)g(T)v\in\ker h\left(T\right)$. חישוב זהה לחלוטין עבור הגורם השני מראה כי $b(T)h(T)v\in\ker g\left(T\right)$. כעת כל שנותר להוכיח הוא כי $\ker g\left(T\right)\cap\ker h\left(T\right)=\{0\}$. אכן, יהי $v\in\ker g\left(T\right)\cap\ker h\left(T\right)$. נשתמש ב־(2) ונקבל:

$$0+0=a(T)g(T)v+b(T)h(T)v=v$$

לכן $v=0$ כנדרש.

נסמן $W_1=\ker g\left(T\right),W_2=\ker h\left(T\right)$ מהחלק הראשון של המשפט נקבל $V=W_1\oplus W_2$. נסמן ב־T_1 את הצמצום של T ל־W_1 וב־T_2 את הצמצום של T ל־W_2. נבחר בסיס של V שהוא איחוד של בסיסים של W_1,W_2. ביחס לבסיס זה המטריצה המייצגת את T היא:

$$[T]=\begin{pmatrix}[T_1] & 0\\ 0 & [T_2]\end{pmatrix}$$

נזכר שבסיטואציה כזו ראינו כי $m_T=\operatorname{lcm}\left(m_{T_1},m_{T_2}\right)$. ידוע לנו כי $m_{T_1}|g$ ו־$m_{T_2}|h$ כי $g(T)$ מתאפסת על $W_1=\ker g\left(T\right)$ ו־$h(T)$ מתאפסת על $W_2=\ker h\left(T\right)$. כמו כן, נשים לב ש־$\deg m_T=\deg g+\deg h$. ועתה,

$$\deg m_T=\deg g+\deg h\geq\deg m_{T_1}+\deg m_{T_2}=\deg\left(m_{T_1}\cdot m_{T_2}\right)\geq\deg\left(\operatorname{lcm}\left(m_{T_1},m_{T_2}\right)\right)=\deg m_T$$

לכן בהכרח כל האי שוויונים בדרך הם שוויונים ובפרט $\deg g=\deg m_{T_1},\deg h=\deg m_{T_2}$. אבל $m_{T_1}|g,m_{T_2}|h$ ולכן תחת ההנחה שכולם מתוקנים (אחרת עד כדי כפל בסקלר) מתקיים:

$$m_{T_1}=g,m_{T_2}=h$$

■

דוגמה 10.2 נניח $f(x)=x^2(x-1)^3$ ו-$f(T)=0$ אזי מהחלק הראשון של המשפט נקבל:

$$V=\ker T^2\oplus\ker(T-I)^3$$

כאשר שני תתי המרחבים נשמרים תחת T.

החלק השני במשפט אומר שאם f הנ"ל היא m_T אזי x^2 הוא הפולינום המינימלי של הת"מ השמאלי, $(x-1)^3$ הוא הפולינום המינימלי של הת"מ הימני.

משפט 10.3 (משפט הפירוק הפרימרי) תהי $T:V\to V$ ט"ל ויהי m_T הפולינום המינימלי שלה ונניח כי:

$$m_T=g_1\cdot g_2\cdots g_s$$

פירוק של m_T למכפלת פולינומים זרים בזוגות ($\forall i\neq j:\gcd(g_i,g_j)=1$). אזי קיים פירוק של V לסכום ישר של תמ"ו שמורי T:

$$V=\ker g_1(T)\oplus\cdots\oplus\ker g_s(T)$$

כאשר הפולינום המינימלי לפעולת T על $\ker g_i(T)$ הוא g_i.

הוכחה: המקרה $s=2$ הוא בדיוק המשפט הקודם. את המקרה הכללי נקבל באינדוקציה על s. נסמן $h(x)=g_s(x),g(x)=\prod_{i=1}^{s-1}g_i(x)$, מתקיים $m_T=g\cdot h$. משימוש במשפט הקודם עבור h,g נקבל:

$$V=\ker g\left(T\right)\oplus\ker h\left(T\right)$$

כאשר $h(x)$ הפולינום המינימלי לפעולת T על $\ker h\left(T\right)$ ו-$g(x)$ הפולינום המינימלי לפעולת T על $\ker g\left(T\right)$. עתה נפעיל את הנחת האינדוקציה עם $s-1$ על הפולינום $g=\prod_{i=1}^{s-1}g_i$ ופעולת T על $\ker g\left(T\right)$ כדי לסיים את ההוכחה. ■

הערה 10.4 בהוכחה השתמשנו בכך שאם $\forall 1\leq i\leq s-1:\gcd(g_s,g_i)=1$ אזי $\gcd\left(g_s,\prod_{i=1}^{s-1}g_i\right)=1$.

מסקנה 10.5 (מקרה פרטי חשוב) נניח כי m_T מתפרקת למכפלת גורמים לינאריים שונים זה מזה $m_T=\prod_{i=1}^{s}(x-\lambda_i)$ ו-$\forall i\neq j:\lambda_i\neq\lambda_j$ אז T לכסינה.

הוכחה: נפעיל את משפט הפירוק הפרימרי עבור m_T כאשר $g_i(x)=x-\lambda_i$. הם זרים בזוגות (היות ש-$\forall i\neq j:\lambda_i\neq\lambda_j$). נקבל:

$$V=\bigoplus_{i=1}^{s}\ker(T-\lambda_iI)$$

נשים לב כי כל אחד מהמרחבים הוא מרחב עצמי שמתאים לע"ע λ_i ולכן T לכסינה. ■

בעיה 10.6 נתונה מטריצה $A\in M_5(\mathbb{Z})$ עם מרכיבים "קטנים". קבעו האם היא לכסינה (מעל $\mathbb{C}$).

נייישם את האלגוריתם הרגיל:

1. נחשב את $f_A(x)$ (משימה לא נעימה אך סבירה בהחלט).
2. נמצא שורשים של f_A, אלו יהיו הע"ע של A.
3. לכל ע"ע λ נחשב את V_λ- המרחב העצמי ואת המימד שלו.
4. אם סכום המימדים ב-3 שווה 5 אז A לכסינה, אחרת A אינה לכסינה.

הבעיה: לא קיימת נוסחת פתרון לפולינום כללי ממעלה 5!

הפתרון לכן יהיה כזה שלא מחשב מפורשות את הע"ע. נשתמש בנגזרת הפורמלית הניתנת להגדרה מעל כל שדה:

$$f(x)=\sum_{i=0}^{n}a_ix^i\Rightarrow f'(x)=\sum_{i=1}^{n}ia_ix^{i-1}$$

בתרגיל בית קודם הוכחה הטענה הבאה:

טענה 10.7 עבור $f(x)=\prod_{\lambda_i\neq\lambda_j}(x-\lambda_i)^{r_i}$ נסמן $f^{red}(x)=\prod(x-\lambda_i)$ אזי:

$$f^{red}=\frac{f}{\gcd(f,f')}$$

כאשר את אגף ימין ניתן לחשב לכל f באופן ישיר ואלמנטרי (כאשר $\gcd$ מחושב דרך אלגוריתם אוקלידס).

משפט 10.8 בסימונים הנ"ל A לכסינה אם"ם $f_A^{red}(A)=0$ (אותה טענה והוכחה עובדת לכל שדה עם מציין 0 כאשר המשפט עצמו מדבר על לכסינות A מעל שדה סגור אלגברית $\mathbb{F}\subseteq K$, $A\in M_n(\mathbb{F})$).

נשים לב שמשפט זה יפתור את הבעיה שלנו.

לשם הוכחת המשפט נעזר בלמה הבאה:

למה 10.9 בסימונים שלנו לכל A מתקיים $f_A^{red}|m_A$ ושוויון מתקיים אם"ם A לכסינה.

הוכחה: נסמן את הע"ע של A ב־$\lambda_1,....,\lambda_r$. אלו כל השורשים של f_A (הוכחנו). נסמן $f_A(x)=\prod_{i=1}^{r}(x-\lambda_i)^{s_i}, m_A(x)=\prod_{i=1}^{r}(x-\lambda_i)^{r_i}$, מתקיים:

$$f_A^{red}(x)=\prod_{i=1}^{r}(x-\lambda_i)$$

ולכן ברור ש$f_A^{red}|m_A$.

כעת, מצד אחד אם מתקיים שוויון אזי m_A היא מכפלת גורמים לינארים זרים ולכן מהמשפט שהוכחנו A לכסינה. מצד שני אם A לכסינה אזי נובע $m_A(x)=\prod_{i=1}^{r}(x-\lambda_i)$ ולכן באמת מתקיים $m_A=f_A^{red}$.
■

הוכחה: (הוכחת המשפט) בכיוון אחד, נניח כי A לכסינה. אזי מטענת העזר $f_A^{red}=m_A$ ולכן $f_A^{red}(A)=m_A(A)=0$.

בכיוון שני, נניח כי $f_A^{red}(A)=0$. לכן $m_A|f_A^{red}$ אבל גם $f_A^{red}|m_A$ ולכן $f_A^{red}=m_A$. עם שימוש בלמה מקבלים את הוכחת המשפט. ■

שיעור 10

תזכורת 10.10 משפט הפירוק הפרימרי: תהי $T:V\to V$ ט"ל, $m_T(x)=\prod_{i=1}^{s}g_i(x)$, $\forall i\neq j:\gcd(g_i,g_i)=1$. אזי:

$$V=\bigoplus\ker g_i\left(T\right)$$

(כל אחד מתתי המרחבים בסכום הנו כמובן T שמור).

מסקנה 10.11 (חשובה) T לכסינה אמ"מ $m_T(x)=\prod_{i=1}^{s}(x-\lambda_i)$ ו$\forall i\neq j:\lambda_i\neq\lambda_j$.

טענה 10.12 (דוגמה לשימוש יפה ולא טריוויאלי) תהי $T:V\to V$ לכסינה ו$W\subseteq V$ תמ"ו T־שמור. אז גם $T|_W$ לכסינה.

הערה 10.13 נשים לב שזה לא מובן מאליו לחלוטין כי לא ברור מדוע בW יש בכלל ו"ע עצמיים של T ועוד יותר מכך מדוע יש בסיס של כאלה.

הוכחה: נסמן $S:=T|_W$ ידוע כי $m_T(T)=0$ ולכן $m_T(S)=0$, לכן $m_S(x)|m_T(x)$. אבל $m_T=\prod_{i=1}^{k}(x-\lambda_i)$ ומתקיים $\forall i\neq j:\lambda_i\neq\lambda_j$, לכן עבור $r\leq k$ כלשהו מתקיים $m_S(x)=\prod_{j=1}^{r}(x-\mu_j)$ עבור $\mu_j\in\{\lambda_1,...,\lambda_n\}$ ו־$\forall i\neq j:\mu_i\neq\mu_j$. לכן מהמסקנה החשובה S לכסינה. ■

מטרתנו: בהנתן $T:V\to V$ נרצה לפרק כמה שיותר את המרחב הוקטורי V לסכומים ישרים של ת"מ T־שמורים וכך לפשט עד כמה שאפשר את הבנתנו על פעולת T. ככל שהמרכיבים הבסיסיים בעלי מימד נמוך יותר כך ייטב. (מקרה קיצון: כל המרחבים בעלי מימד 1, כלומר T לכסינה).

הגדרה 10.14 תהי $T:V\to V$ ט"ל נאמר שV **פריק** ל־T אם קיימים תמ"ו $U,W\subseteq V$ שהם T־ שמורים כך ש$V=U\oplus W$ ו־$\dim(U),\dim(W)>0$. אחרת, נאמר שV הוא **אי פריק**.

נרצה להבין איך נראים המרחבים האי פריקים (שע"י סכומים ישרים שלהם מתקבל כל המרחב V). מעתה ואילך מניחים ש־$f_T(x)$ מתפצל מעל $\mathbb{F}$. (זה תמיד נכון כאשר $\mathbb{F}$ סגור אלגברית, למשל עבור $\mathbb{F}=\mathbb{C}$).

מסקנה 10.15 (מסקנה ממשפט הפירוק הפרימרי) אם במשפט הפירוק הפרימרי $s\geq 2$ אז V הנו פריק. נוסיף לכך את הנחתנו של התפצלות $f_T(x)$ ונקבל שאם $m_T(x)$ מתפצל ו־V אי פריק אז $m_T(x)=(x-\lambda)^r$.

בסיטואציה הזו מכיוון ש־$m_T(T)=0$ מקבלים $(T-\lambda I)^r=0$, כלומר $S:=T-\lambda I$ היא ט"ל נילפוטנטית.

הגדרה 10.16 ט"ל $S:V\to V$ נקראת **נילפוטנטית** אם קיים n המקיים $S^n=0$. הn המינימלי שמקיים זאת נקרא **אינדקס הנילפוטנטיות** של S ומסומן ב$n(S)$.

דוגמה 10.17 טרנס' הגזירה במרחב $\mathbb{R}_n[x]$ בעלת אינדקס נילפוטנטיות $n+1$.

הערה 10.18 נשים לב שכל פירוק של המרחב תחת T נותן פירוק שלו תחת $T-\lambda I$ ולהפך. לכן כדי להבין איך נראים מרחבים אי פריקים קיבלנו רדוקציה רק למקרים בהם T ט"ל נילפוטנטית.

בעיה 10.19 איך נראים מרחבים אי פריקים תחת ט"ל נילפוטנטית T? מעכשיו נניח שכל ט"ל היא נילפוטנטית.

טענה 10.20 נניח $T:V\to V$ ט"ל נילפוטנטית. אזי לכל $0\neq v\in V$ הקבוצה $v,Tv,...,T^kv\neq 0$ היא בת"ל.

הוכחה: יהי $n\in\mathbb{N}$ המקיים $T^nv\neq 0$, $T^{n+1}v=0$. נניח בשלילה שקיים צ"ל לא טריוויאלי $\sum_{i=1}^{k}a_iT^iv$ שמתאפס. יהי j האינדקס המינימלי כך ש־$a_j\neq 0$. נפעיל את T^{n-j} על הצירוף ונקבל:

$$T^{n-j}\left(\sum_{i=1}^{k}a_iT^iv\right)=a_j(T^nv)+0+\cdots+0=0$$

ברם, $a_j\neq 0$ ו$T^n(v)\neq 0$ בסתירה. ■

הגדרה 10.21 קבוצה מהצורה $\{v, Tv, ..., T^k v\}$ כאשר $T^{k+1}(v) = 0$ נקראת **שרשרת**.

הגדרה 10.22 מ"ו שיש לו בסיס שהוא שרשרת (ביחס לפעולת T נילפוטנטית) נקרא **ציקלי**.

דוגמה 10.23 $\mathbb{R}_n[x]$ ציקלי ביחס לטרנס' הגזירה. הבסיס: $B = \{x^n, ..., n!x, n!\}$.

דוגמה 10.24 ט"ל נילפוטנטית על מרחב שאינו ציקלי: כל הפונקציות על $\mathbb{R}^2$ מהצורה $p(x)+h(y)$ כאשר $p, h \in \mathbb{R}_n[x]$ פולינומים ממעלה קטנה שווה לn ביחס לטרנס' הגזירה. כאן אינדקס הנילפוטנטיות הוא $n+1$ ומימד המרחב $2(n+1)-1$, אורך מקסימלי של שרשרת הוא $n+1$ ולכן המרחב אינו ציקלי.

מסקנה 10.25 נניח $T : V \to V$ ט"ל נילפוטנטית ו$\dim(V) = n$. אזי $n(T) \leq n$ ושוויון מתקיים אם"ם V ציקלי.

הוכחה: נניח בשלילה כי $n(T) > n$. אזי קיים $v \in V$ כך ש־$T^n v \neq 0$ ואז $v, Tv, ..., T^n v$ בת"ל ובעלת $n+1$ איברים בסתירה להנחה על מימד V. קיבלנו אם כן ש־$n(T) \leq n$. אם מתקיים שוויון, ניקח וקטור v עבורו $T^{n-1}v \neq 0$. אז הקבוצה $\{v, Tv, ..., T^{n-1}v\}$ בת"ל ובעלת n איברים ולכן היא בסיס של V וגם שרשרת, כלומר V ציקלי. בכיוון השני, אם V ציקלי קיימת שרשרת שהיא בסיס $v, Tv, ..., T^{n-1}v$ (אורכה n כי $\dim(V) = n$), ואז $T^{n-1}v \neq 0$. כלומר, $n \leq n(T)$ ומכך ש$n(T) \leq n$ נקבל שוויון. ■

מסקנה 10.26 אם $T : V \to V$ נילפוטנטית וV ציקלי אז V אי פריק.

הוכחה: נניח שקיים פירוק לסכום של תמ"ו שמורי־T:

$$V = U \oplus W$$

נסמן $\dim(U) = k, \dim(W) = l < n$. נניח לה"כ כי $k \geq l$.

מה נוכל לומר על אינדקס הנילפוטנטיות של פעולת T על U? מתוך המסקנה האחרונה הוא חסום ע"י $k = \dim(U)$. וכנ"ל אינדקס הנילפוטנטיות של פעולת T על W חסום ע"י $l = \dim(W)$ ומכיוון שמהנחתנו $l \leq k$ גם הוא חסום ע"י k. ובסה"כ:

$$\forall u \in U : T^k u = 0$$

$$\forall w \in W : T^k w = 0$$

לפי הפירוק הנ"ל לכל $v \in V$ קיימים $u \in U, w \in W$ כך ש$v = u + w$ ולכן:

$$T^k(v) = T^k u + T^k w = 0 + 0 = 0$$

קיבלנו אם כן ש$n(T) \leq k < n$ בסתירה להנחה שV ציקלי. ■

טענה 10.27 תהי $T : V \to V$ נילפוטנטית ו$U \subseteq V$ תמ"ו T־שמור וציקלי. אזי (עבור צמצום של T על U):

1. $\dim(U) \leq n(T)$
2. $T[U] \equiv \mathrm{Im}(T|_U)$ ציקלי ו־$\dim(T[U]) = \dim(U) - 1$.

הוכחה:

1. מהטענה הקודמת $n(T|_U) = \dim(U)$ ו$n(T) \geq n(T|_U)$.
2. $U = \mathrm{Span}\{v, Tv, ..., T^k v\}$ ומההנחה נקבל $T^{k+1}v = 0$. לכן:

$$T[U] = Sp\{Tv, T^2v, ..., T^k v\}$$

מתקיים כי $\dim(U) = k+1$ ולכן $\dim(T[U]) = k = \dim(U) - 1$. זה גם מראה ש־$T[U]$ הוא ציקלי (עם שרשרת בסיס שמתחילה בTv).

■

הגדרה 10.28 $U\subseteq V$ תמ"ו T־שמור יקרא **ציקלי מקסימלי** אם מתקיים $\dim(U)=n(T)$. כלומר, מימדו של U הוא המקסימלי האפשרי עבור תמ"ו ציקלי.

הערה 10.29 תמ"ו U כזה קיים תמיד. נסמן $n=n(T)$ אינדקס הנילפוטנטיות וניקח $u_0\in V$ כך ש־$T^{n-1}u_0\neq 0$. אז $U=Sp\{u_0,Tu_0,...,T^{n-1}u_0\}$ מרחב ציקלי מקסימלי.

טענה 10.30 אם $U\subseteq V$ תמ"ו ציקלי מקסימלי אז:

1. $T\left[U\right]\subseteq T\left[V\right]$ הוא גם ציקלי מקסימלי.
2. $U\cap T\left[V\right]=T\left[U\right]$.

הוכחה:

1. מכיוון ש־U ציקלי $\dim(T[U])=\dim(U)-1$ (הוכחנו את זה לכל מרחב ציקלי). אבל גם אינדקס הנילפוטנטיות של T על $T[V]$ יורד באחד ולכן מתקיים $\dim(T[U])=n\left(T|_{T[V]}\right)$.
2. בוודאי:

$$U\supseteq U\cap T\left[V\right]\supseteq T\left[U\right]$$

לכן אם אין שוויון כנדרש אזי (משיקולי מימד, היות ש־$\dim(U)=k,\dim(T(U))=k-1$) $U=U\cap T[V]$ ו־$U\subseteq T[V]$ סותר את מקסימליות $T[U]\subseteq T[V]$.

■

שיעור 11

תזכורת 10.31

- ראינו שלכל $0 \neq v \in V$ מתקיים כי $\{v, Tv, ..., T^k v \neq 0\}$ בת"ל. אם ניקח k עבורו $T^{k+1}v = 0$ זוהי שרשרת ז'ורדן.
- תמ"ו $U \subseteq V$ שנפרש ע"י שרשרת נקרא ציקלי (U בהכרח יהיה T־שמור).
- אורכי שרשראות תמיד יהיו קטנים שווים לאינדקס הנילפוטנטיות של הטרנספורמציה. כך גם $\dim(U) \leq n(T)$ ל־U ציקלי.
- $U \subseteq V$ שהוא T־שמור נקרא ציקלי מקסימלי ב־V אם מתקיים השוויון $\dim(U) = n(T)$.
- סיימנו את השיעור הקודם בטענה: יהי U תמ"ו ציקלי מקסימלי בV אזי:
  - $T[U]$ הינו תמ"ו ציקלי מקסימלי ב־$T[V]$.
  - $U \cap T[V] = T[U]$.

10.1 צורת ז'ורדן לט"ל נילפוטנטיות

משפט 10.32 (המשלים הישר לתתי מרחבים ציקלי מקסימלי) תהי T נילפוטנטית מעל V ויהי $U \subseteq V$ תמ"ו ציקלי מקסימלי. אזי קיים תמ"ו $W \subseteq V$ שהוא T־שמור כך ש$V = U \oplus W$.

הוכחה: נוכיח באינדוקציה על $n(T)$. אם $n(T) = 1$ אזי $T = 0$ ואז כל W תמ"ו כך ש$V = U \oplus W$ עובד ומלינארית 1 אנו יודעים כי יש כזה.

שלב המעבר: נניח שידועה לנו נכונות הטענה על $n = n(T)$ ונרצה להוכיח את נכונות הטענה עבור $n(T) = n + 1$.

נביט בהפעלת T על $T[V]$: כפי שראינו אינדקס הנילפוטנטיות בפעולה זו על $T[V]$ יורד ב1 לעומת הפעולה על V. כמו כן מהמשפט האחרון שראינו בשיעור הקודם נקבל ש־$T[U] \subseteq T[V]$ הוא ציקלי מקסימלי.

מהנחת האינדוקציה נקבל כי קיים $W_1 \subseteq T[V]$ תמ"ו T־שמור כך ש:

$$T[V] = T[U] \oplus W_1 \qquad (*)$$

עתה נגדיר $W_2 = \{v \in V | T(v) \in W_1\}$ (ראינו בתרגיל בית קודם כי W_2 הינו תמ"ו). מההנחה ש־W_1 הינו T שמור נקבל כי $W_1 \subseteq W_2$.

למה 10.33

1. $U + W_2 = V$ (לא בהכרח סכום ישר).
2. $U \cap W_1 = \{0\}$.

הוכחה: (הוכחת הלמה)

1. יהי $v \in V$. נביט ב־$T(v)$. מ־$(*)$ נקבל כי קיימים $u \in U, w_1 \in W_1$ כך ש:

$$T(v) = T(u) + w_1$$

לכן:

$$T(v) - T(u) = T(v - u) = w_1$$

כלומר, $w_2 = (v - u) \in W_2$. לכן:

$$v = w_2 + u$$

כאשר $u \in U, w_2 \in W_2$ כנדרש.

2. נשים לב שמהגדרתו $W_1 \subseteq T[V]$. לכן:

$$U \cap W_1 = U \cap (T[V] \cap W_1) = (U \cap T[V]) \cap W_1 =$$

מהחלק השני של הטענה איתה סיימנו את השיעור הקודם נקבל:

$$U \cap W_1 = T[U] \cap W_1 = \{0\}$$

■

ניזכר כי בשאלה 3 בתרגיל בית 1 הוכחנו כי בהינתן $V \supseteq U, W_2 \supseteq W_1$ תמ"ו כך ש־$U + W_2 = V$ ו־$U \cap W_1 = \{0\}$ קיים W' כך ש$W_1 \subseteq W' \subseteq W_2$ ו־$U \oplus W' = V$. נראה שW' הוא אוטומטית T־שמור ונסיים. מתקיים כי:

$$T[W'] \subseteq T[W_2] \subseteq W_1 \subseteq W'$$

כנדרש. ■

מסקנה 10.34 תהי T ט"ל נילפוטנטית מעל V. אזי V אי פריק $\Leftrightarrow$ V הוא ציקלי.

הוכחה: $\Leftarrow$: ראינו שלכל T ט"ל נילפוטנטית מעל V יש תמ"ו $U \subseteq V$ שהוא ציקלי מקסימלי. מהמשפט הקודם יש ל־U תמ"ו משלים ישר וT־שמור W כך ש$V = U \oplus W$. אם $W \neq \{0\}$ אזי מקבלים סתירה להנחת האי פריקות ולכן $W = \{0\}$, כלומר $V = U$ הוא ציקלי.

$\Rightarrow$: הוכחנו בשיעור שעבר. ■

משפט 10.35 (משפט ז'ורדן ־ מקרה נילפוטנטי) תהי $T : V \to V$ ט"ל נילפוטנטית. אזי קיים פירוק של V לסכום ישר של תמ"ו T־שמורים ציקליים $V = \oplus U_i$.

הוכחה: נבצע תהליך פירוק של המרחב ואז של תתי המרחבים המתקבלים, עד אשר כל תת מרחב שמתקבל בפירוק הינו אי פריק. מהמסקנה הקודמת נובע שמרחב כזה הוא ציקלי ומכאן נובע המשפט. (התהליך הינו סופי בגלל סופיות המימד). ■

גרסה שקולה למשפט ז'ורדן: עבור $T : V \to V$ ט"ל נילפוטנטית קיים בסיס B של V שהוא איחוד של שרשראות (השקילות נובעת מכך שכל שרשרת פורסת תמ"ו ציקלי וכל תמ"ו ציקלי נפרש ע"י שרשרת).

הגדרה 10.36 מטריצה $A \in M_k(\mathbb{F})$ תקרא **נילפוטנטית** אם קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש$A^n = 0$. ראינו כי A נילפוטנטית אם"ם $T_A : \mathbb{F}^k \to \mathbb{F}^k$ כאשר $T_A(v) = Av$ הינה ט"ל נילפוטנטית.

משפט ז'ורדן אומר כי ל$T : V \to V$ ט"ל נילפוטנטית תמיד ניתן למצוא בסיס B (ניקח בסיס שהוא איחוד של שרשראות שפורסות תמ"ו ציקליים) כך שהמטריצה המייצגת $A = [T]_B$ תהיה מהצורה:

$$A = [T]_B = \begin{pmatrix} \square & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \square \end{pmatrix}$$

כאשר כל $\square$ הינו בלוק ז'ורדן אלמנטרי. משפט ז'ורדן למטריצות אומר כי כל מטריצה נילפוטנטית דומה למטריצה מהצורה הנ"ל.

משפט 10.37 תהי $T : V \to V$ ט"ל נילפוטנטית. אזי בכל הפירוקים של V מהצורה $V = \bigoplus U_i$ עבור U_i ציקליים (אי פריקים) מספר תתי המרחבים ממימד נתון היא זהה עבור כל מימד (בין 1 ל$\dim(V)$).

הוכחה: נוכיח באינדוקציה על $n(T)$.

בסיס האינדוקציה: עבור $n(T) = 1$ מתקיים כי $T = 0$ ולכן כל הפירוקים של V מכילים $\dim(V)$ מרחבים חד מימדיים.

כעת, נניח שנתונים שני פירוקים:

$$V = \bigoplus_{i=1}^{k} U_i = \bigoplus_{i=1}^{l} W_i$$

נרצה להוכיח ש־$k = l$ ושאחרי סידור מחדש $\dim(U_i) = \dim(W_i)$ לכל i. נזכור שכל פירוק מהפירוקים הללו נותן פירוק מהצורה:

$$T\left[V\right] = \bigoplus_{i=1}^{k} T\left[U_i\right] = \bigoplus_{i=1}^{l} T\left[W_i\right]$$

על $T\left[V\right]$ אינדקס הנילפוטנטיות ירד ב־1 ולכן לאחר שניזכר שאם U ציקלי גם $T\left[U\right]$ ציקלי נוכל להפעיל את הנחת האינדוקציה על שני הפירוקים $\bigoplus_{i=1}^{k} T\left[U_i\right], \bigoplus_{i=1}^{l} T\left[W_i\right]$. נסדר את המרחבים בסדר עולה של מימדים. נסמן את המימדים של המרחבים בפירוק $V = \bigoplus_{i=1}^{k} U_i$ ב־$\underbrace{1, 1, ..., 1}_{s\ times} < n_1 \leq n_2 \leq n_p$.

מתקיים כי $k = s + p$. באופן מקביל נסמן את המימדים של המרחבים בפירוק $V = \bigoplus_{i=1}^{l} W_i$ ב־$\underbrace{1, 1, ..., 1}_{t\ times} < m_1 \leq m_2 \leq m_r$. מתקיים כי $l = t + r$.

נרצה להוכיח ש־$k = l, s = t, p = r, \forall i : n_i = m_i$. הוכחנו בעבר שעבור U תמ"ו ציקלי $\dim(T\left[U\right]) = \dim(U) - 1$. מהנחת האינדוקציה על פירוק $T\left[V\right]$ נקבל כי:

$$\forall i : n_i - 1 = m_i - 1$$

כאשר $p = r$. כדי לסיים את ההוכחה נחשב את $\dim(\ker T)$ לפי כל אחד מהפירוקים. עבור הפירוק $V = \bigoplus_{i=1}^{k} U_i$ נקבל:

$$\ker T = \bigoplus_{i=1}^{k} \ker\left(T|_{U_i}\right)$$

עבור U תמ"ו ציקלי מתקיים $\dim(T\left[U\right]) = \dim(U) - 1$ ולכן $\dim(\ker\left(T|_U\right)) = 1$ (לפי משפט המימד מלינארית 1). סה"כ נקבל כי:

$$\dim(\ker T) = \dim\left(\bigoplus_{i=1}^{k} \ker\left(T|_{U_i}\right)\right) = \sum_{i=1}^{k} \dim\left(\ker\left(T|_{U_i}\right)\right) = k$$

ניתן לבצע את אותו תהליך גם עבור הפירוק השני ומההשוואה בין הפירוקים לקבל $k = l$. בסה"כ קיבלנו עד עכשיו כי $k = l, p = r, \forall i : n_i = m_i$. מכאן נקבל גם:

$$s = t$$

וזה מסיים את ההוכחה. ■

מסקנה 10.38 מטריצה בצורת ז'ורדן המייצגת את T תהיה יחידה עד כדי שינוי סדר הבלוקים האלמנטריים.

הוכחה: גודל הבלוקים האלמנטריים הינו מימד תתי המרחבים הציקליים U_i. ■

שיעור 12

10.2 צורת ז'ורדן לט"ל כלליות

תזכורת 10.39 ניתחנו לחלוטין את המקרה של $T:V\to V$ נילפוטנטית: קיים $n\in\mathbb{N}$ כך ש־$T^n=0$. ראינו שבכל הפירוקים $V=\bigoplus U_i$ כאשר U_i תתי מרחבים T שמורים ואי פריקים מתקיים:

- כל U_i הוא ציקלי (עבור T), כלומר יש בסיס מהצורה $u,Tu,\ldots,T^ku$ ($T^{k+1}u=0$)
- למרות ש־U_i אינם נקבעים ביחידות, קבוצת המימדים $\dim U_i$, כולל הריבויים שלהם, נקבעים ביחידות ע"י T,V.

<u>היום</u>: חזרה למקרה של T כללית תחת ההנחה ש־$f_T\left(x\right)$ **מתפצל** $f_T\left(x\right)=\prod\left(x-\lambda_i\right)^{n_i}$. באופן כללי, ללא שום הנחות (אפילו לא על f_T), תמיד ישנם פירוקים $V=\bigoplus_{i=1}^{k}U_i$ כאשר U_i מרחבים T שמורים ואי פריקים.

במקרה בו אנו דנים, $f_T\left(x\right)$ מתפצל. מתקיים תחת הפירוק הנ"ל

$$\prod_j\left(x-\lambda_j\right)^{n_j}=f_T\left(x\right)=\prod_i^k f_{T|_{U_i}}\left(x\right)$$

(פולינום אופייני של מטריצה בצורת בלוקים)

לכן לכל i גם $f_{T|_{U_i}}\left(x\right)$ מתפצל (למכפלת גורמים לינאריים) (יחידות הפירוק בתחום $F\left[x\right]$).

ראינו שמשפט הפירוק הפרימרי (יותר במדויק, המשפט שקדם לו שלא עירב פולינום מינימלי) גורר אז, בזכות הנחת האי פריקות של U_i, כי

$$f_{T|_{U_i}}\left(x\right)=\left(x-\lambda\right)^n$$

עבור λ ערך עצמי ו־$n\in\mathbb{N}$.

לכן אנו מקבלים כי על U_i, $\left(T-\lambda I\right)^n=0$ (מציבים T בפולינום האופייני).

לכן $S=T-\lambda I$ נילפוטנטית על U_i. כפי שכבר הסברנו, U_i יהיה גם אי פריק תחת S (ההפרש בין T ל־S היא טרנס' כפל בסקלר השומרת על כל מרחב). מהמשפט שכבר הוכחנו, U_i יהיה ציקלי **תחת** S.

כלומר, ביחס לבסיס מתאים המטריצה המייצגת את S היא

$$J_n\left(0\right)=\begin{pmatrix}0 & 0 & \dots & \dots & 0\\ 1 & 0 & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0\\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

ולכן ביחס לאותו בסיס בדיוק המטריצה המציגת את $T=S+\lambda I$ היא

$$J_n\left(\lambda\right)=\begin{pmatrix}\lambda & 0 & \dots & \dots & 0\\ 1 & \lambda & \ddots & \vdots & \vdots\\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0\\ 0 & \dots & 0 & 1 & \lambda\end{pmatrix}$$

מטריצה כזאת נקראת **בלוק ז'ורדן אלמנטרי על ע"ע** λ. זוהי המטריצה המצייגת את $T|_{U_i}$ ביחס לבסיס הציקלי עבור $T-\lambda I$.

לכן בסה"כ המטריצה המציגת את T ביחס לאיחוד הבסיסים של כל ה־U_i (שהוא בסיס של V כי $V=\bigoplus U_i$) היא מטריצת בלוקים כאשר כל בלוק משויך לע"ע λ והוא נקרא **בלוק ז'ורדן עם ע"ע** λ כאשר בלוק כזה הוא בעצמו מטריצת בלוקים שבה כל בלוק הוא בלוק ז'ורדן אלמנטרי עם ע"ע λ.

המטריצה המייצגת של T כולה מורכבת מבלוקים כאלה לע"ע שונים.

נחזור חזרה לתמונה ברמת המ"ו V. כאן טבעי לפרק באופן הבא:
נקבע ע"ע λ. ונסמן

$$V \geq \bar{V}_\lambda = \bigoplus_i U_i$$

כאשר האינדקס i רץ על כל המרחבים U_i עבורם $T-\lambda I$ נילפוטנטית על U_i.

$$V = \bigoplus_\lambda \bar{V}_\lambda$$

כך, בלוק ז'ורדן עם ע"ע λ הוא המטריצה המייצגת את $T\mid_{\bar{V}_\lambda}$.

מיד נחזור לסימון $\bar{V}_\lambda$ שמוצדק רק מכיוון שתת מרחב זה הוא נקבע ע"י T ו־V ולא תלוי בפירוק (נוכיח!).

אבל לפני כן, נסיים את הדיון ביחידות מטריצת ז'ורדן:

<u>הוכחנו:</u> עבור $A\in M_n(F)$ כך ש־$f_A(x)$ מתפצל תמיד קיימת מטריצה דומה ל־A בצורת ז'ורדן. זה נובע מהשיקול הרגיל:
מביטים על $T_A:F^n\to F^n$, $T_A(v)=Av$. אזי $[T_A]_B=A$ עבור B הבסיס הסטנדרטי.
קיים בסיס "מז'רדן": P היא מטריצה שעמודותיה הן הבסיס המז'רדן (מטריצת מעבר מהבסיס הסטנדרטי לבסיס המז'רדן). אזי $P^{-1}AP$ היא בצורת ז'ורדן.

לגבי יחידות מקבלים שמטריצה דומה לצורת ז'ורדן יחידה עד כדי סדר הבלוקים. מדוע?
כי אם בסיס אחר נותן מטריצה אחרת בצורת ז'ורדן, אזי נגדיר את U_i להיות התמ"ו של F^n שנפרשים ע"י שרשראות מתוך הבסיס המז'רדן ואז מתקבל פירוק $V=\bigoplus U_i$ כאשר כל U_i אי פריק כמו קודם.
ועכשיו אנו יודעים כבר שהמימדים של U_i נקבעים ביחידות ע"י T. לשם כך, רק נותר להסביר מדוע המרחבים $\bar{V}_\lambda$ שהוגדרו קודם נקבעים ע"י T (ואז בתוך כל $\overline{V}_\lambda$ הט"ל $T-\lambda I$ נילפוטנטית ועבורה הוכחנו שהמימדים בפירוק שלה נקבעים ביחידות ע"י $T-\lambda I$, או באופן שקול ע"י T).

משפט 10.40 לכל λ ע"ע של T, המרחב $\bar{V}_\lambda$ כפי שהוגדר קודם

$$\bar{V}_\lambda = \bigoplus_i U_i$$

נקבע ע"י T.

הוכחה: נגדיר את המרחב העצמי **המוכלל**

$$\tilde{V}_\lambda = \{v\in V \mid \exists n\in\mathbb{N}.(T-\lambda I)^n v = 0\}$$

מיידי לראות שזהו תת מרחב של V. נשים לב כי קיים $n=n(\lambda)$ כך ש־$\tilde{V}_\lambda = \ker(T-\lambda I)^n$. למה?
כי ניקח בסיס של $\tilde{V}_\lambda$ ואז ניקח n "שטוב" לכל אחד מאיברי הבסיס. כלומר, n מספיק גדול כך ש־$(T-\lambda I)^n v_i = 0$ לכל v_i מבין איברי הבסיס של $\tilde{V}_\lambda$. מלינאריות $\forall v\in\tilde{V}_\lambda.\,(T-\lambda I)^n v = 0$.
אם נוכיח כי $\bar{V}_\lambda = \tilde{V}_\lambda$ אז נקבל את מה שרצינו, כי המרחב עצמי המוכלל נקבע רק ע"י T ו־λ ולא ע"י שום גורם אחר.

משפט 10.41 $\bar{V}_\lambda = \tilde{V}_\lambda$

הוכחה: ברור שמתקיים $\bar{V}_\lambda \subseteq \tilde{V}_\lambda$ כי לכל U_i מתקיים $U_i\subseteq\tilde{V}_\lambda$ (מהגדרתו ממש!).
נוכיח שמתקיים שוויון מימדים $\dim\bar{V}_\lambda = \dim\tilde{V}_\lambda$ וזה יוכיח שוויון בין המרחבים (בעזרת קיום הכלה).

יהי n_λ כפי שהוזכר. ז"א: $\tilde{V}_\lambda = \ker(T-\lambda I)^{n_\lambda}$. כמו כן, נרשום את הפולינום המינימלי של T על V

$$m_T(x) = \prod_\lambda (x-\lambda)^{m_\lambda}$$

ע"י הגדלת n_λ אם צריך (האמת היא שלא צריך...) נוכל להניח ש־$m_\lambda \le n_\lambda$ לכל λ. נביט בפולינום

$$f(x) = \prod_\lambda (x-\lambda)^{n_\lambda}$$

אזי $m_T \mid f$ (כי $m_\lambda \le n_\lambda$) ולכן $f(T) = 0$. עכשיו נפעיל שוב את המשפט הקודם למשפט הפירוק הפרימרי (ז"א המשפט שלא מדבר על פולינומים מינימליים): מקבלים

$$V = \bigoplus_\lambda \ker (T-\lambda I)^{n_\lambda}$$

כלומר,

$$V = \bigoplus_\lambda \tilde{V}_\lambda \tag{1}$$

$$V = \bigoplus_\lambda \bar{V}_\lambda \tag{2}$$

$$\bar{V}_\lambda \subseteq \tilde{V}_\lambda \tag{3}$$

מ־(1)+(2)+(3) נובע כי $\bar{V}_\lambda = \tilde{V}_\lambda$. למה?
מ־(1) נובע כי $\dim V = \sum \dim \tilde{V}_\lambda$.
מ־(2) נובע כי $\dim V = \sum \dim \bar{V}_\lambda$.
מ־(3) נובע כי $\dim \bar{V}_\lambda \le \dim \tilde{V}_\lambda$.
בסה"כ נקבל $\dim \bar{V}_\lambda = \dim \tilde{V}_\lambda$ ובזכות ההכלה נקבל $\bar{V}_\lambda = \tilde{V}_\lambda$. ■

זה מסיים את הוכחת הקיום והיחידות של צורת ז'ורדן (פירוק למרכיבים אי פריקים) למטריצות (ט"ל) עבורן הפ"א מתפצל.

כיצד ניתן לקרוא נתונים בסיסיים על המטריצה מתוך צורת ז'ורדן שלה?
את הפולינום האופייני של A קל לקרוא:

$$f_A(x) = \prod (x-\lambda)^{n_\lambda}$$

כאשר n_λ הוא סכום הגדלים של כל בלוקי הז'ורדן האלמנטריים עם ע"ע λ (גודל בלוק ז'ורדן עבור ע"ע λ).
עבור הפולינום **המינימלי**

$$m_T(x) = \prod (x-\lambda)^{m_\lambda}$$

כאשר m_λ הוא גודל הבלוק האלמנטרי הגדול ביותר מבין הבלוקים האלמנטריים עם ע"ע λ (אינדקס הנילפוטנטיות של $T-\lambda I$ על $\tilde{V}_\lambda$)

אלגוריתם 10.42 (מציאת צורת ז'ורדן) תהי $A \in M_n(F)$ מטריצה שהפולינום האופייני שלה הינו $f_A(x) = \prod_{i=1}^k (x-\lambda_i)^{r_i}$. יהי $\mathcal{B} = \emptyset$. לכל ערך עצמי λ_i בצע:

- חשב בסיס למרחב $\ker(A-\lambda_i I)^m$ לכל $m \in \mathbb{N}$ עד ש־$\dim\ker(A-\lambda_i I)^m = r_i$.
- לכל j מ־$m-1$ עד ל־2 בצע:
  - השלם את הבסיס של $\ker(A-\lambda_i I)^{j-1}$ לבסיס של $\ker(A-\lambda_i I)^j$. נסמן את קבוצת הוקטורים הנוספים ב־$\mathcal{C}$.
  - הוסף ל־$\mathcal{B}$ את הקבוצה $\left\{(A-\lambda_i I)^l v \mid l < j, v \in \mathcal{C}\right\}$
- תהי $B = \mathcal{B} \cap \ker(A-\lambda_i I)$. השלם את B לבסיס של $\ker(A-\lambda_i I)$ והוסף את הוקטורים ל־$\mathcal{B}$.

הבסיס $\mathcal{B}$ הוא בסיס מז'רדן של A.

שיעור 13

11 תבניות בילינאריות

הגדרה 11.1 יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F. **פונקציונל לינארי** φ על V הינו ט"ל $\varphi : V \to F$. כלומר:

- $\varphi(v_1+v_2)=\varphi(v_1)+\varphi(v_2)$ לכל $v_1,v_2\in V$.
- $\varphi(tv)=t\varphi(v)$ לכל $t\in F, v\in V$.

הגדרה 11.2 יהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל שדה F. **תבנית בילינארית** על $V\times W$ הינה העתקה $f : V\times W\to\mathbb{F}$ כך שלכל $v_0\in V$ קבוע, $w\mapsto f(v_0,w)$ הוא פונקציונל לינארי על W ולכל $w_0\in W$ קבוע, $v\mapsto f(v,w_0)$ כנ"ל. כלומר לכל $v\in V, w\in W, t\in F$:

- $f(v_1+v_2,w)=f(v_1,w)+f(v_2,w)$ לכל $v_1,v_2\in V$.
- $f(tv,w)=tf(v,w)$
- $f(v,w_1+w_2)=f(v,w_1)+f(v_2,w)$ לכל $w_1,w_2\in W$.
- $f(v,tw)=tf(v,w)$

דוגמה 11.3 איך נחשב את $f(v_1+v_2,w_1+w_2)$?

$$f(v_1+v_2,w_1+w_2)=f(v_1,w_1+w_2)+f(v_2,w_1+w_2)=f(v_1,w_1)+f(v_1,w_2)+f(v_2,w_1)+f(v_2,w_2)$$

דוגמה 11.4

1. כמובן תבנית האפס $f(v,w)=0$.
2. $V=W=\mathbb{R}^2$ ונסתכל על $f\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\right)=2xu+5xv-12yu$. למה? נראה שסכום וכפל בסקלר של תבניות בילינאריות הוא גם כזה ולכן מספיק לבדוק כל פעם מחובר אחד.
   למשל נבדוק את המחובר הראשון $g\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\right)=2xu$.

$$g\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\right)=g\left(\begin{pmatrix}x_1+x_2\\y_1+y_2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\right)=2(x_1+x_2)u=2x_1u+2x_2u=g\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\right)+g\left(\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\right)$$

3. לכל שדה F מוגדרת על F^n התבנית הבילינארית **הסטנדרטית**

$$f\left(\begin{pmatrix}x_1\\\vdots\\x_n\end{pmatrix},\begin{pmatrix}y_1\\\vdots\\y_n\end{pmatrix}\right)=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i$$

   כאשר $F=\mathbb{R}$, התבנית הזו "משרה" את הגיאומטריה האוקלידית הידועה. אז מתקיים ש־$u\perp v$ אם ורק אם $f(u,v)=0$. בגלל עובדה זו משתמשים בטרמינולוגיה שאומרת v,w ניצבים ביחס לתבנית f אם $f(v,w)=0$.

4. יהיו $\varphi : V\to F$, $\psi : W\to F$ פונקציונליים לינאריים. אזי $f(v,w)=\varphi(v)\psi(w)$ היא תבנית בילינארית. בגלל לינאריות מרחב התבניות נובע שניתן להכליל לכל $\{\varphi_i : V\to F\}_{i=1}^k$, $\{\psi_i : W\to F\}_{i=1}^k$, $a_i\in F$ אז $f(v,w)=\sum_{i=1}^k a_i\varphi_i(v)\psi_i(w)$ היא תבנית בילינארית. [מסתבר שכל תבנית בילינארית היא מהצורה הזאת].

טענה 11.5 נסמן את מרחב התבניות הבילינאריות מעל $V\times W$ ב־$B(V,W)$. זהו **מרחב וקטורי** מעל F תחת הפעולות הטבעיות:

$$(f_1+f_2)(v,w)=f_1(v,w)+f_2(v,w)$$

$$(t\cdot f)(v,w)=t\cdot(f(v,w))$$

הוכחה: טריוויאלי ■

דוגמה 11.6 (חשובה) נסמן $\dim V=n$, $\dim W=m$ ותהי $A\in M_{n\times m}(F)$. נקבע בסיסים B_V, B_W לשני המרחבים. אזי

$$f(v,w)=[v]_{B_V}^t A[w]_{B_W}$$

ההוכחה ש־$f(v,w)$ היא בילינארית היא סטנדרטית לחלוטין. למשל אם קובעים את w ומסתכלים על התלות ב־v

$$f(v_1+v_2,w)=[v_1+v_2]_{B_V}^t A[w]_{B_W}=\left([v_1]_{B_V}^t+[v_2]_{B_V}^t\right)A[w]_{B_W}=$$

$$[v_1]_{B_V}^t A[w]_{B_W}+[v_2]_{B_V}^t A[w]_{B_W}=f(v_1,w)+f(v_2,w)$$

הגדרה 11.7 בהינתן תבנית לינארית $f:V\times W\to F$ מגדירים את **המטריצה המייצגת** את f ביחס לבסיסים ביחס לבסיסים $B_V=\{v_1,\dots,v_n\}$, $B_W=\{w_1,\dots,w_m\}$ ע"י

$$A=(a_{ij})\in M_{n\times m}(F),a_{ij}=f(v_i,w_j)$$

נסמן $A=M(f)$ (M תלוי בבחירת הבסיסים B_V ו־B_W).

משפט 11.8 נשמור את הסימונים כמו ההגדרה האחרונה עבור $f:V\times W\to F$ בילינארית. אזי מתקיים לכל $v\in V,w\in W$ כי

$$f(v,w)=[v]_{B_V}^t A[w]_{B_W}$$

כאשר $A=M(f)$ כמו בהגדרה.

הוכחה: יהיו $v\in V,w\in W$ ונרשום אותם כצירוף לינארי של איברי הבסיס

$$v=\sum_{i=1}^n x_iv_i,u=\sum_{j=1}^m y_jw_j,\qquad x_i,y_j\in F$$

אז

$$[v]_{B_V}=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},[w]_{B_W}=\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}$$

מתקיים ש־$a_{ij}=f(v_i,w_j)$. נחשב: מצד אחד

$$f(v,w)=f\left(\sum_{i=1}^n x_iv_i,\sum_{j=1}^m y_jw_j\right)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^m f(x_iv_i,y_jw_j)=\sum_{i=1}^n\sum_{j=1}^m x_iy_jf(v_i,w_j)=\sum_{i,j}a_{ij}x_iy_j$$

מצד שני

$$[v]_{B_V}^t A[w]_{B_W}=\begin{pmatrix}x_1&\dots&x_n\end{pmatrix}(a_{ij})\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_m\end{pmatrix}=\sum_{i,j}x_ia_{ij}y_j$$

■

משפט 11.9 שוב נמשיך עם הסימונים כמו בהגדרה והמשפט הקודמים. נזכור שקובעים בסיסים B_V, B_W. אז ההעתקה

$$M : B(V,W) \to M_{n\times m}(F)$$

$$f \mapsto A = M(f)$$

הינה איזומורפיזם של מרחבים וקטוריים. בפרט מימדו של $B(V,W)$ הוא nm.

הוכחה: ברור שההעתקה M היא לינארית.

למשל $M(f_1+f_2) = M(f_1) + M(f_2)$

$$(M(f_1+f_2))_{ij} = (f_1+f_2)(v_i,w_j) = f_1(v_i,w_j) + f_2(v_i,w_j) = (M(f_1))_{ij} + (M(f_2))_{ij}$$

נראה ש־M חח"ע. בגלל הלינאריות יש להראות שהגרעין של M היא תבנית האפס. לכן תהי f תבנית בילינארית כך ש־$A = M(f) = 0$. מהמשפט הקודם נובע כי $f(v_i,w_j) = 0$ לכל i,j. ז"א $f \equiv 0$.

נותר להוכיח ש־M היא על. ז"א בהינתן $A \in M_{n\times m}(F)$ למצוא f כך ש־$M(f) = A$. נבחר את f בדיוק כמו במשפט הקודם

$$f(v,w) = [v]_{B_V}^t A [w]_{B_W}$$

ואכן

$$(M(f))_{ij} = f(v_i,w_j) = [v_i]_{B_V}^t A [w]_{B_W} = e_i^t A e_j = a_{ij}$$

■

משפט 11.10 יהיו V,W מרחבים וקטוריים מעל שדה F ויהיו $B,B' \subseteq V$ בסיסים של V ו־$C,C' \subseteq W$ בסיסים של W. תהי $f : V\times W \to F$ תבנית בילינארית. תהי P מטריצת המעבר מבסיס B לבסיס B' ו־Q מטריצת המעבר מבסיס C לבסיס C'. תהי A המטריצה המייצגת של f ביחס לבסיסים B,C ו־A' המטריצה המייצגת של f ביחס לבסיסים B',C'. אזי מתקיים

$$A' = P^t A Q$$

הוכחה: מההנחות על P ו־Q מתקיים $[v]_B = P[v]_{B'}$ ו־$[w]_C = Q[w]_{C'}$. אזי מהמשפט הקודם מתקיים

$$f(v,w) = [v]_B^t A [w]_C = (P[v]_{B'})^t A (Q[w]_{C'}) = [v]_{B'}^t P^t A Q [w]_{C'}$$

מצד שני מהגדרתה A' מקיימת

$$f(v,w) = [v]_{B'}^t A' [w]_{C'}$$

לכן בגלל המשפט הקודם לגבי יחידות המטריצה המייצגת חייב להתקיים ש־$A' = P^t A Q$. ■

שיעור 14

תזכורת 11.11 תבנית בילינארית על $V\times W$ (V,W מרחבים וקטוריים מעל F) הינה העתקה $f:V\times W\to F$ שהיא לינארית בכל אחד מהרכיבים לחוד.

בהינתן בסיסים $\mathcal{B}_V=\{v_1,\ldots,v_n\}$, $\mathcal{B}_W=\{w_1,\ldots,w_n\}$ הגדרנו את המטריצה המייצגת את f ביחס לבסיסים אלו

$$M(f)=A=(a_{ij}),a_{ij}=f(v_i,w_j)$$

דוגמה 11.12 יהי F שדה, $V=F^2$ ונגדיר $f\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\right)=xv+yu$. ביחס לבסיס הסטנדרטי של F^2

$$M(f)=A=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\begin{matrix}e_1\\e_2\end{matrix}\quad(\text{columns } e_1,\ e_2)$$

למשל:

$$a_{11}=f(e_1,e_1)=f\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}\right)=1\cdot0+0\cdot1=0$$

$$a_{12}=f(e_1,e_2)=\ldots=1$$

אם לעומת זאת $f\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\right)=xv-uy$ ביחס לבסיס הסטנדרטי המטריצה המייצגת היא $\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$.

הוכחנו שאם P היא מטריצת המעבר מבסיס $\mathcal{B}_V$ לבסיס $\mathcal{B}'_V$ ו־Q מטריצת המעבר מבסיס $\mathcal{B}_W$ לבסיס $\mathcal{B}'_W$ אזי הקשר בין המטריצה המייצגת הראשונה –A– לשנייה –A'– הוא

$$A'=P^tAQ$$

מסקנה 11.13 נוכל להגדיר דרגה של תבנית בילינארית f. מוגדרת ע"י דרגת מטריצה המייצגת אותה. זו הגדרה טובה כי אנו יודעים שכפל במטריצות הפיכות (מימין או משמאל) לא משנת את דרגת המטריצה. ולכן אם $A'=P^tAQ$ אז $\operatorname{rank}(A')=\operatorname{rank}(A)$ (כי P ו־Q הפיכות) וזוהי $\operatorname{rank}(f)$ **בהגדרה**.

מסקנה 11.14 לכל f ניתן לבחור בסיסים $\mathcal{B}_V\subseteq V$, $\mathcal{B}_W\subseteq W$ כך שהמטריצה המייצגת הינה

$$\left(\begin{array}{ccc|c}1&&0&\\&\ddots&&0\\0&&1&\\\hline&0&&0\end{array}\right)=\begin{pmatrix}I_r&0\\0&0\end{pmatrix}$$

(לא בהכרח ריבועית) כאשר $r=\operatorname{rank}(f)$.

הוכחה: תהליך החילוץ של גאוס מוכיח שמכל מטריצה A ניתן להגיע למטריצה בצורת הנ"ל ע"י ביצוע פעולות אלמנטריות על השורות והעמודות. ביצוע פעולות כאלו שקול לכפל מימין ומשמאל במטריצה הפיכה ולכן לכל A קיימות S,Q כך ש־SAQ היא מהצורה הנ"ל. נבחר $P=S^t$ (אם"ם $P^t=S$) ואז P^tAQ מהצורה הנ"ל ועכשיו נעבור לבסיסים כך שמטריצות המעבר אליהן הן Q ו־P וביחס אליהם f מיוצגת כנדרש. ■

מעכשיו נעבור למקרה היותר מעניין של $V=W$. ז"א f היא תבנית בילינארית: $f:V\times V\to F$. בסיטואציה הזו מקובל לקחת את **אותו הבסיס** $\mathcal{B}_V$ בשני הרכיבים.

מסקנה 11.15 אם f תבנית על $V\times V$, $\mathcal{B}'_V,\mathcal{B}_V$ בסיסים ישן וחדש על V, A מייצגת את f ביחס ל־$\mathcal{B}_V$ (נלקח בשני הרכיבים), ז"א: $\mathcal{B}_V=\{v_1,\ldots,v_n\}$

$$M(f)=A=(a_{ij}),a_{ij}=f(v_i,v_j) \qquad ("w_j=v_j")$$

ו־A' מייצגת ביחס ל־$\mathcal{B}'_V=\{v'_1,\ldots,v'_n\}$, ז"א $A'=\left(a'_{ij}\right),a'_{ij}=f\left(v'_i,v'_j\right)$ אזי

$$A'=P^tAP$$

כאשר $P(=Q)$ מטריצת המעבר בין הבסיסים $\mathcal{B}'_V,\mathcal{B}_V$.

הגדרה 11.16 מטריצות **ריבועיות** $A,A'\in M_n(F)$ נקראות **חופפות** אם קיימת מטריצה הפיכה P כך ש

$$A'=P^tAP$$

כמסקנה ממסקנה מקבלים: A,A' חופפות אם ורק אם הן מייצגות את אותה תבנית f ביחס לבסיסים שונים.

נשים לב שמתקיים:

טענה 11.17 אם A,A' חופפות אזי

1. $\text{rank}A=\text{rank}A'$
2. קיים $0\neq c\in F$ כך ש־$\det A'=c^2\det A$

למשל מעל $\mathbb{R}$: אם $\det A>0$, $\det A'<0$ אזי נובע כי A,A' לא חופפות.

הוכחה: 1 נובע מאותה תוצאה עבור שקילות מטריצות שהוא יחס חלש יותר (חופפות⇐שקולות).
2 נובע מיידית כאשר לוקחים $c=\det P$ ($\det P^t=\det P=c$) ומכפליות הדטרמיננטה. ■

הגדרה 11.18 תבנית f על V נקראת **סימטרית** אם $f(v,u)=f(u,v)$ לכל $v,u\in V$ והיא נקראת **אנטי־סימטרית** אם $f(v,u)=-f(u,v)$ לכל $v,u\in V$.

נשים לב שלכל תבנית f (כאן מניחים כי $\text{char}F\neq 2$, כלומר $1+1\neq 0$):

$$\varphi(v,u)=\frac{f(v,u)+f(u,v)}{2}$$

$$\psi(v,u)=\frac{f(v,u)-f(u,v)}{2}$$

אז φ סימטרית, ψ אנטי סימטרית ו־$f=\varphi+\psi$.

משפט 11.19 תהי f תבנית על V, $\mathcal{B}_V=\{v_1,\ldots,v_n\}\subseteq V$ בסיס ו־$A=(a_{ij})$ המטריצה המייצגת את f ביחס ל־$\mathcal{B}_V$. אזי f סימטרית אם ורק אם A סימטרית ו־f היא אנטי־סימטרית אם ורק אם A אנטי־סימטרית.

הוכחה: הכיוונים ⇐: נניח ש־f סימטרית

$$a_{ij}=f(v_i,v_j)=f(v_j,v_i)=a_{ji}$$

כלומר, A סימטרית. ואם f אנטי סימטרית

$$a_{ij}=f(v_i,v_j)=-f(v_j,v_i)=-a_{ji}$$

כלומר, A אנטי סימטרית.

נוכיח את הכיוון ⇒. נניח ש־A סימטרית: נזכר שהוכחנו:

$$f(v,u)=[v]^t_{\mathcal{B}_V}A[u]_{\mathcal{B}_V}=\left([v]^t_{\mathcal{B}_V}A[u]_{\mathcal{B}_V}\right)^t=[u]^t_{\mathcal{B}_V}A^t[v]_{\mathcal{B}_V}\stackrel{*}{=}[u]^t_{\mathcal{B}_V}A[v]_{\mathcal{B}_V}=f(u,v)$$

ההוכחה למקרה האנטי־סימטרי זהה לחלוטין כאשר לוקחים ב־$*$ כי $A^t=-A$ במקום $A^t=A$. ■

12 תבניות ריבועיות

הגדרה 12.1 תהי f תבנית (סימטרית) על מ"ו V. מגדירים את **התבנית הריבועית** המתאימה ל־f, Q_f, ע"י

$$Q_f : V \to F,\ Q_f(v) = f(v,v)$$

דוגמה 12.2 בדוגמה הראשונה בתחילת השיעור הקודם מקבלים:

$$Q_f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = f\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right) = xy + yx = 2xy$$

בדוגמה השנייה מקבלים:

$$Q_f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = f\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\right) = xy - yx = 0$$

עבור התבנית הסטנדרטית $f\left(\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix},\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}\right) = xu + yv$ מקבלים $Q_f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = x^2 + y^2$.

נשים לב שאם f אינה סימטרית ורשמנו $\hat{f}(v,u) = f(u,v)$ אז גם $\hat{f}$ תבנית על V והיא נותנת את אותה תבנית ריבועית: $Q_f = Q_{\hat{f}}$. באופן דומה $\frac{f+\hat{f}}{2}$ שהיא **סימטרית** שוב תיתן את אותה תבנית ריבועית.

לכן טבעי להניח בהקשר של תבניות ריבועיות ש־f **סימטרית**. במצב הזה ניתן "לשחזר" את f מתוך Q_f:

משפט 12.3 תהי f תבנית בילינארית סימטרית על V ו־$\mathrm{char}F \neq 2$.

1. $f(v,w) = \frac{Q_f(v+w) - Q_f(v) - Q_f(w)}{2}$ (ולכן אפשר "לשחזר" את f מתוך Q_f)
2. אם f אינה תבנית האפס אזי קיים $v \in V$ כך ש־$Q_f(v) \neq 0$.

הוכחה:

1.

$$Q_f(v+w) - Q_f(v) - Q_f(w) = f(v+w,v+w) - f(v,v) - f(w,w) =$$

$$\overbrace{f(v,v) + f(v,w) + f(w,v) + f(w,w)}^{f(v+w,v+w)} - f(v,v) - f(w,w) = f(v,w) + f(w,v) = 2f(v,w)$$

כאשר המעבר האחרון נובע כי f סימטרית.

2. אם $\forall v. Q_f(v) = 0$ אזי אגף ימין של (1) מתאפס לכל v,u ולכן $\forall v,u \in V. f(v,u) = 0 \Leftarrow f = 0$.

■

דוגמה 12.4 בתבנית הראשונה בדוגמה מהשיעור הקודם: $Q_f\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = 2xy$. אם $\mathrm{char}F = 2$ מקבלים $Q_f \equiv 0$ אבל f אינה תבנית האפס (ראינו ייצוג מטריציוני שלה שאינו מטריצת האפס). לכן ההנחה על $\mathrm{char}F$ היא קריטית ומלווה אותנו בכל ההמשך בדיון על תבניות סימטריות.

כאשר f סימטרית נרצה להראות שתמיד ניתן לייצג אותה ע"י מטריצה **אלכסונית**: כשזה המצב

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & \\ & \ddots & \\ & & a_n \end{pmatrix}$$

$$f\left(v_i, v_j\right) = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ a_i a_j & i = j \end{cases}$$

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} c_i v_i, \sum_{j=1}^{n} b_j v_j\right) = \sum_{i=1}^{n} c_i b_i f\left(v_i, v_i\right)$$

(ייצוג ע"י מטריצה אלכסונית ייתכן רק כאשר f סימטרית מהמשפט שהוכחנו!)

משפט 12.5 נניח $\mathrm{char} F \neq 2$, f תבנית סימטרית על V. אזי קיים בסיס של V, $\{v_i\}$, כך שביחס אליו המטריצה המייצגת היא **אלכסונית**. ז"א, $f\left(v_i, v_j\right) = 0$ כאשר $i \neq j$.

הוכחה: אינדוקציה $n = \dim V$. כאשר $n = 1$ טריוויאלי.

נניח את נכונות המשפט ל־$\dim V = n$ ונוכיח ל־$\dim V = n + 1$. אם $f \equiv 0$ אזי כל בסיס עובד וסיימנו. אחרת חלק 2 של המשפט אומר שקיים $0 \neq v \in V$ כך ש־$f\left(v, v\right) = Q_f\left(v\right) \neq 0$.

נסמן $v_1 = v$. נגדיר את התת מרחב $\mathcal{U}$ **שניצב** ל־v, ז"א

$$\mathcal{U} = v^{\perp} = \{u \in V \mid f(v_1, u) = 0\}$$

ברור ש־$\mathcal{U}$ הוא תת מרחב מהלינאריות של f ברכיב הימני כאשר v_1 קבוע. נשים לב ש־$\mathcal{U}$ הינו בדיוק הגרעין של הפונקציונל הלינארי $F \ni f\left(v_1, u\right) \mapsto u$. מכיוון ש־$f\left(v_1, v_1\right) \neq 0$, זהו אינו פונקציונל האפס ולכן דרגתו 1. ולכן ממשפט המימד לט"ל דרגת הגרעין היא $n = 1 - (n + 1)$. ז"א $\dim \mathcal{U} = n$. נשים לב ש־$v_1 \notin \mathcal{U}$ ולכן

$$\mathrm{Span}\left\{v_1\right\} \oplus \mathcal{U} = V$$

נצמצם את f לת"מ $\mathcal{U}$ שמימדו n: זוהי תבנית סימטרית עליו. מהנחת האינדוקציה קיים לכן בסיס שלו שנסמנו $v_2, \ldots, v_{n+1}$ שביחס אליו f על $\mathcal{U}$ מיוצגת ע"י מטריצה אלכסונית

$$\begin{array}{c} \\ \\ \mathcal{U}\left\{\begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_{n+1} \end{array}\right. \end{array} \begin{array}{c} v_1 \quad \overbrace{v_2 \ldots v_{n+1}}^{\mathcal{U}} \\ \begin{pmatrix} * & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & * & & 0 \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & & * \end{pmatrix} \end{array}$$

ברור שאם נצרף אליהם את v_1 נקבל בסיס כנדרש. ■

שני מקרים פרטיים חשובים הם כאשר $F = \mathbb{C}$ ו־$F = \mathbb{R}$.

במקרה $F = \mathbb{C}$ נסיק:

משפט 12.6 לכל f סימטרית קיימת מטריצה מייצגת מהצורה

$$\begin{pmatrix} 1 & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & 0 & & \\ & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

כאשר מספר ה־1 הינו דרגת f.

הוכחה: ($r = \mathrm{rank} f$) הוכחנו שקיים בסיס $\{v_i\}$ שביחס אליו המטריצה המייצגת אלכסונית. ראשית אותם כך ש־r הראשונים הם אלו שעבורם $f\left(v_i, v_i\right) \neq 0$ והאחרים הם אלו עבורם $f\left(v_i, v_i\right) = 0$. עבור

r הראשונים: אם נסמן $c_i = f(v_i, v_i) \neq 0$ נחליף את כל v_i בוקטור $v_i' = \frac{v_i}{\sqrt{c_i}}$. עכשיו נחשב: לכל $1 \le i \le r$

$$f(v_i', v_i') = f\left(\frac{v_i}{\sqrt{c_i}}, \frac{v_i}{\sqrt{c_i}}\right) = \frac{1}{\sqrt{c_i}} \cdot \frac{1}{\sqrt{c_i}} f(v_i, v_i) = \frac{1}{c_i} \cdot c_i = 1$$

■

עכשיו נדון במקרה $F = \mathbb{R}$. כאן אותו רעיון בדיוק, כאשר מתחילים עם מטריצה אלכסונית ומנרמלים את הוקטורים מביא לכך שע"י נירמול מתאים נוכל לקבל ש־$f(v_i, v_i) = 0$ **או** $f(v_i, v_i) = 1$ (אם $f(v_i, v_i) > 0$) **או** $f(v_i, v_i) = -1$ (אם $f(v_i, v_i) < 0$) ולכן הוכחנו את המשפט הבא:

משפט 12.7 אם f תבנית סימטרית על מ"ו V מעל $\mathbb{R}$ אזי ניתן למצוא בסיס של V שביחס אליו היא מוצגת ע"י

$$\begin{array}{l} p \left\{ \right. \\ q \left\{ \right. \\ s \left\{ \right. \end{array} \begin{pmatrix} \begin{array}{|ccc|}1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1\end{array} & 0 & 0 \\ 0 & \begin{array}{|ccc|}-1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1\end{array} & 0 \\ 0 & 0 & \begin{array}{|ccc|}0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0\end{array} \end{pmatrix} \qquad (p + q = \text{rank}(f))$$

שיעור 15

תזכורת 12.8 תבנית בילינארית הינה **סימטרית** אם $\forall u,v\in V:\ f(v,u)=f(u,v)$. הוכחנו שאם $\mathrm{char}F\neq 2$ אז תמיד קיים בסיס $\{v_i\}\subseteq V$ שהמטריצה המייצגת את f ביחס אליו היא **אלכסונית**

$$(f:V\times V\to F)\qquad \begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

היתרון בעבודה עם בסיס כזה הוא שחישובים של $f(v,u)$ ביחס אליו הם פשוטים:

$$v=\sum_{i=1}^n a_iv_i,\ \ u=\sum_{i=1}^n b_iv_i$$

$$\lambda_i=f(v_i,v_i)$$

$$f(v,u)=\sum_{i=1}^n\lambda_ia_ib_i$$

הערה 12.9 בתרגיל הוכח שכאשר f אנטי־סימטרית $f(v,u)=-f(u,v)$ ולא מנוונת (מקרה פרטי חשוב) אז תמיד ישנה מטריצה מייצגת מהצורה

$$J=\begin{pmatrix} & & & & -1\\ & 0 & & \iddots & \\ & & -1 & & \\ & 1 & & & \\ & \iddots & & 0 & \\ 1 & & & & \end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0 & -I_n\\ I_n & 0\end{pmatrix}$$

מטריצה סימפלקטית.

התרכזנו במקרים הפרטיים (עבור תבניות סימטריות) של $\mathbb{R},\mathbb{C}$:

- כאשר $F=\mathbb{C}$ נובע שתמיד ישנו ייצוג ע"י:

$$r\begin{pmatrix}\begin{array}{ccc|}1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & 1\\ \hline\end{array} & 0\\ 0 & \begin{array}{ccc}0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0\end{array}\end{pmatrix}\qquad (r=\mathrm{rank}f)$$

- במקרה $F=\mathbb{R}$ ע"י נרמול מתאים מקבלים מטריצה מייצגת מהצורה

$$\begin{array}{l}\left.\right\} p\\ \left.\right\} q\\ \left.\right\} n-r\end{array}\begin{pmatrix}\begin{array}{ccc}1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1\end{array} & 0 & 0\\ 0 & \begin{array}{ccc}-1 & & \\ & \ddots & \\ & & -1\end{array} & 0\\ 0 & 0 & \begin{array}{ccc}0 & & \\ & \ddots & \\ & & 0\end{array}\end{pmatrix}\qquad (*)$$

$r=p+q$ דרגת התבנית נקבע על ידי f.
אבל האם p,q גם נקבעים ע"י f או תלויים בבחירת הבסיס.

הגדרה 12.10 יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ ו־f תבנית בילינארית מעל V. אומרים ש־f **חיובית**/אי־שלילית אם לכל $0\neq v\in V$ מתקיים $f(v,v)>0$ / $f(v,v)\geq 0$.

באופן דומה ניתן להגדיר תבנית שלילית/אי־חיובית אם לכל $0\neq v\in V$ מתקיים $f(v,v)<0$ / $f(v,v)\leq 0$.

טענה 12.11 תהי A מטריצה אלכסונית עם $1,-1,0$ המייצגת את f (קיימת ע"פ משפט שהוכחנו). אזי

- f חיובית אס"ם ישנם רק 1.
- f אי־שלילית אס"ם ישנם רק $1,0$.
- f אי־חיובית אס"ם ישנם רק $-1,0$.
- f שלילית אס"ם ישנם רק -1.

הוכחה: נוכיח למשל את הסעיף הראשון.

הכיוון $\Leftarrow$ ברור בכל הסעיפים. למשל אם יש 0 על האלכסון אז יש v_i וקטור בסיס כך ש־$f(v_i,v_i)=0$ ולכן f אינה חיובית (נכתב כהוכחה בדרך השלילה למרות שאפשר לרשום זאת באופן חיובי).

בכיוון $\Rightarrow$ בהינתן $0\neq v\in V$ נרשום $v=\sum_{i=1}^{n}a_iv_i$. אז קיים i כך ש־$a_i\neq 0$ ואז אם כל ה־$\lambda_i=1$ על האלכסון אז מקבלים מהנוסחה הקודמת

$$f(v,v)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_ia_ia_i=\sum_{i=1}^{n}a_i^2>0$$

בסעיף השני בכיוון $\Rightarrow$ מתקיים $\lambda_i=\begin{cases}0\\1\end{cases}$ ומקבלים $f(v,v)\geq 0$ וכו'. ■

משפט 12.12 משפט ההתמדה של סילבסטר. תהי f תבנית בילינארית סימטרית על מ"ו V מעל $\mathbb{R}$. אז הגדלים p,q במטריצה האלכסונית (*) המייצגת אותו נקבעים ע"י f ו־(p,q) נקראים **הסינגטורה** של התבנית f (כמו כן שגם מספר האפסים ב־$*$ נקבע ע"י f)

הוכחה: נניח ש־$\{v_i\}$ הוא בסיס עבורו המטריצה המייצגת היא אלכסונית עם p פעמים 1 ו־q פעמים -1 ו־$\{w_i\}$ הוא בסיס עבורו למטריצה כנ"ל יש t פעמים 1 ו־s פעמים -1. רוצים להוכיח: $p=t$ ו־$q=s$.

יודעים: $p+q=t+s=\operatorname{rank}(f)$. בה"כ $p\geq t$. אם $p=t$ בהכרח $q=s$ (כי $p+q=t+s$).
ולכן בשלילה נוכל להניח ש־$p>t$. יהיו $v_1,\ldots,v_p$ איברי הבסיס שעבורם $f(v_i,v_i)=1$, $1\leq i\leq p$ ונסמן $\mathcal{U}=\operatorname{Span}\{v_i\}_{i=1}^{p}$. מהסעיף הראשון בטענה הקודמת f חיובית על $\mathcal{U}$ ו־$\dim\mathcal{U}=p$

יהיו $w_{t+1},\ldots,w_n$ וקטורי הבסיס **השני** שביחס אליהם $f(w_j,w_j)=\begin{cases}0\\-1\end{cases}$. נסמן $W=\operatorname{Span}\{w_j\}_{j=t+1}^{n}$.
אז $\dim W=n-t$ ועל W f היא אי־חיובית (חלק 4 של הטענה הקודמת).

נשים לב ש־$\dim\mathcal{U}+\dim W=p+(n-t)>n=\dim V$ (כי הנחנו $p>t$). ממשפט המימד לתתי מרחבים נובע אז ש־$\mathcal{U}\cap W\neq\{0\}$. יהי $0\neq v\in\mathcal{U}\cap W$. מצד אחד $f(v,v)>0$ כי $v\in\mathcal{U}$ ומצד שני $f(v,v)\leq 0$ כי $v\in W$. **סתירה.** ■

13 מרחבי מכפלה פנימית

מעתה ועד סוף הקורס $F=\mathbb{R},\mathbb{C}$ וננסה לטפל בשני השדות הללו סימולטנית - לרוב נוכל, לפעמים נצטרך להפריד את הדיון.

הגדרה 13.1 יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$. **מכפלה פנימית** על V הינה תבנית **בילינארית סימטרית חיובית** עליו ומסומנת $f(v,u)=\langle v,u\rangle$. ז"א, $\langle\,,\,\rangle : V\times V\to\mathbb{R}$ שהיא לינארית בכל אחד מהרכיבים, סימטרית ומתקיים $\forall v\neq 0 : \langle v,v\rangle>0$.

דוגמה 13.2 המכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}^n$:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}\right\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$$

היא תבנית בילינארית מהדיון בתבניות, סימטריות ברורה, חיוביות:

אם $x_i=y_i$ לכל i אז $0<\sum x_i^2$ (קיים i עבורו $x_i\neq 0$)

דוגמה 13.3 בתרגיל הוכח שעל המרחב $M_n(\mathbb{R})$,

$f(A,B)=tr(AB^t)$ היא תבנית בילינארית (אולי תופיע בלי השחלוף אבל אותה הוכחה בדיוק עובדת גם כאן בגלל הלינאריות של $A\mapsto A^t$). נוכיח ש־$f(A,B)$ סימטרית וחיובית ואז

$$\langle A,B\rangle = tr\left(AB^t\right)$$

מכפלה פנימית על מרחב המטריצות $n\times n$ (n קבוע!)

מדוע סימטרית?

$$f(B,A)=tr\left(BA^t\right)=tr\left(AB^t\right)^t=tr\left(AB^t\right)$$

כי לכל מטריצה C, $trC=trC^t$.

מדוע חיובית? חישוב ישיר מראה שאם $A=(a_{ij})$ אז

$$tr\left(AA^t\right)=\sum_{1\le i,j\le n} a_{ij}^2>0$$

לכל $A\neq 0$.

דוגמה 13.4 $V=C[0,1]$ מרחב הפונקציות הרציפות על $[0,1]$. ונגדיר

$$\langle f,g\rangle=\int_0^1 f(x)\,g(x)\,dx$$

לינאריות וסימטריות ברורות, וחיוביות מכך ש־$f\equiv 0$ אז $0<\int_0^1 f^2(x)\,dx$.

ואריאציות על דוגמה זו שתהיינה שימושיות בהמשך:

1. נוכל לקחת במקום $C[0,1]$ את $C(\mathbb{R})$ עם תנאי המחזוריות $f(x+1)=f(x)$ לכל $x\in\mathbb{R}$ המבטיח שאם $\int_0^1 f^2=0$ אז $f\equiv 0$ על $[0,1]$ ולכן $f\equiv 0$ על $\mathbb{R}$.
2. במקום פונקציות רציפות ניקח בהמשך פונקציות גזירות או גזירות אינסוף פעמים...

נעבור לדבר על המקרה $F=\mathbb{C}$. כאן לא נוכל לשמור הן על לינאריות והן על חיוביות (על $\mathbb{C}$ בכלל אין מושג של חיוביות וכמו כן אם $\langle v,v\rangle>0$ מספר ממשי אז $\langle iv,iv\rangle=i^2\langle v,v\rangle=-\langle v,v\rangle$ אם יש לינאריות)

לכן מקריבים משהו מהבילינאריות כדי לשמר את תכונת החיוביות

הגדרה 13.5 מכפלה פנימית $\langle\,,\,\rangle$ על מ"ו V מעל $\mathbb{C}$ הינה העתקה $\langle\,,\,\rangle : V\times V\to\mathbb{C}$ כך שמתקיימות התכונות הבאות:

1. כאשר $v\in V$ קבוע ההעתקה $u\mapsto\langle v,u\rangle$ לינארית ב־u

$$\langle v_1+v_2,u\rangle=\langle v_1,u\rangle+\langle v_2,u\rangle \qquad \langle tv,u\rangle=t\langle v,u\rangle$$

2. לכל $v\in V$ קבוע מתקיים

$$\langle v,u_1+u_2\rangle=\langle v,u_1\rangle+\langle v,u_2\rangle \qquad \langle v,tu\rangle=\bar{t}\,\langle v,u\rangle$$

3. לכל $v,u\in V$ מתקיים

$$\langle v,u\rangle=\overline{\langle u,v\rangle}$$

4. לכל $0\neq v\in V$ מתקיים $\langle v,v\rangle>0$ הוא מספר **ממשי חיובי ממש**.

דוגמה 13.6 התבנית הבילינארית הסטנדרטית על $\mathbb{C}$ **אינה** כבר מ"פ של $\mathbb{C}$ (לא מתקיימות 4,3,2) אבל אם מגדירים:

$$\left\langle \begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},\begin{pmatrix}y_1\\ \vdots\\ y_n\end{pmatrix}\right\rangle=\sum_{i=1}^{n}x_i\overline{y_i}$$

היא **כן מכפלה פנימית** ונקראת המ"פ הסטנדרטית של $\mathbb{C}^n$.

דוגמה 13.7 עושים באופן דומה את ההתאמה

$$\langle A,B\rangle=tr\left(A\overline{B}^t\right)$$

$\overline{C}$ הצמדה מרוכבת של כל איבר ב־C.

הערה 13.8 $\overline{B}^t=B^*$ (סימון מקובל)

גם את דוגמה 0.9 אפשר להתאים למקרה $F=\mathbb{C}$ ע"י ההגדרה $V=F\,[0,1]\to\mathbb{C}$

$$\langle f,g\rangle=\int_0^1 f\,(x)\,\overline{g\,(x)}dx$$

הגדרה 13.9 יהי V מרחב וקטורי מעל $F=\mathbb{R}/\mathbb{C}$. לכל $v\in V$ מגדירים את **הנורמה** של v ("אורך") $\|v\|$ ע"י

$$\|v\|=\sqrt{\langle v,v\rangle}$$

שורש אי שלילי (ממשי)

נשים לב שמאקסיומת החיוביות מתקבל ש־$\|v\|\geq 0$ ו־$\|v\|=0$ אם ורק אם $v=0$.

נשים לב שלכל $t\in F$, $\|tv\|=|t|\,\|v\|$. אכן:

$$\|tv\|^2=\langle tv,tv\rangle=t\bar{t}\,\langle v,v\rangle=|t|^2\,\|v\|^2$$

ביחס למכפלה הפנימית הסטנדרטית $\|v\|$ הוא בדיוק האורך האוקלידי

$$\|v\|^2=\langle v,v\rangle=\sum x_i^2 \qquad (v=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix})$$

שיעור 16

תזכורת 13.10 יהי V מ"ו מעל $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$. מכפלה פנימית מעל V הינה העתקה

$$\langle\cdot,\cdot\rangle : V\times V\to\mathbb{F}$$

שמקיימת:

1. לכל $v\in V$

$$u\mapsto\langle u,v\rangle$$

הינו פונקציונל לינארי (כלומר, מתקיימת לינאריות ברכיב השמאלי).

2. לכל $u,v\in V$ מתקיים $\langle v,u\rangle=\overline{\langle u,v\rangle}$.
3. לכל $0\neq v\in V$, הסקלר $\langle v,v\rangle$ הינו ממשי וחיובי (ו־0 אם ורק אם $v=0$).

נסמן את הנורמה של v ב

$$\|v\|=\sqrt{\langle v,v\rangle}$$

הוכחנו כי לכל $v\in V$, $t\in\mathbb{F}$ מתקיים

$$\|tv\|=|t|\cdot\|v\|$$

הגדרה 13.11 (נרמול של וקטור) אם $0\neq v\in V$ אזי הוקטור $\frac{v}{\|v\|}$ הינו וקטור יחידה ($\left\|\frac{v}{\|v\|}\right\|=\frac{1}{\|v\|}\|v\|=1$) שהוא כפולה של v. וקטור כזה יקרא **נרמול של** v ואנחנו נסמנו ב־$v^{||}$.

טענה 13.12 (אי שוויון קושי שוורץ) יהי V מרחב מכפלה פנימית ו־$u,v\in V$. אזי מתקיים:

$$|\langle v,u\rangle|\leq\|v\|\cdot\|u\|$$

כאשר שוויון מתקיים אם ורק אם v,u תלויים לינארית.

הוכחה: אם אחד הוקטורים הינו 0 ברור שיש שוויון (שכן אז גם אגף ימין וגם אגף שמאל מתאפסים).
אחרת הטריק הוא כזה: ניקח סקלר $t_0\in\mathbb{F}$ כך ש־$\langle v-t_0u,u\rangle=0$ (בהמשך זה יהיה התנאי ש־$v-t_0u$ ניצב ל־u) ואז אי שוויון קושי שוורץ הוא פשוט הטענה ש־$0\leq\|v-t_0u\|^2$.

ראשית נחשב את t_0.

$$0=\langle v-t_0u,u\rangle=\langle v,u\rangle-t_0\langle u,u\rangle=\langle v,u\rangle-t_0\|u\|^2$$

ולכן

$$t_0=\frac{\langle v,u\rangle}{\|u\|^2}$$

(כאמור מניחים כי $u\neq 0$ ולכן $\|u\|\neq 0$). עכשיו נחשב:

$$0\leq\|v-t_0u\|^2=\langle v-t_0u,v-t_0u\rangle=\langle v-t_0u,v\rangle-\overline{t_0}\langle v-t_0u,u\rangle$$

ומבחירת t_0

$$0\leq\|v-t_0u\|^2=\langle v-t_0u,v\rangle=\langle v,v\rangle-t_0\langle u,v\rangle=\|v\|^2-t_0\langle u,v\rangle$$

נציב את t_0 אותו חישבנו ונקבל:

$$0\leq\|v\|^2-\frac{\langle v,u\rangle}{\|u\|^2}\langle u,v\rangle=\|v\|^2-\frac{\langle v,u\rangle}{\|u\|^2}\overline{\langle v,u\rangle}=\|v\|^2-\frac{|\langle v,u\rangle|^2}{\|u\|^2}$$

לכן

$$\frac{|\langle v,u\rangle|^2}{\|u\|^2} \leq \|v\|^2$$

$$|\langle v,u\rangle|^2 \leq \|v\|^2\|u\|^2$$

נוציא שורש ונקבל את אי השוויון הרצוי.

ניתן לראות כי אם מתקיים שוויון אזי בהכרח $\|v-t_0u\|^2=0$ ולכן $v=t_0u$ והם תלויים לינארית (או ש־$u=0$ ואז שוב הם תלויים לינארית). בכיוון השני בודקים בקלות שאם אחד מ־v,u הוא כפולה בסקלר של השני אזי מתקיים שוויון. ■

דוגמה 13.13 ב־$\mathbb{R}^2$ עם מכפלה פנימית סטנדרטית ו־$u=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\end{pmatrix}, v=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\end{pmatrix}$ מתקיים:

$$|a_1b_1+a_2b_2| \leq \sqrt{\left(a_1^2+a_2^2\right)\left(b_1^2+b_2^2\right)}$$

טענה 13.14 (אי שוויון המשולש) בממ"פ V לכל $u,v\in V$ מתקיים

$$\|u+v\| \leq \|u\|+\|v\|$$

ושוויון מתקיים אם ורק אם אחד מהם הוא כפולה של השני בסקלר ממשי אי שלילי.

הוכחה: נעלה את שני השלבים בריבוע ונשווה:

$$(\|v\|+\|u\|)^2=\|v\|^2+\|u\|^2+2\|v\|\cdot\|u\|$$

$$\|v+u\|^2=\langle v+u,v+u\rangle=\langle v,v\rangle+\langle v,u\rangle+\langle u,v\rangle+\langle u,u\rangle=\|v\|^2+\|u\|^2+2\mathrm{Re}\langle v,u\rangle$$

לכל z מתקיים $\mathrm{Re}(z)\leq|z|$ ושוויון מתקיים אם ורק אם z ממשי אי שלילי. אי שוויון קושי שוורץ נותן $|\langle v,u\rangle|\leq\|v\|\cdot\|u\|$ ולכן בפרט גם

$$\mathrm{Re}\langle v,u\rangle \leq |\langle v,u\rangle| \leq \|v\|\cdot\|u\|$$

וזה נותן את אי שוויון המבוקש במשפט.

אם מתקיים שוויון אז:

ראשית, חייב להתקיים שוויון בקושי שוורץ ולכן v,u הינם ת"ל, למשל $v=tu$.

שנית, כדי שיתקיים שוויון ב־$\mathrm{Re}(z)\leq|z|$ חייב להיות ש־t ממשי אי שלילי. ■

הגדרה 13.15 במרחב מ"פ V ניתן להגדיר את **המרחק** בין $v\in V$ ל־$u\in V$ להיות:

$$d(v,u)=\|v-u\|$$

כאשר

$$d(v,u)=0 \Leftrightarrow v=u$$

$$d(v,u)=d(u,v)$$

כאשר $w\in V$ מאי שוויון המשולש נקבל:

$$d(v,w) \leq d(v,u)+d(u,w)$$

בעקבות אי שוויון קושי שוורץ נוכל להגדיר מושג של "זווית" בין וקטורים בממ"פ V. אי שוויון קושי שוורץ אומר כי:

$$\frac{|\langle v,u\rangle|}{\|v\|\cdot\|u\|}\le 1$$

וכעת נוכל להגדיר את הזווית θ בין הוקטורים $v,u\in V$ על פי

$$\cos\theta=\frac{|\langle v,u\rangle|}{\|v\|\cdot\|u\|}$$

כאשר נגדיר את הזווית θ להיות הזווית האי שלילית (כי מתקיים $\cos(\theta)=\cos(-\theta)$)

ב־$\mathbb{R}^n$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית נקבל את מושג הזווית הרגיל (לא נתעמק בכך).

הגדרה 13.16 יהי V ממ"פ. נאמר ש־$u,v\in V$ **ניצבים** ונסמן $v\perp u$ אם מתקיים

$$\langle v,u\rangle=0$$

זהו מושג סימטרי כי $\langle v,u\rangle=0$ אם ורק אם $\langle u,v\rangle=\overline{\langle v,u\rangle}=0$.

דוגמה 13.17 ב־$\mathbb{R}^2$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית $(0,y)$ ו־$(x,0)$ ניצבים:

$$\left\langle\begin{pmatrix}x\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\y\end{pmatrix}\right\rangle=x\cdot 0+0\cdot y=0$$

לא קשה לראות שניצבות ב־$\mathbb{R}^2$ (וב־$\mathbb{R}^n$) ביחס למ"פ זהה לניצבות הגיאומטרית הרגילה, ניתן להיעזר בטרנספורמציה

$$A=\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$$

דוגמה 13.18 במרחב $C[0,1]$ הפונקציות $u,v\in C[0,1]$, $u=1$, $v=\cos(\pi x)$ ניצבות:

$$\langle v,u\rangle=\int_0^1\cos(\pi x)\,dx=\frac{\sin(\pi x)}{\pi}\mid_0^1=0$$

טענה 13.19 לכל $v\in V$ הקבוצה $\{u\in V\mid u\perp v\}$ היא תת מרחב. כלומר, זוהי קבוצה סגורה תחת חיבור וכפל בסקלר.

הוכחה: אם $\langle u_1,v\rangle=\langle u_2,v\rangle=0$ אז:

$$\langle u_1+u_2,v\rangle=\langle u_1,v\rangle+\langle u_2,v\rangle=0+0=0$$

כמו כן, לכל $t\in\mathbb{F}$ מתקיים:

$$\langle tu_1,v\rangle=t\langle u_1,v\rangle=0$$

■

טענה 13.20 (משפט פיתגורס לממ"פ) אם $v\perp u$ אז

$$\|v+u\|^2=\|v\|^2+\|u\|^2$$

הוכחה:

$$\|v+u\|^2=\langle v+u,v+u\rangle=\|v\|^2+\|u\|^2+\langle v,u\rangle+\langle u,v\rangle=\|v\|^2+\|u\|^2$$

■

טענה 13.21 (הכללה למשפט פיתגורס) יהי V ממ"פ ו־$v_1,\dots,v_n \in V$ ניצבים בזוגות. אזי

$$\left\|\sum_{i=1}^{n} v_i\right\|^2 = \sum_{i=1}^{n} \|v_i\|^2$$

הוכחה: נוכיח באינדוקציה.

המקרה $n=2$ הינו משפט פיתגורס אותו ראינו קודם.

המעבר מ־n ל־$n+1$ מתבצע תוך שימוש בטענה הקודמת: אם $\forall 1 \le i \le n. v_{n+1} \perp v_i$ אז $v_{n+1} \perp \sum_{i=1}^{n} v_i$ וכן מתקיים:

$$\left\|\left(\sum_{i=1}^{n} v_i\right) + v_{n+1}\right\|^2 = \left\|\sum_{i=1}^{n} v_i\right\|^2 + \|v_{n+1}\|^2$$

נסיים עם הנחת האינדוקציה:

$$\left\|\sum_{i=1}^{n+1} v_i\right\|^2 = \left\|\sum_{i=1}^{n} v_i\right\|^2 + \|v_{n+1}\|^2 = \sum_{i=1}^{n+1} \|v_i\|^2$$

■

הגדרה 13.22 יהי V ממ"פ. קבוצת וקטורים $A \subseteq V$ תקרא **אורתוגונלית** אם לכל $v,u \in A$ מתקיים $u \perp v$. הקבוצה A תקרא **אורתונורמלית** אם בנוסף מתקיים:

$$\forall v \in A. \|v\| = 1$$

הערה 13.23 אם $0 \notin A$ אזי קל להפוך קבוצה אורתוגונלית לאורתונורמלית ע"י נרמול. נרמול אינו משנה ניצבות של וקטורים.

דוגמה 13.24 $\left\{\begin{pmatrix}5\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\7\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\-19\end{pmatrix}\right\} \subseteq \mathbb{R}^3$ היא קבוצה אורתוגונלית. היא כבר לא תהיה כזו אם נחליף את הוקטור השמאלי בוקטור $\begin{pmatrix}1\\0\\-19\end{pmatrix}$ (שכן הוא אינו ניצב לוקטור הימני).

טענה 13.25 תהי $\{e_i\}$ קבוצה אורתונורמלית בממ"פ V ויהי $v \in V$.

1. אם $v = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i$ אזי $a_i = \langle v, e_i \rangle$ לכל i (בפרט נובע ש־$\{e_i\}$ בת"ל, כי כשלוקחים $v=0$ מקבלים $a_i = 0$ לכל i).
2. הוקטור $w = v - \sum_{i=1}^{n} \langle v, e_i \rangle e_i$ ניצב לכל אחד מה־$\{e_i\}$ (ולכן לכל וקטור ב־$\operatorname{Span}\{e_i\}$)
3. עבור w שהגדרנו בחלק הקודם מתקיים:

$$\|w\|^2 = \|v\|^2 - \sum_{i=1}^{n} |\langle v, e_i \rangle|^2$$

הוכחה:

1. ניקח $v = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i$ ונחשב:

$$\langle v, e_j \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} a_i e_i, e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} a_i \langle e_i, e_j \rangle = a_j$$

2. נחשב:

$$\langle w,e_j\rangle=\left\langle v-\sum_{i=1}^{n}\langle v,e_i\rangle e_i,e_j\right\rangle=\langle v,e_j\rangle-\sum_{i=1}^{n}\langle v,e_i\rangle\langle e_i,e_j\rangle=\langle v,e_j\rangle-\langle v,e_j\rangle\cdot 1=0$$

3. נובע מיידית ממשפט פיתגורס ע"י כתיבה

$$v=w+\sum_{i=1}^{n}\langle v,e_i\rangle e_i$$

כאשר $w\perp e_i$ לכל i (נובע מהחלק הקודם) ו־$e_j\perp e_i$ לכל $i\neq j$ (מההנחה). לכן הטענה נובעת ממשפט פיתגורס המוכלל, כאשר:

$$\|\langle v,e_i\rangle e_i\|^2=|\langle v,e_i\rangle|^2\cdot\|e_i\|^2=|\langle v,e_i\rangle|^2$$

■

טענה 13.26 אם V ממ"פ ממימד סופי אזי קיים ל־V בסיס אורתונורמלי (א"נ).

הוכחה: במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ המשפט נובע ישירות ומיידית מהעובדה על קיום בסיס מלכסן לתבנית בילינארית סימטרית כאשר אנחנו במקרה הממשי בגלל חיובית המ"פ. הוכחנו שקיים בסיס עבורו המטריצה המייצגת היא I_k. נשים לב שהבסיס המלכסן הוא בדיוק בסיס אורתונורמלי שכן:

$$\langle e_i,e_j\rangle=f(e_i,e_j)=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$$

במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{C}$ ההוכחה שנתנו ללכסון תבנית סימטרית עובדת ללא כל שינוי כדי להראות שקיים בסיס עבורו המטריצה המייצגת היא אלכסונית כלשהי. ז"א החלק הראשון של ההוכחה נותן לנו בסיס אורתוגונלי. בחלק השני מבצעים נרמול רגיל של ממ"פ $v\mapsto v^{\|}$ כדי לקבל מהבסיס האורתוגונלי בסיס אורתונורמלי. ■

בעיה 13.27 יהי V ממ"פ, $v\in V$ ו־$U\subseteq V$ תת מרחב וקטורי. חשבו את הוקטור $u\in U$ שהינו הקרוב ביותר ל־v. ז"א, נחשב את u_0 כך ש־$\|v-u_0\|\leq\|v-u\|$ לכל $u\in U$.

טענה 13.28 יהי V ממ"פ, $v\in V$ ו־$U\subseteq V$ תת מרחב וקטורי. אזי קיים וקטור יחיד $u_0\in U$ כך שלכל $u_0\neq u\in U$ מתקיים

$$\|v-u_0\|<\|v-u\|$$

כמו כן, זהו הוקטור היחיד ב־U כך ש־$v-u_0$ מאונך לכל איברי U.

הוכחה: נניח שמצאנו וקטור $u_0\in U$ כך ש־$v-u_0\perp u$ לכל $u\in U$. אזי לכל $u\in U$ נכתוב:

$$v-u=(v-u_0)+(u_0-u)$$

ומפיתגורס נקבל

$$\|v-u\|^2=\|v-u_0\|^2+\|u_0-u\|^2$$

ולכן

$$\|v-u\|^2\geq\|v-u_0\|^2$$

ושוויון מתקיים אם ורק אם $u=u_0$.

נותר רק להסביר מדוע קיים תמיד וקטור $u_0\in U$ כך ש־$v-u_0\perp u$ לכל $u\in U$.

נבחר בסיס אורתונורמלי $\{e_i\}$ של U ונשתמש בטענה שהוכחנו קודם: נגדיר $u_0=\sum_{i=1}^{n}\langle v,e_i\rangle e_i\in U=\mathrm{Span}\{e_i\}$ ואז הוכחנו ש־$w=v-u_0$ ניצב לכל e_i ולכן לכל איברי U. ■

הגדרה 13.29 ההטלה הניצבת ממרחב מכפלה פנימית V על תת מרחב $U \subseteq V$ המסומנת ב־$P_U(v)$ היא הפונקציה השולחת כל וקטור $v \in V$ לוקטור היחיד ב־U שהכי קרוב ל־v. כלומר, מתקיים

$$v - P_U(v) \perp U$$

הוכחנו שמתקיים עבור $\{e_i\}$ בסיס אורתונורמלי של U:

$$P_U(v) = \sum \langle v, e_i \rangle e_i$$

מכאן קל לראות ש־$v \mapsto P_U(v)$ הינה ט"ל.

טענה 13.30 (אלגוריתם גרם שמידט) תהי $v_1, \ldots, v_k \in V$ קבוצה בת"ל של וקטורים לכל $1 \leq i \leq k$. נסמן $U_i = \mathrm{Span}\{v_1, \ldots, v_i\}$. אזי קיימת קבוצה אורתונורמלית $e_1, \ldots, e_k$ כך שלכל $1 \leq i \leq k$:

$$U_i = \mathrm{Span}\{e_1, \ldots, e_i\}$$

בפרט, אם מתחילים עם בסיס של V מתקבל באופן זה בסיס א"נ של V, $\{e_i\}$.

הוכחה: ראינו כבר את המקרה הפרטי של טענה זו עבור הבסיס. כעת נציג לה הוכחה נוספת והרבה יותר קונסטרוקטיבית לקיומם של בסיסים אורתונורמליים. זהו תהליך גרם שמידט.

הבניה של $\{e_i\}$ הינה אינדוקטיבית. בשלב הראשון, פשוט ננרמל את v_1 ונקבל $e_1 = v_1^{||}$.

איך עוברים מהשלב ה־i לשלב ה־$i+1$?

בשלב ה־i יש לנו בסיס א"נ $e_1, \ldots, e_i$ לת"מ $U_i = \mathrm{Span}\{v_1, \ldots, v_i\}$ ועכשיו רוצים לבנות את e_{i+1}. ואכן, נגדיר

$$e_{i+1} = \left(v_{i+1} - P_{U_i}(v_{i+1})\right)^{||}$$

כפי שהוכחנו $v_{i+1} - P_{U_i}(v_{i+1})$ ניצב לכל איברי U_i ולכן $\{e_1, \ldots, e_i, e_{i+1}\}$ אכן קבוצה א"נ. כמו כן, ברור כי

$$\mathrm{Span}\{v_1, \ldots, v_i, v_{i+1}\} = \mathrm{Span}\{e_1, \ldots, e_i, e_{i+1}\}$$

כי עבור $t \neq 0$:

$$v_{i+1} - te_{i+1} = P_{U_i}(v_{i+1}) \in U_i = \mathrm{Span}\{v_1, \ldots, v_i\} = \mathrm{Span}\{e_1, \ldots, e_i\}$$

ולכן ניתן להגיע מ־v_{i+1} ל־te_{i+1} ע"י וקטורים מ־U_i. לכן, אם מצרפים את שניהם לבסיס של U_i נקבל פריסה של אותו מרחב. ■

שיעור 17

14 טרנספורמציות ליניאריות מעל מרחבי מכפלה פנימית

המשפחה החשובה ביותר: טרנספורמציות צמודות לעצמן.

הגדרה 14.1 יהי V מרחב מכפלה פנימית, $T:V\to V$ ט"ל. אומרים ש־T סימטרית ($\mathbb{F}=\mathbb{R}$) או הרמיטית ($\mathbb{F}=\mathbb{C}$) או באופן כללי **צמודה לעצמה** אם לכל $v,u\in V$ מתקיים $\langle Tv,u\rangle=\langle v,Tu\rangle$.

דוגמה 14.2 $V=\mathbb{R}^n$, מכפלה פנימית סטנדרטית. $A\in M_n(\mathbb{R})$ מגדירה ט"ל $T_A(v)=Av$. מתי T_A סימטרית?

נזכור שניתן להביע את המכפלה הפנימית באופן הבא:

$$\langle v,u\rangle=v^t\cdot u$$

עכשיו נוכל לחשב:

$$\langle T_Av,u\rangle=(Av)^t\cdot u=v^tA^tu$$

ו־$\langle v,T_Au\rangle=v^tAu$. מכאן ברור שאם $A=A^t$ אז T_A סימטרית. אבל קל לראות גם את ההפך ע"י בחירת v,u כוקטורי הבסיס הסטנדרטי e_i. לכן T_A סימטרית אם ורק אם A סימטרית.

<u>תכונות של טרנספורמציות צמודות לעצמן:</u>

משפט 14.3 תהיינה $T,S:V\to V$ צמודות לעצמן. אזי:

1. $S+T$, $a\cdot T$ ($a\in\mathbb{R}$) צמודות לעצמן.
2. TS צמודה לעצמה אם $TS=ST$.
3. $p(T)$ אם $p(x)\in\mathbb{R}[x]$.

הוכחה: חסר ■

הגדרה 14.4 $T:V\to V$ נקראת חיובית/אי־שלילית אם מתקיים לכל $0\neq v\in V$ כי $\langle Tv,v\rangle>0$/$\langle Tv,v\rangle\geq 0$ (באופן דומה שלילית/אי־חיובית).

הערה 14.5 אם T חיובית אז T הפיכה (אם $Tv=0$ אז $\langle Tv,v\rangle=\langle 0,v\rangle=0$ ולכן לא תיתכן חיוביות).

טענה 14.6 נניח S צמודה לעצמה. אז S^2 צמודה לעצמה ואי שלילית.

הוכחה: ראינו ש־S^2 צמודה לעצמה ומתקיים

$$\left\langle S^2v,v\right\rangle=\langle S\circ Sv,v\rangle=\langle Sv,Sv\rangle=\|Sv\|^2\geq 0$$

(ראינו שאם S הפיך אז S^2 חיובית ואחרת רק אי שלילית) ■

נזכר שבתרגיל 3 שאלה 7 הוכחה הטענה: יהי $p(x)\in\mathbb{R}[x]$ פולינום חיובי: $p(x)>0$ לכל $x\in\mathbb{R}$. אזי קיימים פולינומים $g_1,\ldots,g_k$ וקבוע $c>0$ כך ש־$p(x)=\sum_{i=1}^k g_i^2(x)+c$ (בתרגיל הוכח ללא $c>0$ אך זה שקול עבור c כך ש־$p(x)-c>0$)

מסקנה 14.7 נניח $p(x)\in\mathbb{R}[x]$ פולינום חיובי, $T:V\to V$ צמודה לעצמה. אזי $p(T)$ היא חיובית.

הוכחה: יהיו g_i,c כמו בטענה מהשיעורי בית: $g(T)=\sum_{i=1}^k g_i^2(T)+c$. אם נסמן $S_i=g_i(T)$ נקבל $p(T)=S_i^2+c\cdot I$. הטרנס' S_i צמודות לעצמן ולכן מהטענה הקודמת:

$$\langle p(T)v,v\rangle=\left\langle\sum_{i=1}^k S_i^2v,v\right\rangle+c\langle v,v\rangle\geq c\|v\|^2>0$$

כאשר $v\neq 0$. ■

מסקנה 14.8 תהי $T:V\to V$ ט"ל צמודה לעצמה ו־$p(x)\in\mathbb{R}[x]$ פולינום חיובי. אז $p(T)$ הפיכה.

הוכחה: זוהי ההערה אחרי הגדרת ט"ל חיובית. ■

משפט 14.9 נניח $T:V\to V$ ט"ל סימטרית ויהי $m_T(x)$ הפולינום המינימלי שלה. אזי m_T מתפרק למכפלת גורמים לינאריים מעל $\mathbb{R}$ (כל הע"ע של T הם ממשיים).

הוכחה: נפרק את m_T למכפלת גורמים אי פריקים מעל $\mathbb{R}$. נוכיח שכולם לינאריים. $m_T(x)=\prod_{i=1}^{m}p_i(x)$, הפולינומים p_i אי פריקים. נניח בשלילה כי $\deg p_1\geq 2$ וכי p_1 פולינום מתוקן (איננו משתמשים כאן במשפט היסודי של האלגברה ובהתאם איננו מניחים כי $\deg p_1=2$). מכיוון ש־p_1 אי פריק הוא אינו מתאפס (אם $p_1(\alpha)=0$ אז $x-\alpha\mid p_1$). היות ש־p_1 מתוקן נובע כי p_1 חיובי ולכן $p_1(T)$ הפיך. נרשום $m_T(x)=p_1(x)\cdot g(x)$. אז

$$0=m_T(T)=p_1(T)\cdot g(T)\Rightarrow g(T)=0$$

בסתירה למינימליות של m_T. ■

טענה 14.10 כל הגורמים הלינאריים של m_T שונים זה מזה (m_T פולינום מינימלי של T סימטרית). בפרט, T לכסינה.

לשם ההוכחה נשתמש בלמה הבאה:

למה 14.11 נניח ש־T סימטרית ו־$\lambda\in\mathbb{R}$. אם $(T-\lambda I)^2v=0$ אז $(T-\lambda I)v=0$.

הוכחה: $S=T-\lambda I$ גם צמודה לעצמה ממשפט 0.3. אם $S^2v=0$ אז

$$0=\left\langle S^2v,v\right\rangle=\langle Sv,Sv\rangle=\|Sv\|^2$$

ולכן $Sv=0$ כנדרש. ■

הוכחה: (הוכחת הטענה) נניח בשלילה כי $m_T(x)=(x-\lambda)^2g(x)$. אזי $m_T(T)=(T-\lambda I)^2g(T)=0$. לכל $v\in V$ מתקיים $m_T(T)v=0$ ולכן $(T-\lambda I)^2g(T)v=0$. נפעיל את הלמה הקודמת עבור $w=g(T)v$ ונקבל $(T-\lambda I)w=0$. כלומר, לכל $v\in V$ מתקיים $(T-\lambda I)g(T)v=0$. ולכן הפולינום $\tilde{m}(x)=(x-\lambda)g(x)$ מקיים $\tilde{m}(T)=0$ בסתירה למינימליות של m_T. ■

שיעור 18

תזכורת 14.12 יהי V מרחב מ"פ מעל $\mathbb{F}=\mathbb{R},\mathbb{C}$. ט"ל $T:V\to V$ נקראת **צמודה לעצמה** (סימטרית כאשר $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ והרמיטית כאשר $\mathbb{F}=\mathbb{C}$) אם לכל $v,u\in V$ מתקיים $\langle Tv,u\rangle=\langle u,Tv\rangle$

היא נקראת בנוסף חיובית/אי־שלילית אם $\langle Tv,v\rangle>0$/$\langle Tv,v\rangle\geq 0$ (וכנ"ל לגבי שלילית/אי־חיובית).

משפט 14.13 אם T סימטרית אז $m_T(x)$ מתפצל למכפלת גורמים לינאריים שונים ולכן T ניתנת ללכסון.

טענה 14.14 נניח כי T צמודה לעצמה ($\mathbb{F}=\mathbb{R},\mathbb{C}$) ויהיו $Tv=\alpha v$, $Tu=\beta u$ שני ו"ע של T כאשר $\alpha\neq\beta$. אז $\langle v,u\rangle=0$.

הוכחה:

$$\alpha\langle v,u\rangle=\langle\alpha v,u\rangle=\langle Tv,u\rangle=\langle v,Tu\rangle=\langle v,\beta u\rangle=\bar{\beta}\langle v,u\rangle$$

במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ מתקיים $\beta=\bar{\beta}$ ולכן $\alpha\langle v,u\rangle=\beta\langle v,u\rangle$. ברם $\alpha\neq\beta$ ולכן $\langle v,u\rangle=0$ כנדרש.

במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{C}$ נוכיח שכל ע"ע הוא ממשי ואז אותה הוכחה תופסת. ■

למה 14.15 אם T צמודה לעצמה אז כל ערך עצמי (במובן הרחב) של T הוא ממשי.

הוכחה: נניח $Tu=\beta u$. אזי

$$\beta\|u\|^2=\langle Tu,u\rangle=\langle u,Tu\rangle=\bar{\beta}\|u\|^2$$

מכיוון ש־$\|u\|^2=0$ (כי $u\neq 0$) נובע כי $\beta=\bar{\beta}$ ולכן β ממשי. ■

משפט 14.16 המשפט הספקטרלי (המקרה הסימטרי). תהי $T:V\to V$ סימטרית ($\mathbb{F}=\mathbb{R}$). אזי קיים בסיס אורתונורמלי של V המורכב **מו"ע** של T. ז"א, T ניתנת לליכסון ביחס לבסיס א"נ.

הוכחה: הוכחנו בשבוע שעבר כי T ניתנת ללכסון. יהיו $\lambda_1,\ldots.\lambda_r\in\mathbb{R}$ הע"ע השונים שלה ו־$V_{\lambda_i}=\ker(T-\lambda_i I)$ המרחבים העצמיים המתאימים. יודעים

$$V=\bigoplus_{i=1}^{r}V_{\lambda_i}$$

כי T ניתנת ללכסון. מהטענה הקודמת כל בחירה של בסיס א"נ B_i של כל ת"מ V_{λ_i} לחוד (מה שניתן לקבל ע"י גרם שמידט) תיתן בסיס $B=\bigcup B_i$ שהוא בסיס א"נ לכל המרחב. אכן, היות ש־$B_i\subseteq V_{\lambda_i}$ כל הוקטורים ב־B_i הם אוטומטית ו"ע של T עם ע"ע λ_i. ■

משפט 14.17 גם הכיוון ההפוך נכון (במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{R}$): אם ל־$T:V\to V$ יש בסיס א"נ של ו"ע אז T סימטרית.

הוכחה: יהי $\{e_i\}$ בסיס אורתונורמלי של V כך ש־$Te_i=\lambda_i e_i$ לכל i, $\lambda_i\in\mathbb{R}$. יש להראות ש־T סימטרית.

אכן, בהינתן $v,u\in V$ נכתוב $v=\sum a_ie_i$, $u=\sum b_ie_i$ ונחשב:

$$\langle Tv,u\rangle=\left\langle T\left(\sum a_ie_i\right),\sum b_ie_i\right\rangle=\left\langle\sum\lambda_ia_ie_i,\sum b_ie_i\right\rangle=\sum\lambda_ia_ib_i$$

$$\langle v,Tu\rangle=\left\langle\sum a_ie_i,T\left(\sum b_ie_i\right)\right\rangle=\left\langle\sum a_ie_i,\sum\lambda_ib_ie_i\right\rangle=\sum\lambda_ia_ib_i$$

■

הגדרה 14.18 T נקראת אנטי־סימטרית אם $\langle Tv,u\rangle=-\langle v,Tu\rangle$ לכל $v,u\in V$.

הערה 14.19 הערך העצמי (הממשי) היחיד של T כנ"ל הוא $\lambda=0$.

כי אם $Tv=\lambda v$ אז

$$\lambda\left\|v\right\|^2=\langle\lambda v,v\rangle=\langle Tv,v\rangle=-\langle v,Tv\rangle=-\langle v,\lambda v\rangle=-\lambda\left\|v\right\|^2$$

ולכן $\lambda=-\lambda$ כלומר $\lambda=0$.

דוגמה 14.20 $A\in M_n(\mathbb{R})$ מגדירה ט"ל $T_A(v)=Av$ ב־$\mathbb{R}^n$ (מ"פ סטנדרטית) היא אנטי־סימטרית אם ורק אם $A^t=-A$ (אותה הוכחה כמו במקרה הסימטרי). לכן הע"ע הממשי היחיד של A כנ"ל הוא רק $\lambda=0$.

טענה 14.21 $\mathbb{F}=\mathbb{R}$. נניח T אנטי סימטרית. אזי T^2 היא סימטרית ו־$-T^2$ היא אי שלילית (ולכן T^2 היא אי חיובית).

הוכחה: נחשב:

$$\left\langle T^2v,u\right\rangle=\langle T(Tv),u\rangle=-\langle Tv,Tu\rangle=-\left(-\left\langle v,T^2u\right\rangle\right)=\left\langle v,T^2u\right\rangle$$

כדי להוכיח ש־T^2 היא אי חיובית ניקח בחישוב $v=u$ ונקבל

$$\left\langle T^2v,v\right\rangle=-\langle Tv,Tv\rangle=-\left\|Tv\right\|^2\le 0$$

ולכן T^2 <u>אי חיובית</u>. ■

דוגמה 14.22 ניקח $V=C^\infty(\mathbb{R})$ הפונקציות הממשיות הגזירות אינסוף פעמים כך ש־$f(x+1)=f(x)$ לכל $x\in\mathbb{R}$ עם מ"פ

$$\langle f,g\rangle=\int_0^1 f(x)\,g(x)\,dx$$

נגדיר $T(f)=f'$ טרנס' הגזירה. ברור $T:V\to V$. נראה ש־T אנטי סימטרית. ז"א יש להראות שלכל $f,g\in V$

$$\langle Tf,g\rangle=\langle g,Tf\rangle$$

אז

$$\int_0^1 f'g=\int_0^1 fg'\Longleftrightarrow\int_0^1\left(f'g-fg'\right)=0$$

אבל

$$\int_0^1\left(f'g-fg'\right)=fg|_0^1=fg(1)-fg(0)=0$$

מתאפס בגלל מחזוריות f,g.

מהטענה הקודמת שהוכחנו $-T^2$ סימטרית אי שלילית. $T^2f=f''$ סימטרית אי חיובית.

נשים לב שו"ע של T הם רק הפונקציות הקבועות: $f'=\lambda f$ ולכן $f=ce^{\lambda x}$. מהמחזוריות $\lambda=0$.

מה קורה עם T^2? נקבל את המשוואה $f''=\lambda f$. הפתרונות היחידים המחזוריים של המשוואה הנ"ל הם $f=\sin 2\pi mx,\cos 2\pi mx$ עד כדי כפל בקבוע.

$$f''=-\left(2\pi m\right)^2 f$$

משפט 14.23 המשפט הספקטרלי ל־T צמודה לעצמה. $\mathbb{F}=\mathbb{C}$. אם T צמודה לעצמה (הרמיטית) אזי קיים ל־T בסיס א"נ של ו"ע (V מ"ו מעל $\mathbb{C}$).

הוכחה: נרצה להשתמש במשפט במקרה הממשי.

נחשוב על V כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$. נקרא למרחב הזה $V_\mathbb{R}$ (זוהי אותה קבוצה עם אותן פעולות, כפל בסקלר ממשי כמו שהוגדר ב־V). המימד של $V_\mathbb{R}$ מעל $\mathbb{R}$ הוא כפול מהמימד של V מעל $\mathbb{C}$. נגדיר על $V_\mathbb{R}$ מ"פ חדשה:

$$\langle v,u\rangle_\mathbb{R} = \operatorname{Re}\langle v,u\rangle$$

כאשר $\langle v,u\rangle$ המ"פ המקורית שמוגדרת על V. קל לראות ש־$\langle\, ,\, \rangle_\mathbb{R}$ היא מ"פ על $V_\mathbb{R}$, למשל:

$$\langle v,v\rangle_\mathbb{R} = \operatorname{Re}\langle v,v\rangle = \langle v,v\rangle$$

מה שנותן את תכונת החיוביות. וסימטריות:

$$\langle v,u\rangle_\mathbb{R} = \operatorname{Re}\langle v,u\rangle = \operatorname{Re}\langle u,v\rangle = \langle u,v\rangle_\mathbb{R}$$

קל לבדוק לינאריות (תחת כפל בסקלר **ממשי**).

נראה ש־$T: V_\mathbb{R} \to V_\mathbb{R}$ סימטרית ביחס למ"פ החדשה $\langle\, ,\, \rangle_\mathbb{R}$. ואכן

$$\langle Tv,u\rangle_\mathbb{R} = \operatorname{Re}\langle Tv,u\rangle = \operatorname{Re}\langle v,Tu\rangle = \langle v,Tu\rangle_\mathbb{R}$$

לכן T סימטרית ביחס ל־$\langle\, ,\, \rangle_\mathbb{R}$. לכן אנו נמצאים במצב בו ניתן להפעיל את המשפט הספקטרלי במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{R}$, T סימטרית. בפרט קיים ל־$V=V_\mathbb{R}$ בסיס של ו"ע של T (T ניתן ללכסון). בפרט <u>קבוצת וקטורים פורשת</u> (מעל $\mathbb{R}$) של ו"ע. אותה קבוצה כמובן פורשת את V מעל $\mathbb{C}$ ולכן ניתן להוציא ממנה בסיס של V מעל $\mathbb{C}$ שמורכב מו"ע של T.

ז"א הוכחנו: בתנאי המשפט T ניתנת ללכסון.

סיום ההוכחה ־ נמצא בסיס א"נ של ו"ע בדיוק כמו בתחילת השיעור ע"י שימוש בגרם שמידט. ■

דוגמה 14.24 יהי V מ"ו מעל $\mathbb{C}$. נגדיר $T(v)=iv$.

כל $v\neq 0$ הוא ו"ע של T ולכן כל בסיס א"נ של V יתן בסיס א"נ מלכסן. **אבל** האם $\langle Tv,u\rangle = \langle v,Tu\rangle$? מתקיים

$$\langle Tv,u\rangle = \langle iv,u\rangle = i\langle v,u\rangle$$

$$\langle v,Tu\rangle = \langle v,iu\rangle = -i\langle v,u\rangle$$

לכן $\langle Tv,u\rangle = -\langle v,Tu\rangle$. אז T **אנטי הרמיטית** ולא סימטרית.

משפחת הט"ל עבורן מתקיים המשפט הספקטרלי מעל $\mathbb{C}$ גדולה הרבה יותר ונרצה להבין אותה במדויק.

משפט 14.25 משפט ההצגה של ריס. יהי V מרחב מ"פ מעל $\mathbb{F}=\mathbb{R},\mathbb{C}$. יהי $\varphi: V\to\mathbb{F}$ פונקציונל לינארי. אזי קיים ויחיד $u\in V$ כך ש־$\varphi(v)=\langle v,u\rangle$.

הוכחה: <u>יחידות</u>: אם לכל $v\in V$

$$\langle v,u_1\rangle = \varphi(v) = \langle v,u_2\rangle$$

אז לכל $v\in V$ מתקיים $\langle v,u_1-u_2\rangle = 0$. נבחר $v=u_1-u_2$ ונקבל $u_1-u_2=0$ ולכן $u_1=u_2$.

<u>קיום</u>: יהי $e_1,\ldots,e_n$ בסיס א"נ של V. נגדיר $u=\sum_{i=1}^n \overline{\varphi(e_i)}e_i$. נראה ש־$u$ מקיים לכל $v\in V$ כי $\varphi(v)=\langle v,u\rangle$. מספיק לבדוק שזה מתקיים לכל $v=e_i$ ואז בגלל לינאריות שני האגפים ומהעובדה ש־e_i פורש תנבע הטענה. ואכן, אם $v=e_j$ אזי

$$\langle v,u\rangle = \langle e_j,u\rangle = \left\langle e_j, \sum_{i=1}^n \overline{\varphi(e_i)}e_i\right\rangle = \overline{\overline{\varphi(e_j)}}\langle e_j,e_j\rangle = \varphi(e_j)$$

אז $\langle e_j,u\rangle = \varphi(e_j)$ לכל j כנדרש. ■

משפט 14.26 תהי $T: V \to V$, V מרחב מ"פ מעל $\mathbb{F} = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ אזי קיימת ט"ל (יחידה) המסומנת T^* שמקיימת לכל $u, v \in V$

$$\langle Tv, u\rangle = \langle v, T^*u\rangle$$

T^* נקראת הטרנספורמציה הצמודה של T.

דוגמה 14.27 אם T צמודה לעצמה אז $T = T^*$.

הוכחה: תהי T נתונה. נקבע את u ונביט בפונקציונל הלינארי

$$\varphi(v) = \langle Tv, u\rangle$$

φ פונקציונל לינארי כי הוא מתקבל כהרכבה $V \overset{T}{\to} V \overset{\langle\ ,u\rangle}{\to} \mathbb{F}$. ממשפט ההצגה של ריס קיים וקטור יחיד שנסמנו u^* כך שמתקיים $\varphi(v) = \langle v, u^*\rangle$. כלומר, לכל $v \in V$

$$\langle Tv, u\rangle = \langle v, u^*\rangle$$

באופן הזה התאמנו לכל וקטור $u \in V$ וקטור חדש ויחיד $u^* \in V$ כך שמתקיים

$$\langle Tv, u\rangle = \langle v, u^*\rangle$$

נביט בהתאמה $u \mapsto u^*$ ונוכיח שהיא לינארית ואז היא תגדיר ט"ל T^* ע"י $T^*(u) = u^*$.

נראה ש־$(u_1 + u_2)^* = u_1^* + u_2^*$ (תכונה 1 של לינאריות). יש להראות כי לכל $v \in V$

$$\langle Tv, u_1 + u_2\rangle = \langle v, u_1^* + u_2^*\rangle$$

אכן:

$$\langle Tv, u_1 + u_2\rangle = \langle Tv, u_1\rangle + \langle Tv, u_2\rangle = \langle v, u_1^*\rangle + \langle v, u_2^*\rangle = \langle v, u_1^* + u_2^*\rangle$$

באופן דומה בודקים כי לכל $t \in \mathbb{F}$, $v \in V$

$$\langle Tv, tu\rangle = \langle v, t \cdot u^*\rangle$$

■

שיעור 19

תזכורת 14.28 $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$. הוכחנו שאם T צמודה לעצמה: $\forall v,u\in V.\,\langle Tv,u\rangle=\langle v,Tu\rangle$ אזי קיים בסיס א"נ של ו"ע של T - <u>המשפט הספקטרלי</u>. ראינו גם במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ שהסימטריות של T גם <u>הכרחית</u> לשם קיום בסיס א"נ כנ"ל אך לא במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{C}$ ישנן גם אחרות.

משפט 14.29 לכל ט"ל $T:V\to V$ קיימת ט"ל (יחידה) $T^*:V\to V$ שעבורה מתקיים $\langle Tv,u\rangle=\langle v,T^*u\rangle$ לכל $v,u\in V$ (מתקיים כי T צמודה לעצמה אםם $T^*=T$). הט"ל T^* נקראת <u>הצמודה של T</u>.

טענה 14.30 (תכונות בסיסיות של הט"ל הצמודה) תהיינה $T,S:V\to V$ ט"ל. אזי:

1. $(T^*)^*=T$
2. $\forall a\in\mathbb{C}.\,(aT)^*=\bar{a}T^*$
3. $(T+S)^*=T^*+S^*$
4. $(TS)^*=S^*T^*$

הוכחה:

1. מהגדרת T^* לכל $v,u\in V$

$$\langle Tv,u\rangle=\langle v,T^*u\rangle$$

נצמיד הצמדה מרוכבת על שני האגפים ונהפוך סדר במכפלה הפנימית:

$$\forall v,u\in V.\,\langle u,Tv\rangle=\langle T^*u,v\rangle$$

לכן מההגדרה $T=(T^*)^*$.

4. לכל $v,u\in V$

$$\langle TSv,u\rangle=\langle Sv,T^*u\rangle=\langle v,S^*T^*u\rangle$$

2 ו־3 קלות - תרגיל עצמי. ■

בפרט מ־2: $(aI)^*=\bar{a}I$.

מ־4 נובע מיידית טענה שראינו והשתמשנו: אם $T^*=-T$ אז $(T^2)^*=T^2$.

אכן, ניקח ב־4 $S=T$, $S^*=T^*=-T$ ונקבל

$$\left(T^2\right)^*=(-T)(-T)=T^2$$

דוגמה 14.31 תהי $A\in M_n(\mathbb{C})$. $\mathbb{C}^n$ עם מ"פ סטנדרטית. $T_A:\mathbb{C}^n\to\mathbb{C}^n$, $T_A(v)=Av$. מהי $(T_A)^*$?

נשים לב שראינו בעבר שב־$\mathbb{C}^n$ המ"פ הסטנדרטית ניתנת ע"י כפל מטריציוני כשהרכיב הימני מוצמד מרוכב:

$$\langle v,u\rangle_{\mathbb{C}}=v^t\bar{u}$$

(מהמטריצה A מסמנים ב־$\bar{A}$ את זו המתקבלת מהצמדת <u>כל</u> איברי A ו־$\overline{AB}=\bar{A}\cdot\bar{B}$)

עכשיו נחשב:

$$\langle T_Av,u\rangle=(Av)^t\,\bar{u}=\left(v^tA^t\right)\bar{u}=v^t\left(A^t\bar{u}\right)=v^t\overline{\left(\bar{A}^tu\right)}=\langle v,T_{\bar{A}^t}u\rangle$$

מסקנה 14.32 אם נסמן $A^*=\bar{A}^t$ נקבל $\langle T_A v,u\rangle=\langle v,T_{A^*}u\rangle$ ולכן $(T_A)^*=T_{A^*}$.

דוגמה 14.33 אם $A=\begin{pmatrix}2+i & 6-i\\ 8i & 3\end{pmatrix}$ אז $A^*=\begin{pmatrix}2-i & -8i\\ 6+i & 3\end{pmatrix}$.

טענה 14.34 נניח שהמשפט הספקטרלי נכון לט"ל T - קיים בסיס א"נ של ו"ע $\{e_i\}$. אז כל e_i הינו גם ו"ע של T^*.

הוכחה: בה"כ ע"י שינוי סדר הוקטורים בבסיס מספיק להראות זאת ל־e_1. נשים לב שמה שרוצים להוכיח הוא ש־$T^*e_1\in\operatorname{Span}\{e_1\}$. מתקיים $\operatorname{Span}\{e_1\}=\operatorname{Span}\{e_2,\ldots,e_n\}^{\perp}$ כי מימדו של המרחב הימני הוא $n-(n-1)=1$ ו־e_1 שניצב לכל הוקטורים האחרים בבסיס שייך אליו ולכן הוא פורש את אגף ימין. לכן נותר רק להוכיח שלכל $2\le i\le n$, $\langle T^*e_1,e_i\rangle=0$. זה יראה ש־$T^*e_1$ ניצב לכל ה־e_i, $2\le i$ ולכן ל־Span ולכן שייך ל־$\operatorname{Span}\{e_1\}$ ולכן e_1 הוא ו"ע של T^*.

ואכן,

$$\langle T^*e_1,e_i\rangle=\langle e_1,Te_i\rangle=\langle e_1,\lambda e_i\rangle=\bar{\lambda}\langle e_1,e_i\rangle=0$$

■

מסקנה 14.35 אם מסקנת המשפט הספקטרלי נכונה ל־T אזי מתקיים ש־$T^*T=TT^*$.

הוכחה: נניח ש־$\{e_i\}$ בסיס א"נ של ו"ע. יודעים ש־$Te_i=\lambda_i e_i$, $T^*e_i=\mu_i e_i$ (מהטענה הקודמת). ולכן לכל e_i מתקיים ש־$TT^*e_i=T^*Te_i$. למה?

$$T\left(T^*e_i\right)=T\left(\mu_i e_i\right)=\mu_i\left(Te_i\right)=\mu_i\lambda_i e_i$$

$$T^*\left(Te_i\right)=T^*\left(\lambda_i e_i\right)=\lambda_i\left(T^*e_i\right)=\lambda_i\mu_i e_i=T\left(T^*e_i\right)$$

זה אומר ש־$T^*T=TT^*$ בהפעלה על כל איבר בסיס e_i. מלינאריות נובע כי $T^*T=TT^*$. ■

הערה 14.36 עוד מעט נוכיח ש־$\mu_i=\bar{\lambda_i}$ אבל לא השתמשנו בכך בהוכחה.

הגדרה 14.37 אומרים ש־$T:V\to V$ **נורמלית** אם $T^*T=TT^*$.

הדיון הקודם מוכיח שאם המשפט הספקטרלי נכון ל־T אז T נורמלית.

המושג המקביל למטריצות: A מוגדרת כנורמלית אם $A^*A=AA^*$.

הערה 14.38 ברור שאם T צמודה לעצמה $T=T^*$ אז T נורמלית.

דוגמה 14.39 $V=\mathbb{R}^3$ עם מ"פ סטנדרטית. T_θ טרנספורמציית הסיבוב בזווית θ. נשים לב ש־$(T_\theta)^*=T_{-\theta}$. ז"א $\langle T_\theta v,u\rangle=\langle v,T_{-\theta}u\rangle$. מכיוון ש־$T_{-\theta}=(T_\theta)^{-1}$ בבירור T_θ ו־$T_{-\theta}$ מתחלפות ולכן היא נורמלית.

משפט 14.40 המשפט הספקטרלי למקרה הכללי. $\mathbb{F}=\mathbb{C}$. נניח T נורמלית. אזי קיים לה בסיס א"נ של ו"ע.

כמו במקרה של T צמודה לעצמה לא נשתמש במשפט היסודי של האלגברה.

הכנה להוכחת המשפט:

טענה 14.41 נניח $S_1=S_1^*$, $S_2=S_2^*$, $S_1S_2=S_2S_1$. אזי קיים ב־V בסיס א"נ שמלכסן את <u>שניהן ביחד</u>. ז"א בסיס א"נ של ו"ע של S_1 ושל S_2 <u>בו זמנית</u>.

הוכחה: הוכחנו את המשפט הספקטרלי לכל אחד לחוד. לכן עבור S_1, נניח, אנו יודעים שקיים פירוק

$$V=\bigoplus_{\lambda}\ker\left(S_i-\lambda_i I\right)$$

כאשר ידוע גם שהת"מ כאן ניצבים זה לזה עבור λ שונים (הוכחנו). מכך ש־$S_2S_1=S_1S_2$, שכל אחד מהמרחבים העצמיים הנמצאים ימין נשמרים תחת S_2. ז"א על כל אחד מהם S_2 פועלת כט"ל צמודה לעצמה: $\langle S_2v,u\rangle=\langle v,S_2u\rangle$ נכון כשעוברים לוקטורים בתוך כל ת"מ.

לכן מהמשפט הספקטרלי לפעולת S_2 על כל ת"מ $\ker\left(S_1-\lambda I\right)$ קיים בכל ת"מ כזה בסיס א"נ של ו"ע של S_2. נסמנו $\mathcal{B}_\lambda$ (הע"ע אולי שונים מ־λ). מכיוון ש־S_1 פועלת ב־$\ker\left(S_1-\lambda I\right)$ ככפל בסקלר λ, כל איבר ב־$\mathcal{B}_\lambda$ הוא גם ו"ע של S_1. לכן אם נגדיר $\mathcal{B}=\bigcup_\lambda\mathcal{B}_\lambda$ קיבלנו בסיס א"נ של V המורכב מו"ע של S_1 ו־S_2. ■

הוכחה: (הוכחת המשפט) נתון ש־T נורמלית. נגדיר

$$S_1=\frac{T+T^*}{2},\ S_2=\frac{T-T^*}{2i}$$

נוכיח שהן צמודות לעצמן ומתחלפות.

$$S_1^*=\frac{T^*+\left(T^*\right)^*}{2}=S_1$$

$$S_2^*=\frac{T^*-\left(T^*\right)^*}{-2i}=S_2$$

בעזרת הנורמליות של T ברור ש־S_1 ו־S_2 מתחלפות (כל המחוברים בשתיהן מתחלפים אחד עם השני וכמובן גם הסקלרים). מסקנה מההכנה לפני ההוכחה שקיים בסיס א"נ של V, $\{e_i\}$, כאשר כולם ו"ע של S_1 ושל S_2

$$S_1e_k=\alpha_ke_k$$

$$S_2e_k=\beta_ke_k$$

אבל $T=S_1+iS_2$. ולכן לכל k

$$Te_k=\left(S_1+iS_2\right)e_k=S_1e_k+iS_2e_k=\alpha_ke_k+i\beta_ke_k=\left(\alpha_k+i\beta_k\right)e_k$$

ולכן כל e_i הוא ו"ע גם של T עם ע"ע $\alpha_k+i\beta_k$. ■

טענה 14.42 נניח T נורמלית, $Tv=\lambda v$. אזי $T^*v=\bar{\lambda}v$. (בפרט כל ו"ע של T הוא ו"ע של T^*)

הערה 14.43 זה מסביר את ההערה הקודמת ש־$\mu_i=\bar{\lambda_i}$ (בהוכחה שהופיעה).

הוכחה: נתון $\left(T-\lambda I\right)v=0$ ורוצים להוכיח כי $\left(T^*-\bar{\lambda}I\right)v=0$. נסמן $S=T-\lambda I$. אז $S^*=T^*-\bar{\lambda}I$ (טענה בתחילת השיעור).

מכיוון ש־T נורמלית אז גם $S=T-\lambda I$ כזו: ברור שמתחלפת עם $S^*=T^*-\bar{\lambda}I$. ולכן מה שיש להוכיח שעבור S נורמלית אם $Sv=0$ אז $S^*v=0$ (זהו המקרה $\lambda=0$ בטענה וכאן עשינו רדוקציה אליו).

אכן,

$$Sv=0\Rightarrow 0=\langle Sv,Sv\rangle=\langle v,S^*Sv\rangle=\langle v,SS^*v\rangle=\langle S^*v,S^*v\rangle=\left\|S^*v\right\|^2$$

לכן $\left\|Sv\right\|=0$ ולכן $Sv=0$ כנדרש. ■

טענה 14.44 נניח ש־T היא נורמלית. $Tv=\alpha v$, $Tu=\beta u$ כאשר $v,u\neq 0$ ו־$\alpha\neq\beta$. אז $v\perp u$ ($\langle v,u\rangle=0$).

תזכורת 14.45 הוכחנו את זה עבור T צמודה לעצמה וזה הופיע בהוכחת המשפט הספקטרלי.

הוכחה: נחשב

$$\alpha\left\langle v,u\right\rangle=\left\langle\alpha v,u\right\rangle=\left\langle Tv,u\right\rangle=\left\langle v,T^*u\right\rangle=\left\langle v,\bar{\beta}u\right\rangle=\beta\left\langle v,u\right\rangle$$

אבל $\alpha\neq\beta$ ולכן $\langle v,u\rangle=0$. ■

שיעור 20

15 מטריצות במרחבי מכפלה פנימית

תזכורת 15.1 לכל $T:V\to V$ הגדרנו את הט"ל הצמודה $T^*:V\to V$ כט"ל (היחידה) המקיימת $\langle Tv,u\rangle=\langle v,T^*u\rangle$ לכל $v,u\in V$.

T נקראת נורמלית אם $T^*T=TT^*$. ראינו שנורמליות T היא הכרחית ללכסון אורתונורמלי שלה ואז הוכחנו (המשפט הספקטרלי למקרה $\mathbb{F}=\mathbb{C}$) שהיא גם מספיקה (במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ לכסינה אורתונורמלית אם"ם T סימטרית).

נזכיר עוד שהוכחנו עבור T נורמלית: אם $Tv=\lambda v$ אז $T^*v=\bar{\lambda}v$ (כאשר $\lambda\in\mathbb{C}$ - הוכחנו שכל הע"ע של T נורמלית הם מרוכבים. זה כמובן נובע גם מהמשפט היסודי של האלגברה. מדוע? כי אם $[T]_B=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$ אז $f_T(x)=\prod_{i=1}^n(x-\lambda_i)$ ולכן כל שורשי f_T הם בשדה בו נמצאים λ_i).

מסקנה 15.2 אם $T=T^*$ צמודה לעצמה אזי כל הע"ע של T הם ממשיים. (אמרנו וגם נובע מכאן כי $Tv=\lambda v$ ו־$\lambda v=\bar{\lambda}=T^*v=Tv$ ולכן $\lambda=\bar{\lambda}$)

תזכורת 15.3 מטריצה $A\in M_n(\mathbb{F})$, $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$ נקראת **סימטרית** אם $A=A^t$, **הרמיטית** אם $A=A^*$, $A^*=\overline{A^t}$ **ונורמלית** אם $AA^*=A^*A$.

משפט 15.4 תהי $T:V\to V$ ט"ל. V מרחב מ"פ מעל $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$ ויהי B בסיס א"נ של V. נסמן $A=[T]_B$ אזי

$$[T^*]_B=A^*=([T]_B)^*$$

הוכחה: נסמן $B=\{e_i\}_{i=1}^n$. נזכור ש־$A=(a_{ij})$ מוגדרת ע"י השוויונות

$$Te_j=\sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$$

מכיוון ש־$\{e_i\}$ א"נ

$$a_{ij}=\langle Te_j,e_i\rangle$$

נסמן ב־$C=(c_{ij})$ את המטריצה המייצגת את T^* ביחס לאותו B. באותו אופן מתקיים אז:

$$c_{ij}=\langle T^*e_j,e_i\rangle$$

נחשב:

$$c_{ij}=\langle T^*e_j,e_i\rangle=\langle e_j,Te_i\rangle=\overline{\langle Te_i,e_j\rangle}=\overline{a_{ji}}$$

ובסה"כ $c_{ij}=\overline{a_{ji}}$ או

$$C=A^*=\overline{A^t}$$

■

מסקנה 15.5 אם T צמודה לעצמה/נורמלית ו־B בסיס א"נ אזי כך גם המטריצה $A=[T]_B$. גם ההיפך נכון.

הוכחה: נניח $T=T^*$. אזי $A=[T]_B$, $A^*=[T^*]_B$ ולכן ברור ש־$T=T^*$ אם ורק אם $A=A^*$.

באופן דומה נבחן נורמליות: נניח B הוא בסיס א"נ. שוב $A=[T]_B$, $A^*=[T^*]_B$ ולכן $AA^*=[TT^*]_B$, $A^*A=[T^*T]_B$ ובפרט $TT^*=T^*T$ (T נורמלית) אם ורק אם $AA^*=A^*A$ ז"א A נורמלית. ■

נדגיש המשפט נכון בדר"כ רק אם הבסיס הוא א"נ. למשל נניח ש־T צמודה לעצמה. כאשר מייצגים אותה בבסיס שאינו א"נ לא בהכרח מתקיים ש־$[T]_B$ הינה צמודה לעצמה.

נוח כאן לעבוד עם טרנס' T שהיא כפל במטריצה C על $\mathbb{F}^n$ עם מ"פ סטנדרטית: ז"א $T=T_C$, $T_C(v)=Cv$. כדי ש־$T=T^*$ צריך לקחת $C=C^*$. לוקחים בסיס B כלשהו, אזי המטריצה המייצגת $[T]_B=P^{-1}CP$ כאשר P מטריצת המעבר (המטריצה שעמודותיה הן הבסיס B). אזי השאלה/הדוגמה היא

$$\left(P^{-1}CP\right)^*\neq P^{-1}CP$$

אפשר לקחת $C=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}$ ולחשב P כזו "בידיים".

דרך קונסטרוקטיבית לבנות P כזו היא: נחפש מ"פ על $\mathbb{F}^n$ ($\mathbb{R}^2$ במקרה שלנו) שביחס אליה טרנס' הכפל במטריצה C <u>אינה</u> צמודה לעצמה. ברגע שיש כזו ניקח בסיס B שהוא א"נ ביחס למ"פ הנ"ל. ואז P תהיה מטריצת המעבר מבסיס הסטנדרטי לבסיס הזה: ז"א לכן נותרת השאלה איך למצוא מ"פ חדשה על $\mathbb{F}^n$ ($\mathbb{R}^2$ אצלנו) שביחס אליה כפל ב־C אינה ט"ל צמודה לעצמה. כיוון ש־$e_1=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, $e_2=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ הם ו"ע של כפל ב־C עם ע"ע **שונים** (2, 1) אזי ממשפט שהוכחנו די למצוא מ"פ על $\mathbb{R}^2$ שביחס אליה הם **אינם ניצבים**. איך למצוא כזה?

$$\left\langle\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x_2\\y_u\end{pmatrix}\right\rangle=x_1x_2+y_1y_2$$

$$\left(\begin{pmatrix}x_1\\y_1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x_2\\y_2\end{pmatrix}\right)=2x_1x_2+y_1y_2+x_1y_2+x_2y_1$$

רק החיוביות לא ברורה כאן: צריך לבדוק שלכל $(x,y)\neq(0,0)$

$$2x^2+y^2+xy+xy=2x^2+y^2+2xy=x^2+(x+y)^2>0$$

זו מכפלה פנימית שביחס אליה

$$(e_1,e_2)=\left(\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}\right)=1$$

אינם ניצבים.

חזרה לדיון הכללי על מטריצות: בגלל הקשר שהוכחנו $[T^*]_B=[T]_B^*$ אנחנו יודעים שאם A היא נורמלית אזי T_A היא טרנס' נורמלית על $\mathbb{F}^n$ עם מ"פ סטנדרטית ולכן המשפט הספקטרלי כאשר משתמשים עבור T_A נותן לכסון אורתונורמלי של המטריצה A: ז"א, קיים בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{F}^n$ (ביחס למ"פ הסטנדרטית) המלכסן את A.

נדגיש שגם אם A נורמלית ממשית $A\in M_n(\mathbb{R})$ אמנם A עדיין נורמלית כמטריצה ב־$M_n(\mathbb{C})$: $A^*=A^t$

$$A\cdot A^t=A^tA\Rightarrow AA^*=A^*A$$

הערכים העצמיים של A לא חייבים להיות ממשיים ־ בדר"כ הם <u>מרוכבים</u> ואז הלכסון מתרחש רק מעל $\mathbb{C}$. אם יש לכסון א"נ מעל $\mathbb{R}$ הוכחנו ש־A סימטרית.

משפט 15.6 נניח $A\in M_n(\mathbb{F})$ נורמלית. אזי קיים פולינום $f(x)\in\mathbb{R}[x]$ כך ש־$A^*=f(A)$.

המשפט "מסביר" למה A ו־A^* מתחלפות: כי כל פולינום במטריצה מתחלף הרי בכפל עם המטריצה.

הערה 15.7 זה לא נכון באופן כללי שאם $AB=BA$ אזי אחד מהן היא פולינום בשנייה. למשל $A=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$. אז $AB=BA=0$ אבל אף אחת אינה פולינום בשנייה $A^n=B^n=0$, $n\geq 2$.

הוכחה: $\mathbb{F}=\mathbb{C}$. נשתמש במשפט הספקטרלי: קיימת P הפיכה כך ש

$$P^{-1}AP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$$

כאשר P מטריצת מעבר לבסיס א"נ של $\mathbb{C}^n$ (מ"פ סטנדרטית). מכיוון שהבסיס המלכסן הוא א"נ נקבל ש

$$P^{-1}A^*P=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}^*=\begin{pmatrix}\overline{\lambda_1} & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \overline{\lambda_n}\end{pmatrix}$$

בתרגיל 3 שאלה 4 הוכחנו שלכל קבוצה $\{a_1,\ldots,a_n\}\subseteq\mathbb{C}$ ולכל קבוצת ערכים $\{b_1,\ldots,b_n\}\subseteq\mathbb{C}$ קיים פולינום $f(x)$ כך ש־$f(a_i)=b_i$ כאשר אם $b_i=\overline{a_i}$ ניתן לבחור את $f(x)$ כפולינום ממשי $f(x)\in\mathbb{R}[x]$. נשתמש בשאלה זו וניקח פולינום ממשי $f(x)$ המקיים $f(\lambda_i)=\overline{\lambda_i}$ לכל ע"ע λ_i של A. נראה שמתקיים $A^*=f(A)$ וזה יסיים את ההוכחה. מהבנייה של f ברור ש

$$f\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\overline{\lambda_1} & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \overline{\lambda_n}\end{pmatrix}$$

ולכן

$$f\left(P^{-1}AP\right)=P^{-1}f(A)P=P^{-1}A^*P$$

כופלים ב־P משמאל וב־P^{-1} מימין ומקבלים $f(A)=A^*$ כנדרש. ∎

הערה 15.8 אם חוזרים לפתרון אותה שאלה בתרגיל 3 לבית רואים שכאשר $\mathbb{F}=\mathbb{R}$, $A\in M_n(\mathbb{R})$ נורמלית אזי $\deg f\le n-1$. זה לא עניין עקרוני אבל תיכף יעזור לנו לחישוב הבא:

דוגמה 15.9 מהן המטריצות $A\in M_2(\mathbb{R})$ שהן נורמליות?

תשובה: או ש־$A=A^t$ או $A=\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}$.

הוכחה: מהמשפט אנו יודעים שקיים פולינום $f(x)$ כך ש־$f(A)=A^*=A^t$ ומההערה $\deg f\le 2-1=1$ כלומר $f(x)=\alpha x+\beta$. אז

$$A^t=f(A)=\alpha A+\beta I$$

ולכן

$$A=\alpha A^t+\beta I=\alpha(\alpha A+\beta I)+\beta I=\alpha^2A+(\alpha\beta+\beta)I$$

כעת מחשבים: $A=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=A=\alpha^2A+\beta(\alpha+1)I=\begin{pmatrix}\alpha^2a+\beta(\alpha+1) & \alpha^2b\\ \alpha^2c & \alpha^2d+\beta(\alpha+1)\end{pmatrix}$$

לכן $\alpha^2=1$ ולכן $\alpha=\pm1$.

אם $\alpha=1$ אז $A=A+2\beta I$ ונקבל $2\beta I=0\Leftarrow\beta=0$. ולכן $A=A^t$.

אם $\alpha=-1$ אז $A^t=-A+\beta I$ זאת אומרת $A+A^t=\beta I=\begin{pmatrix}\beta & 0\\ 0 & \beta\end{pmatrix}$. לכן $b=-c$ ו־$2a=2d$ ולכן $A=\begin{pmatrix}a & b\\ -b & a\end{pmatrix}$. ∎

שיעור 21

תזכורת 15.10 $A\in M_n(\mathbb{F})$ <u>נורמלית</u> אם $A^*A=AA^*$

משפט 15.11 אם A נורמלית אז קיים $f\in\mathbb{R}[x]$ כך ש־$A^*=f(A)$ ("מסביר למה" $A^*A=AA^*$...)

דוגמה 15.12 $A\in M_2(\mathbb{R})$ נורמלית אם"ם או $A=A^t=A^*$ **או** $A=\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$,
$A^t+A=2aI \Leftarrow A^*=A^t=-A+2aI$, $f(x)=-x+2a$.

מסקנה 15.13 (מהמשפט) תהי $T:V\to V$ נורמלית אז קיים $f(x)\in\mathbb{R}[x]$ כך ש־$T^*=f(T)$.

הוכחה: נבחר בסיס **א"נ** $B\subseteq V$ ונסמן $A=[T]_B \Leftarrow A^*=[T^*]_B$. כבר הוכחנו שאם T נורמלית אז A נורמלית (גם הכיוון ההפוך נכון). לכן ממשפט 0.2 קיים $f\in\mathbb{R}[x]$ כך ש־$A^*=f(A)$ ואז

$$[T^*]_B=A^*=f(A)=[f(T)]_B$$

השוויון $[T^*]_B=[f(T)]_B$ גורר כי $T^*=f(T)$ כנדרש. ■

טענה 15.14 אם $T:V\to V$ כלשהי (V מרחב מ"פ) ו־$\mathcal{U}\subseteq V$ ת"מ T־שמור, אזי $\mathcal{U}^\perp$ הינו T^*־שמור.

הוכחה: נסמן $W=\mathcal{U}^\perp$. יהי $w\in W$. רוצים להוכיח ש־$T^*w\in W$. ז"א, יש להוכיח כי בהינתן $u\in\mathcal{U}$ **כלשהו** $\langle T^*w,u\rangle=0$. ואכן,

$$\langle T^*w,u\rangle=\langle w,Tu\rangle=\langle w,u'\rangle=0,\ u'=Tu\in\mathcal{U},w\in\mathcal{U}^\perp$$

כי $\mathcal{U}$ הוא T־שמור. ■

נשים לב שלא בהכרח $\mathcal{U}$ שהוא T־שמור יהיה גם T^*־שמור.

דוגמה 15.15 נניח שנמצא T עם ו"ע u_0 אבל כך ש־u_0 אינו ו"ע של T^*. זה יתן דוגמה נגדית כאשר $\mathcal{U}=\operatorname{Span}\{u_0\}$. כדי למצוא דוגמה כזו ניקח A **משולשית**, למשל:

$$V=\mathbb{R}^2,A=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},T=T_A$$

עם מ"פ סטנדרטית. אז $Ae_1=e_1$ ו"ע אבל $A^*=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A^*e_1=e_1+e_2$ ולכן e_1 אינו ו"ע של A^*.

משפט 15.16 תהי $T:V\to V$ נורמלית, $\mathcal{U}\subseteq V$ ת"מ T־שמור. אזי $\mathcal{U}$ הינו גם T^*־שמור.
<u>ולכן</u> $\mathcal{U}^\perp$ שהוא באופן כללי T^*־שמור הינו גם T־שמור וכן $T|_\mathcal{U}$ הינה ט"ל נורמלית.

הוכחה: הטענה הראשית נובע מיידית מהמשפט הקודם. כל ת"מ $\mathcal{U}\subseteq V$ שהוא T־שמור משתמר גם תחת כל פולינום ב־T ובפרט ישמר תחת $T^*=f(T)$ כאשר f כמו מקודם.

המשך המשפט הוא מיידי. מפעילים אותו שוב עם T^* על $\mathcal{U}^\perp$ ביחד עם הטענה הקודמת נובע ש־$\mathcal{U}^\perp$ נשמר תחת $T=(T^*)^*$ (כמובן שאם T נורמלית אז T^* נורמלית כי $T=(T^*)^*$). ולכן בסה"כ הפירוק $V=\mathcal{U}\oplus\mathcal{U}^\perp$ כולו נשמר תחת T.

העובדה ש־$T|_\mathcal{U}$ נורמלית נובעת מיידית מנורמליות T אבל **רק לאחר** שהוכחנו ש־$\mathcal{U}$ הינו גם T^*־שמור (אחרת אין משמעות ל־$(T^*)|_\mathcal{U}$). ■

טענה 15.17 יהי V מ"ו מעל $\mathbb{R}$ ו־$T:V\to V$ ט"ל. אזי קיים ת"מ $\mathcal{U}\subseteq V$ שהוא T־שמור ומימדו לכל היותר 2 (טענה כללית ־ ללא קשר למ"פ).

הוכחה: יהי $m_T(x)$ הפולינום המינימלי של T וניקח גורם אי פריק שלו ־ $g(x)$.

$$m_T(x)=g(x)h(x)$$

g אי פריק. כל פולינום אי פריק ב־$\mathbb{R}[x]$ הינו או לינארי או ממעלה 2. זה נובע מהמשפט היסודי של האלגברה.

מקרה 1. g ליניארי. אז יש ע"ע ממשי של T מה שנותן $\mathcal{U}$ (שנפרש ע"י הו"ע) ממימד 1.

מקרה 2. $\deg g = 2$. כמובן ניתן להניח ש־g מתוקן. ז"א $g(x) = x^2 + ax + b$. אז $g(T)$ אינו הפיך (מלמת החלוקה לפולינום המינימלי). ז"א קיים $0 \neq v \in \ker g(T)$

$$\left(T^2 + aT + bI\right) v = 0 \Rightarrow T^2 v = -aTv - bv \qquad (*)$$

לכן $\mathcal{U} = \operatorname{Span}\{v, Tv\}$ ת"מ עם מימד לכל היותר 2 וגם נשמר תחת T. אכן, $Tv \in \mathcal{U}$ וכן $T^2 v \in \mathcal{U}$ בגלל (*).

■

הערה 15.18 באופן כללי נדרש כאן המשפט היסודי של האלגברה. אנו נשתמש בטענה רק עבור T נורמלית ושם ראינו שאפשר להסתדר ישירות ובלעדיו.

משפט 15.19 אם $T : V \to V$ ט"ל נורמלית כאשר V מרחב מ"פ **ממשי**. אזי קיים בסיס א"נ $\mathcal{B}$ של V שביחס אליו המטריצה המייצגת את T הינה מטריצת בלוקים שכולם מסדר 1×1 או 2×2 כאשר הבלוקים מסדר 2×2 הינם מהצורה $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} \begin{array}{cc} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{array} & & & & & & 0 \\ & \begin{array}{cc} a_2 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{array} & & & & & \\ & & \ddots & & & & \\ & & & \square & & & \\ & & & & \lambda_1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & & \lambda_k \end{pmatrix}$$

הוכחה: מטענה 0.8 ישנו תת מרחב $\mathcal{U} \subseteq V$ שהוא T־שמור ומימדו לכל היותר 2. נבחר בסיס א"נ e_1 או e_1, e_2 (בהתאם למימד) שלו. הוכחנו ש־$\mathcal{U}^{\perp}$ גם הוא נשמר תחת T והצמצום של T אליו היא טרנס' נורמלית. באופן אינדוקטיבי (על מימד V) יודעים שקיים בסיס א"נ $\mathcal{B}$ של $\mathcal{U}^{\perp}$ שביחס אליו המטריצה המייצגת את T היא בצורה הנדרשת. אם נוסיף אליו את הבסיס הא"נ של $\mathcal{U}$ נקבל אוטומטית בסיס א"נ של V שביחס אליו המטריצה המייצגת היא כנדרש.

אכן, לכל ת"מ T־שמור ממימד 1 ברור שניתן λ_i ע"ע של T על האלכסון.

עבור $\mathcal{U} \subseteq V$ ת"מ T־שמור ממימד 2 $T|_{\mathcal{U}}$ נורמלית ולכן ביחס לבסיס א"נ של $\mathcal{U}$ ־ $\bar{\mathcal{B}}$, $A = [T]_{\bar{\mathcal{B}}}$ נורמלית ממשית מסדר 2×2 ולכן מהמשפט שהוכחנו מהצורה הנדרשת (אלא אם היא סימטרית ואז ניתן ללכסן את A). ■

16 טרנספורמציות ומטריצות אוניטריות

הגדרה 16.1 יהי V מרחב מ"פ. $T : V \to V$ נקראת **אוניטרית** (במקרה $\mathbb{F} = \mathbb{C}$) או **אורתוגונלית** (במקרה $\mathbb{F} = \mathbb{R}$) אם $T^*T = I$ או במילים אחרות $T^* = T^{-1}$. ברור שכל ט"ל כזו היא נורמלית.

דוגמה 16.2 T_θ סיבוב בזווית θ במישור $\mathbb{R}^2$

$$(T_\theta)^* = T_{-\theta} = T_\theta^{-1}$$

דוגמה 16.3 (חשובה) שיקוף במישור. $T^* = T$.

משפט 16.4 התנאים על $T : V \to V$ הם שקולים:

1. $T^* = T^{-1}$. ז"א T אוניטרית/אורתוגונלית.
2. $\langle Tv, Tu \rangle = \langle v, u \rangle$ לכל $v, u \in V$.
3. T מעבירה כל בסיס א"נ של V לבסיס א"נ של V.
4. T מעבירה בסיס א"נ אחד של V לבסיס א"נ של V. ז"א **קיים** בסיס א"נ $\{v_1, \ldots, v_n\}$ כך ש־$\{Tv_1, \ldots, Tv_n\}$ הוא בסיס א"נ.
5. $\|Tv\| = \|v\|$ לכל $v \in V$.

הוכחה: נוכיח $1 \Leftarrow 2 \Leftarrow 3 \Leftarrow 4 \Leftarrow 5 \Leftarrow 1$.

$1 \Leftarrow 2$:

$$\langle Tv, Tu \rangle = \langle v, T^*Tu \rangle = \langle v, Iu \rangle = \langle v, u \rangle$$

$2 \Leftarrow 3$: יהי $\{v_1, \ldots, v_n\}$ בסיס א"נ. ז"א $\langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$. אזי $e_i = Tv_i$ יקיים

$$\langle e_i, e_j \rangle = \langle Tv_i, Tv_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$3 \Leftarrow 4$: טריוויאלי

$4 \Leftarrow 5$: יהי $\{v_1, \ldots, v_n\}$ בסיס א"נ כנתון ונסמן $e_i = Tv_i$. נתון ש־e_i א"נ. בהינתן $v \in V$ נרשום $v = \sum_{i=1}^{n} a_i v_i$ ואז

$$\|v\|^2 = \langle v, v \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} a_i v_i, \sum_{i=1}^{n} a_i v_i \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} |a_i|^2$$

$$Tv = T\left(\sum a_i v_i\right) = \sum a_i T v_i = \sum a_i e_i$$

ואז חישוב זהה, הפעם כשעובדים עם הבסיס הא"נ e_i נותן

$$\|Tv\|^2 = \sum_{i=1}^{n} |a_i|^2 = \|v\|^2$$

ולכן $\|Tv\| = \|v\|$.

$5 \Leftarrow 1$: כדי להוכיח זאת נזכר בטענה הבאה:

טענה 16.5 נניח S צמודה לעצמה ו־$\langle Sv, v \rangle = 0$. אזי $S = 0$ (נכון גם ל־$\mathbb{F} = \mathbb{R}$ וגם ל־$\mathbb{F} = \mathbb{C}$).

ראינו הוכחה אלמנטרית בתרגיל אבל ניתן להסיק מיידית מהמשפט הספקטרלי כי S ניתנת ללכסון וכל ו"ע v הוא בעל ע"ע 0.

נשים לב שלכל $T : V \to V$ הט"ל $S = T^*T - I$ הינה צמודה לעצמה. למה?

$$S^* = (T^*T - I)^* = (T^*T)^* - I^* = T^* (T^*)^* - I = S$$

אם נוכיח ש־$S = 0$ זה בדיוק מה שנדרש. לשם כך מהטענה הקודמת מספיק להוכיח שלכל $v \in V$ כי $\langle v, Sv \rangle = 0$. ואכן

$$\langle v, Sv \rangle = \langle v, (T^*T - I)\, v \rangle = \langle v, T^*Tv \rangle - \langle v, v \rangle = \langle Tv, Tv \rangle - \langle v, v \rangle = \|Tv\|^2 - \|v\|^2 = 0$$

מהנתון. ∎

טענה 16.6 תהי $T : V \to V$ אוניטרית/אורתוגונלית, λ ע"ע של T. אזי $|\lambda| = 1$.

הוכחה: אם $Tv = \lambda v$ אז $\|Tv\| = |\lambda|\,\|v\|$ ומצד שני תמיד $\|Tv\| = \|v\|$ ולכן $|\lambda| = 1$. ■

הגדרה 16.7 תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$. אז A נקראת **אוניטרית** ($\mathbb{F} = \mathbb{C}$) או **אורתוגונלית** ($\mathbb{F} = \mathbb{R}$) אם $A^* = A^{-1}$ או באופן שקול $AA^* = I$ (או $A^*A = I$).

טענה 16.8 יהי $\mathcal{B}$ בסיס א"נ של V. אז $T : V \to V$ אוניטרית אם ורק אם $A = [T]_{\mathcal{B}}$ כזו.

הוכחה: $A = [T]_{\mathcal{B}}$, $A^* = [T^*]_{\mathcal{B}}$ ואז $AA^* = [TT^*]_{\mathcal{B}}$. ולכן אגף ימין הוא הזהות אם ורק אם אגף שמאל היא היחידה. ■

שיעור 22

תזכורת 16.9 T אוניטרית ($\mathbb{F}=\mathbb{C}$) או אורתוגונלית ($\mathbb{F}=\mathbb{R}$) ־ בקיצור א"נ ־ אם מתקיים אחד מבין 5 התנאים הבאים השקולים:

1. $T^*=T^{-1}$ אם"ם $TT^*=T^*T=I$ (בפרט T הפיכה)
2. $\langle Tv,Tu\rangle=\langle v,u\rangle$ לכל $v,u\in V$
3. T מעבירה <u>כל</u> בסיס א"נ של V לבסיס א"נ של V.
4. T מעבירה כל בסיס <u>אחד</u> א"נשל V לבסיס א"נ של V.
5. $\|Tv\|=\|v\|$ לכל $v\in V$.

קל לראות מכל אחד מהתנאים שמתקיים:

1. אם T א"נ אז T^{-1} א"נ
2. אם T,S א"נ אז $T\circ S$ א"נ

למשל מ־5:

$$\|T\left(Sv\right)\|=\|Sv\|=\|v\|$$

הוכחנו $1\Leftarrow 2\Leftarrow 3\Leftarrow 4\Leftarrow 5\Leftarrow 1$ כאשר $5\Leftarrow 1$ המעבר היחיד שאינו טריוויאלי.

<u>עברנו למטריצות</u>: מטריצה $A\in M_n\left(\mathbb{F}\right)$ נקראת אוניטרית ($\mathbb{C}$) או אורתוגונלית ($\mathbb{R}$) ־ בקיצור א"נ ־ אם מתקיים $A^*=A^{-1}$ אם"ם $A^*A=AA^*=I$ (בפרט A הפיכה)

<u>הוכחנו</u>: תהי $T:V\to V$, $B\subseteq V$ בסיס א"נ ו־$A=[T]_B$. אז T א"נ אם ורק אם A א"נ.

משפט 16.10 התנאים הבאים שקולים על $A\in M_n\left(\mathbb{F}\right)$

1. A א"נ
2. שורות A הן בסיס א"נ של $\mathbb{F}^n$
3. עמודות A הן בסיס א"נ של $\mathbb{F}^n$
4. ביחס למ"פ הסטנדרטית על $\mathbb{F}^n$:

$$\langle Av,Au\rangle=\langle v,u\rangle$$

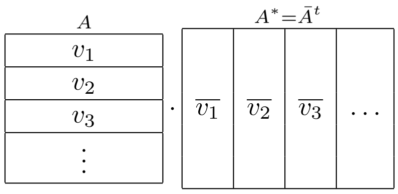
לכל $v,u\in\mathbb{F}^n$.

5. ביחס לנורמה האוקלידית הרגילה על $\mathbb{F}^n$:

$$\|Av\|=\|v\|$$

לכל $v\in\mathbb{F}^n$.

הוכחה: $1\Leftrightarrow 2$: זה מיידי מהאפיון $AA^*=I$.



מהגדרת הכפל המטריציוני האיבר ה־i,j במכפלה $A\cdot A^*$ הינו בדיוק המכפלה הפנימית $\langle v_i,v_j\rangle = v_i\cdot\overline{v_j}$ (נחשוב על שורות A כוקטורים ב־$\mathbb{F}^n$ באופן טבעי). לכן ברור ש

$$\langle v_i,v_j\rangle=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}\Leftrightarrow AA^*=I$$

התנאים הללו על $\{v_1,\ldots,v_n\}$ הם בדיוק התנאים שמגדירים סדרה א"נ ב־$\mathbb{F}^n$ (ביחס **למ"פ הסטנדרטית!**).

$1\Leftrightarrow 3$: הוכחה זהה ברגע שרואים ש־A א"נ אם ורק אם A^t א"נ (כי עמודות A הן שורות A^t). ואכן, A א"נ אם"ם

$$A^*A=I\Leftrightarrow AA^*=I$$

נפעיל על שוויון זה הצמדה מרוכבת ונקבל

$$A^t\cdot\bar{A}=\bar{I}=I$$

ומתקיים $\left(A^t\right)^*=\overline{\left(A^t\right)^t}=\bar{A}$ כי $A^t=\left(A^t\right)^*$.

$1\Leftrightarrow 4$: נובע מהשקילות $1\Leftrightarrow 2$ עבור ט"ל כאשר מביטים על הט"ל $T_A(v)=Av$ מכיוון ש־$[T_A]_B=A$ כאשר B הבסיס הסטנדרטי (בסיס א"נ). A א"נ אם ורק אם T א"נ וב־4 רשום

$$\langle T_Av,T_Au\rangle=\langle v,u\rangle$$

לכל $v,u\in V$.

$1\Leftrightarrow 5$: השקילות נעשית באופן זהה ע"י שימוש בשקילות $1\Leftrightarrow 5$ לט"ל. ■

דוגמה 16.11 מהן $A\in M_2(\mathbb{R})$ האורתוגונליות?

נשתמש באפיון 2: רוצים למצוא את כל ה־$A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ כך שהשורות הן בסיס א"נ. התנאים הם:

$$\begin{cases}a^2+b^2=1\\ c^2+d^2=1\end{cases}$$

$$ac+bd=0$$

נסמן $a=\cos\theta$, $b=\sin\theta$ ולאחר חישוב נקבל

$$A=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\ \sin\theta&-\cos\theta\end{pmatrix}\text{ or }A=\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\ -\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$$

המטריצה $\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\ -\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$ מתארת סיבוב בזווית $-\theta$ במישור והמטריצה $\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\ \sin\theta&-\cos\theta\end{pmatrix}$ מתארת שיקוף ניצב סביב ציר בזווית $\frac{\theta}{2}$. נשים לב כי הפ"א של המטריצה $\begin{pmatrix}\cos\theta&\sin\theta\\ \sin\theta&-\cos\theta\end{pmatrix}$ הינו $x^2-1=(x-1)(x+1)$ ולכן היא לכסינה עם ע"ע $1,-1$.

<u>**הצורה הנורמלית של ט"ל א"נ**</u>: טרנס' אורתוגונליות הן כמובן **נורמליות** $T^*=T^{-1}$ (ברור ש־$I=TT^*=T^*T$) ולכן תקף לגביהן המשפט הכללי הנותן בסיס א"נ שביחס אליו המטריצה המייצגת בעלת צורה פשוטה במיוחד (נעיר שבגלל $\mathbb{C}$ בגלל הנורמליות אפשר ממש ללכסן ואין מה לחפש מטריצה מייצגת "טובה יותר").

כמסקנה מאותו משפט כללי (צורה קנונית של טרנס' נורמלית ממשית) נקבל:

מסקנה 16.12 תהי $T:V\to V$ אורתוגונלית ($\mathbb{F}=\mathbb{R}$). אזי קיים בסיס א"נ של V שביחס אליו המטריצה

המייצגת הינה:

$$\begin{pmatrix} \boxed{A_{\theta_1}} & & & & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & \boxed{A_{\theta_n}} & & & & & & \\ & & & 1 & & & & & \\ & & & & \ddots & & & & \\ & & & & & 1 & & & \\ & & & & & & -1 & & \\ & & & & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & & & & -1 \end{pmatrix}$$

כאשר

$$A_{\theta_k} = \begin{pmatrix} \cos\theta_k & \sin\theta_k \\ -\sin\theta_k & \cos\theta_k \end{pmatrix}$$

המטריצה הזו נקבעת ביחידות ע"י T: ז"א מספר ה־1, ה־-1, הבלוקים 2×2 וכל ערכי θ_k נקבעים ע"י T (זה יהיה מסקנה מיחידות כללית עבור ט"ל נורמליות כלשהן).

הוכחה: מדוע קיים בסיס כנ"ל? נשתמש בצורה הקנונית של ט"ל נורמלית ונזהה מה יכולים להיות המרכיבים שם.

הע"ע הממשיים של ט"ל אורתוגונליות הם רק ± 1 ולכן אלו ה־λ_i שיתכנו (הוכחנו: נובע מיידית מכך ש־$\|v\| = \|Tv\|$).

הבלוקים מהצורה $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$ שיתכנו חייבים להיות מטריצות אורתוגנליות כי הם מייצגים את פעולת T על ת"מ $U \subseteq V$ ממימד 2 ביחס לבסיס א"נ והם חייבים להיות מהסוג המתאר סיבוב A_θ (הסוג השני ־ שיקוף ־ נותן ע"ע ± 1 כפי שראינו). ■

משפט 16.13 יחידות במשפט ההצגה המטריציונית של ט"ל נורמלית ממשית:

$$\begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} a_1 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{matrix}} & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & \\ & & \boxed{\begin{matrix} a_k & b_k \\ -b_k & a_k \end{matrix}} & & & \\ & & & \lambda_1 & & \\ & & & & \ddots & \\ 0 & & & & & \lambda_m \end{pmatrix}, \ b_i \neq 0$$

כל שתי מטריצות מהצורה הזו המייצגות את אותה ט"ל $T: V \to V$ (V מ"ו מעל $\mathbb{R}$) הן שוות עד כדי סדר האיברים על האלכסון (כאשר b_i נקבעים עד כדי סימן).

הוכחה: בשורה אחת: את הכל ניתן לקרוא דרך הפולינום האופייני של T תוך שימוש ביחידות הפירוק לגורמים אי פריקים.

<u>הסבר</u>: הפ"א של מטריצה מהצורה הנ"ל הינו

$$f_A(x) = \prod_{i=1}^{m} (x - \lambda_i) \cdot \prod_{i=1}^{k} \left(x^2 - 2a_i x + a_i^2 + b_i^2\right)$$

כל $m+k$ הגורמים המופיעים כאן הם אי פריקים בחוג $\mathbb{R}[x]$, שזהו תחום ראשי ולכן עם פריקות חד ערכית. לכן בפרט כל הגורמים הלינאריים נקבעים ע"י A, מה שקובע את ה־λ_i, וכל הגורמים הריבועיים נקבעים ע"י A מה שקובע את $2a_i$, ז"א את a_i, ולאחר ש־a_i נקבע האיבר החופשי $a_i^2 + b_i^2$ קובע את b_i^2, ז"א את $\pm b_i$ ולכן b_i נקבעים עד כדי סימן. ■

עכשיו נוכל לנסח מחדש את המשפט הספקטרלי למטריצות באופן הבא:

משפט 16.14 (ניסוח מחדש של המשפט הספקטרלי למטריצות) תהי $A\in M_n(\mathbb{F})$ סימטרית במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ או נורמלית במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{C}$. אזי קיימת מטריצה P אורתוגונלית $(\mathbb{F}=\mathbb{R})$ או אוניטרית $(\mathbb{F}=\mathbb{C})$ ומטריצה אלכסונית D כך ש

$$A=P^{-1}DP$$

המשפט נובע מיידית מהמשפט הספקטרלי כאשר נוכיח את הטענה הבאה:

טענה 16.15 תהי $A\in M_n(\mathbb{F})$ ו־$\{e_1,\dots,e_n\}$ בסיס א"נ של V. נניח ש־A היא מטריצת המעבר מ־$\{e_1,\dots,e_n\}$ לבסיס אחר של V, $\{v_1,\dots,v_n\}$. אזי A א"נ אם ורק אם $\{v_1,\dots,v_n\}$ בסיס א"נ.

בפרט A א"נ אם ורק אם A מטריצת מעבר מבסיס א"נ אחד לשני.

הוכחה: (הניסוח מחדש של המשפט הספקטרלי) המשפט המקורי אמר שבהינתן A סימטרית או נורמלית קיים בסיס א"נ B של $\mathbb{F}^n$ שמלכסן את A. ז"א מורכב מו"ע של A.

אזי קיימת P כך ש־$P^{-1}AP$ אלכסונית ו־P מטריצת מעבר מהבסיס הסטנדרטי לבסיס של הו"ע. לכן P היא מטריצה א"נ (אפשר להסתדר גם ללא הטענה ע"י שימוש בעובדה שמטריצה שעמודותיה הן בסיס א"נ הינה א"נ). ■

הוכחה: (הוכחת הטענה) נביט בט"ל $T:V\to V$ היחידה המקיימת $v_i=T(e_i)$. אזי A היא בדיוק המטריצה המייצגת את T ביחס לבסיס $B=\{e_1,\dots,e_n\}$.

מצד אחד, אם A היא א"נ אז מכיוון ש־B הוא א"נ ו־A מייצגת את T ביחס ל־B נובע כי T א"נ ולכן $v_i=T(e_i)$ גם בסיס א"נ.

מצד שני, אם $\{v_1,\dots,v_n\}$ א"נ אזי T מעבירה בסיס א"נ אחד $\{e_1,\dots,e_n\}$ לבסיס א"נ אחר $\{v_1,\dots,v_n\}$ ולכן מתנאי 4 (תנאים שקולים לא"נ של ט"ל) נובע ש־T א"נ. אבל $A=[T]_B$ כאשר B בסיס א"נ ולכן A א"נ. ■

הערה 16.16 (לגבי הניסוח המחודש של המשפט הספקטרלי במקרה $\mathbb{F}=\mathbb{R}$) כאשר $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ אם P אורתוגונלית אז $P^{-1}=P^t$ ולכן מקבלים

$$A=P^tDP$$

ז"א A גם חופפת ל־D ולא רק דומה לה.

משפט 16.17 תהי $A\in M_n(\mathbb{C})$ נורמלית. אזי:

1. $A=A^*$ אם ורק אם כל הע"ע של A ממשיים.
2. $A^*=A^{-1}$ כל הע"ע של A בעלי ערך מוחלט 1.

הוכחה: 1. את הכיוון $\Leftarrow$ הוכחנו (טריוויאלי)

$\Rightarrow$: A נורמלית ולכן המשפט הספקטרלי תקף לגביה ומקבלים $A=P^{-1}DP$, $D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$.

נתון כי λ_i ממשיים.

$$A^*=P^*D^*\left(P^{-1}\right)^*=P^{-1}DP=A$$

2. את הכיוון $\Leftarrow$ הוכחנו (טריוויאלי)

$\Rightarrow$: מהמשפט הספקטרלי קיימים P א"נ ו־D אלכסונית כך ש־$A=P^{-1}DP$, $D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$,

$|\lambda_i|=1$. מהנתון על λ_i, D גם א"נ ולכן F הינה כפל של שלוש מטריצות א"נ (חיוני שכפל מטריצות א"נ הוא גם כזה) ולכן A היא א"נ. ■

שיעור 23

17 מטריצות מוגדרות חיובית

תזכורת 17.1 V מרחב מ"פ מעל $\mathbb{F}\in\{\mathbb{R},\mathbb{C}\}$, ט"ל $T:V\to V$ נקראת חיובית/אי־שלילית אם $T=T^*$ ומתקיים לכל $0\neq v\in V$ כי

$$\langle Tv,v\rangle \geq 0/\ \langle Tv,v\rangle>0$$

משפט 17.2 התנאים הבאים על $A\in M_n\left(\mathbb{F}\right)$, $A=A^*$ שקולים:

1. $T_A\left(v\right)=Av$ על $\mathbb{F}^n$ חיובית/אי־שלילית.
2. לכל $T:V\to V$ ובסיס א"נ $B\subseteq V$ כך ש־$A=\left[T\right]_B$ ו־T היא חיובית/אי־שלילית.
3. קיימים $T:V\to V$ חיובית/אי־שלילית ו־B בסיס א"נ כך ש־$A=\left[T\right]_B$.
4. הע"ע העצמיים של A הם (ממשיים תמיד!) חיוביים/אי־שליליים.

אם $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ התנאים שקולים לכך שתבנית בילינארית המיוצגת ע"י A היא חיובית/אי־שלילית.

הוכחה: השוויון הבסיסי שמחבר בין 2,1 ו־3 הוא:

אם B בסיס אורתונורמלי ו־$A=\left[T\right]_B$ אז מטענה שהוכחנו, היות ש־B אורתונורמלי:

$$\langle Tv,v\rangle_V=\langle\left[Tv\right]_B,\left[v\right]_B\rangle_{\mathbb{F}^n}=\langle A\left[v\right]_B,\left[v\right]_B\rangle_{\mathbb{F}^n}=\langle T_A\left[v\right]_B,\left[v\right]_B\rangle_{\mathbb{F}^n}\qquad(*)$$

מהשוויון הנ"ל ברורה השקילות בין שלושת התנאים הראשונים, אם אחד האגפים הוא תמיד חיובי/אי־שלילי אז בהכרח גם השני.

כעת נוכיח $4\Leftrightarrow 1$:

$1\Leftarrow 4$: אם λ ע"ע של A עם ו"ע $0\neq v$ אז $T_A\left(v\right)=Av=\lambda v$, לכן:

$$\langle T_A v,v\rangle=\lambda\left\|v\right\|^2$$

אם T חיובית נקבל כי $\lambda>0$ ואם T אי־שלילית נקבל כי $\lambda\geq 0$.

$4\Leftarrow 1$: מהמשפט הספקטרלי נקבל שקיים בסיס אורתונורמלי $\{v_i\}\subseteq V$ עם ע"ע λ_i ($Tv_i=\lambda_i v_i$) שנתון שהם חיוביים/אי־שליליים. לכל $v\in V$ נרשום $v=\sum a_i v_i$ ונקבל:

$$\langle Tv,v\rangle=\left\langle T\left(\sum a_iv_i\right),\sum a_iv_i\right\rangle=\left\langle\sum\lambda_ia_iv_i,\sum a_iv_i\right\rangle=\sum_{i=1}^n\lambda_i\left|a_i\right|^2$$

ועבור ע"ע חיוביים נקבל כי ביטוי זה חיובי, ועבור ע"ע אי־שליליים נקבל כי ביטוי זה אי־שלילי.

כאשר $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ ונתונה תבנית f המיוצגת ע"י A אז מ־$(*)$ נקבל כי חיוביות התבנית שקולה לחיוביות הביטוי $\langle A\left[v\right]_B,\left[v\right]_B\rangle=\left[v\right]_B^t A\left[v\right]_B$. ■

נזכיר שהוכחנו שמעל $\mathbb{R}$ לכל תבנית סימטרית יש ייצוג <u>יחיד</u> באמצעות מטריצה אלכסונית עם 1, -1, 0 על האלכסון (הסיגנטורה של A) וסימנו את הסיגנטורה בתור

$$\sigma_0\left(f\right),\sigma_-\left(f\right),\sigma_+\left(f\right)$$

באופן שקול, כל מטריצה סימטרית <u>חופפת</u> למטריצה יחידה מהצורה הנ"ל.

משפט 17.3 נניח A מייצגת את התבנית הסימטרית f (מעל $\mathbb{F}=\mathbb{R}$). אזי

$$\sigma_+(f)=\#\{\lambda \mid \lambda>0\}$$

$$\sigma_-(f)=\#\{\lambda \mid \lambda<0\}$$

$$\sigma_0(f)=\#\{\lambda \mid \lambda=0\}$$

כאשר λ עובר על כל הע"ע של A (ו־$\#$ מסמן את מספר האיברים בקבוצה).

הוכחה: A סימטרית ומהמשפט הספקטרלי קיימת מטריצה אורתוגונלית U כך ש־ $U^{-1}AU=D=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & 0\\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n\end{pmatrix}$. כפי שהערנו פעם, כאן $U^{-1}=U^t$ ולכן $U^tAU=D$. לכן A גם חופפת ל־D (ולא רק דומה) ועבור D הטענה שלנו לגבי הקשר בין סימני ה־λ_i ומספר ההופעות של $0,-1,1$ היא ברורה (כבר עשינו דיון כזה בהקשר של לכסון תבניות ממשיות סימטריות). ■

טענה 17.4 לכל $T:V\to V$, $T=T^*$ אי־שלילית קיימת $R:V\to V$ **יחידה** $R=R^*$ ואי־שלילית כך ש־$R^2=T$. במקרה זה R מסומנת ב־$\sqrt{T}$.

הוכחה: מדוע קיימת R כנ"ל? מהמשפט הספקטרלי נוכל להסיק כי $V=\bigoplus V_\lambda$, $V_\lambda=\ker(T-\lambda I)$. נגדיר את R כך שבתת מרחב V_λ היא פועלת ע"י כפל ב־$\sqrt{\lambda}$ (מוגדר כי λ אי שלילי), ואז ברור ש־ $R^2=T$ (כי השוויון מתקיים על בסיס של וקטורים עצמיים). מכיוון שכל הע"ע אי־שליליים מהמשפט הקודם R אכן אי־שלילית (ברור כי $R=R^*$ כי הן אלכסוניות ביחס לאותו בסיס א"נ שמלכסן את T,T^*).

מדוע R כנ"ל יחיד? אם R מקיים את הדרישות אז R מתחלף עם T (כי $T=R^2$) ולכן כל מרחב עצמי של T, V_λ, הוא R שמור. אפשר ללכסן את R ומכיוון ש־T פועלת ב־V_λ ככפל בסקלר λ אזי לכל ו"ע $u\in V_\lambda$ של R עם ע"ע α ($Ru=\alpha u$) נקבל כי

$$\lambda u=Tu=R^2u=\alpha^2u$$

לכן $\alpha^2=\lambda$ והיות ש־R אי־שלילית $\alpha\geq 0$, כלומר $\alpha=\sqrt{\lambda}$.

קיבלנו אם כן ש־R נקבעת ביחידות בצמצום על כל מרחב עצמי V_λ (ככפל ב־$\sqrt{\lambda}$) ומכיוון ש־$V=\oplus V_\lambda$ זה קובע את R על כל V. ■

18 פירוק פולרי

משפט 18.1 (פירוק פולרי של ט"ל ומטריצות) תהי $T:V\to V$ ט"ל **הפיכה**. אזי קיימים $R:V\to V$ חיובית וצמודה לעצמה ו־$U:V\to V$ אוניטרית כך ש־$T=RU$.

באופן כללי, כאשר Tאינה הפיכה, עדיין ישנם R ו־U כנ"ל אבל ישנה יחידות רק של R ולא של U ־ תחת הנחת הפיכות נוכיח יחידות של U ושל R.

הוכחה: נביט בט"ל $S=TT^*$. אזי $S^*=(T^*)^*T^*=TT^*=S$ וכמו כן S תמיד אי־שלילית וחיובית אם T הפיכה.

$$\langle Sv,v\rangle=\langle TT^*v,v\rangle=\langle T^*v,T^*v\rangle\geq 0$$

(אם T הפיכה $Tv\neq 0$ לכל $v\neq 0$ ואז $\langle Sv,v\rangle>0$ לכל $v\neq 0$). לפי הטענה שהוכחנו קיימת R כך ש־$R^2=S$ ($R=R^*$ חיובית אם T הפיכה ואי־שלילית ל־T כללית). נגדיר $U=TR^{-1}$ ונוכיח ש־U אוניטרית. זה יוכיח את הקיום של פירוק פולרי. ברור שמתקיים $T=UR$. ואכן:

$$U^*U=\left(TR^{-1}\right)^*\left(TR^{-1}\right)=\left(R^{-1}\right)^*T^*TR^{-1}=R^{-1}SR^{-1}=R^{-1}R^2R^{-1}=I$$

ז"א אומרת ש־$U^*U = I$ ולכן U אוניטרית. אם $T = UR$ אזי

$$T^*T = (UR)^* = UR = R^*U^*UR = R^2$$

לכן בכל פירוק פולרי מתקיים $R = \sqrt{T^*T}$ ומהיחידות בטענה הקודמת R נקבע ע"י T (זה טיעון שתקף גם אם T אינה הפיכה). בהכרח $R = \sqrt{T^*T}$ וכאשר T הפיכה גם R הפיכה ואז השוויון $T = UR$ כופה את U להיות $U = TR^{-1}$. ■

הערה 18.2 נשים לב שבדיוק באותו אופן קיים פירוק פולרי $T = R_1U_1$. זה נובע מהפירוק שראינו ע"י התבוננות בפירוק של $T^* = \tilde{U}\tilde{R}$, נבצע הצמדה ונקבל:

$$T = \left(\tilde{U}\tilde{R}\right)^* = \tilde{R}^*\tilde{U}^* = \tilde{R}\tilde{U}^{-1}$$

זהו פירוק פולרי ונסמן $\tilde{U}^{-1} = U_1$, $\tilde{R} = R_1$.

הגדרה 18.3 הע"ע של R בפירוק הפולרי נקראים הערכים הסינגולריים של T. אלו הם השורשים האי־שליליים של הע"ע של T^*T. אם רושמים פירוק פולרי מהצד השני $T = R_1U_1$ אזי מסתבר (נוכיח) שאלו השורשים האי־שליליים של הע"ע של TT^*.

למה 18.4 תהי $T : V \to V$. אזי ל־T^*T ול־TT^* יש אותם ע"ע.

הוכחה: נרשום $T = UR$ ונקבל:

$$TT^* = UR^2U^{-1}$$

$$T^*T = R^2$$

לשתי הט"ל יש אותם ע"ע (למשל כי הן מיוצגות ע"י מטריצות דומות). ■

טענה 18.5 (פירוק פולרי עבור מטריצות) תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ $(\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\})$ הפיכה. אזי קיימות $U \in M_n(\mathbb{F})$ אוניטרית ו־$R \in M_n(\mathbb{F})$ אי־שלילית כך ש־$R = R^*$ כך ש־$A = UR$.

הוכחה: נסתכל על A^*A. זוהי מטריצה צמודה לעצמה ואי שלילית, לכן ממשפט שראינו קיימת מטריצה R יחידה שמקיימת $R^2 = A^*A$. הוכחה זהה לזו עבור ט"ל תיתן לנו U אוניטרית כך ש־$U = AR^{-1}$. ■

איך מוצאים את R?

A^*A היא צמודה לעצמה ומוגדרת חיובית ומהמשפט הספקטרלי ניתן לרשום $A^*A = P^{-1}DP$ $(\lambda_i \geq 0)$

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \Rightarrow \sqrt{D} = \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n} \end{pmatrix}$$

אם נגדיר $R = P^{-1}\sqrt{D}P$ נקבל

$$R^2 = P^{-1}\left(\sqrt{D}\right)^2 P = P^{-1}DP = A^*A$$

משפט 18.6 (פירוק לערכים סינגולריים למטריצות) לכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ קיימות מטריצות אוניטריות U, V ומטריצה אלכסונית D עם ע"ע אי שליליים כך ש־$A = UDV$. הע"ע של D יקראו הערכים הסינגולריים של A.

הוכחה: נבצע פירוק פולרי $A = UR$. מהמשפט הספקטרלי $R = V^{-1}DV$ עבור V אוניטרית. נקבל:

$$A = UR = UV^{-1}DV = \tilde{U}DV$$

■

הערה 18.7 נשים לב כי $A^*A = V^{-1}D^2V$ ו־$AA^* = UD^2U^{-1}$.

הגדרה 18.8 השורשים האי שליליים של הע"ע של A^*A (שכולם ממשיים אי־שליליים) נקראים **הערכים הסינגולריים של** A. הם גם השורשים האי שליליים של הע"ע של המטריצה AA^*, הע"ע של R בפירוק הפולרי $A = UR$, הע"ע של R בפירוק הפולרי $A = RU$ והע"ע של D בפירוק SVD, $A = UVD$.